

**Diseño e Implementación de un
Sistema de Despliegue
Automatizado de Windows 11 en
Entornos Corporativos**

Introducción e Intenciones del Proyecto	4
Objetivos del Proyecto e Intenciones.	4
Herramientas Utilizadas.	5
Preparación del Entorno	6
Creación y Configuración de Máquinas Virtuales.	6
Configuración de Red e Interconectividad.	15
Despliegue de Infraestructura Base	18
Promoción del Servidor a Controlador de Dominio (Active Directory).	18
Configuración del Servicio DHCP para el Entorno.	22
Configuración del Entorno de Despliegue (WDS y MDT)	29
Instalación y Configuración de Windows Deployment Services (WDS).	29
Instalación de Utilidades: ADK, Windows PE y MDT.	32
Importación de la Imagen del Sistema Operativo	39
Automatización y Personalización	42
Integración de Software Desatendido.	42
Creación y Configuración de la Task Sequence en MDT	47
Configuración de BitLocker vía GPO y Scripts.	52
Compilación del Entorno de Despliegue	55
Pruebas y Validación en Cliente	57
Preparación de la MV Cliente.	57
Ejecución del Despliegue Desatendido.	58
Implementación del Despliegue por Red mediante PXE.	63
Importar Imagen de Arranque.	63
Preparación del Windows Cliente.	64
Interceptación PXE.	64
Inclusión de Drivers en MDT	66
Dell 5420 Drivers.	66
Creación de Script de Limpieza	69
MDT con Internet (No estrictamente necesario)	71
Windows Update	71
Instalación de WSUS.	72
WSUS para Equipos Instalados.	77
WSUS para Equipos Desatendidos.	79
Notificaciones a Chat de Teams	80
Instalación y Configuración de LAPS	83
Creación de Carpeta Compartida para Migraciones de Usuarios	86
Creación Y Compartición de Carpeta en el Servidor	86
Creación de GPO	88
Comprobación de Funcionamiento.	90
Personalización del Instalador y de Windows	91
Instalador MDT Corporativo.	91
Fondo/Bloqueo de Pantalla Corporativo.	93
Logo Corporativo en “Este Equipo” (OEM).	99

Resolución de problemas (Troubleshooting)	100
Fallo en la instalación desatendida de Microsoft Office 365.	100
Error en el despliegue de CutePDF.	101
Fallo de sincronización de claves BitLocker con Active Directory.	102
Fallo en la instalación de Java mediante Task Sequence.	103
Cierre inesperado del arranque PXE, imposibilidad de generar imagen de arranque	104
Incompatibilidad inesperada con Fondo de Bloqueo por Versiones Windows.	105

Introducción e Intenciones del Proyecto

Objetivos del Proyecto e Intenciones.

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema de despliegue automatizado y desatendido del sistema operativo Windows 11 en un entorno corporativo. La finalidad principal es reducir drásticamente los tiempos de configuración, minimizar el error humano y estandarizar el parque informático de la organización bajo el dominio **despliegue.taboas**.

TODO ESTE PROYECTO FUE FUNDAMENTADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON HERRAMIENTA GRATUITAS PROPORCIONADAS POR MICROSOFT, SIN HERRAMIENTAS DE TERCEROS

Los pilares fundamentales del proyecto son:

Automatización Total: Desde el particionado del disco hasta la instalación del software final, sin intervención manual.

Seguridad Centralizada: Implementación de cifrado **BitLocker** automático con respaldo de claves de recuperación en **Active Directory**.

Gestión Eficiente de Software: Instalación silenciosa de aplicaciones críticas (Office 365, Java, herramientas PDF).

Optimización del Sistema: Limpieza de *bloatware* de Windows 11 mediante scripts de PowerShell y gestión inteligente de controladores (*drivers*).

Despliegue de Red: Eliminación de soportes físicos mediante el arranque por red (**PXE**).

Herramientas Utilizadas.

Para la implementación de esta infraestructura se han utilizado las siguientes herramientas y servicios:

Hyper-V: Plataforma de virtualización para el alojamiento del servidor y las máquinas cliente.

Windows Server 2022: Sistema operativo del servidor central.

Active Directory: Gestión de usuarios, equipos y directivas de grupo (GPO).

DHCP y DNS: Servicios de red para la asignación de direcciones y resolución de nombres.

Microsoft Deployment Toolkit (MDT): Herramienta principal para la orquestación del despliegue y secuencias de tareas.

Windows ADK: Kit de herramientas para la personalización y preparación de imágenes de Windows.

Windows Deployment Services (WDS): Servicio encargado de habilitar el arranque por red (PXE).

BitLocker y TPM: Tecnologías de seguridad para el cifrado de datos en los equipos cliente.

Preparación del Entorno

Creación y Configuración de Máquinas Virtuales.

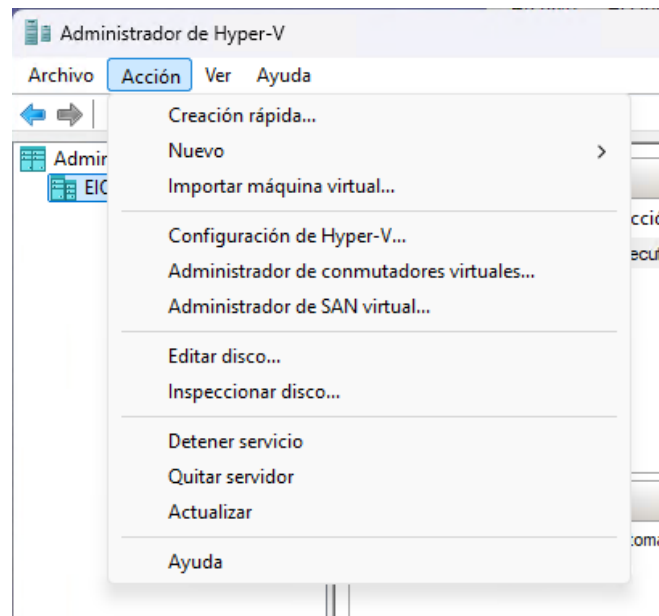
Lo primero será descargar HyperV y las imágenes de Win Server y Win cliente para realizar esto, para ello iremos a sus respectivas páginas para su descarga:

Win 11 cliente: [Descargar Windows 11](#)

Win 2022 Server: [Windows Server 2022 | Centro de evaluación de Microsoft](#)

HyperV: [Instalar Hyper-V en Windows y Windows Server | Microsoft Learn](#)

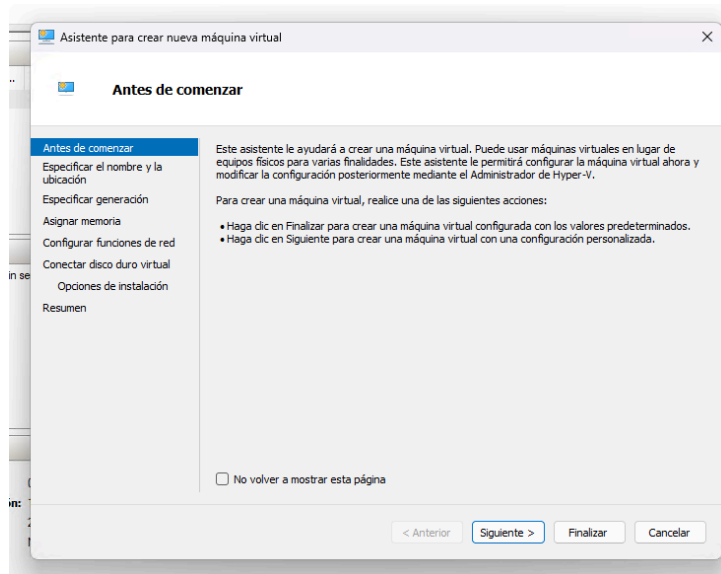
Acto seguido crearemos las máquinas virtuales para proceder con el laboratorio, empezaremos por la de **Windows Server**:



Administrador de HyperV.

Le daremos a **Nuevo > Máquina virtual**.

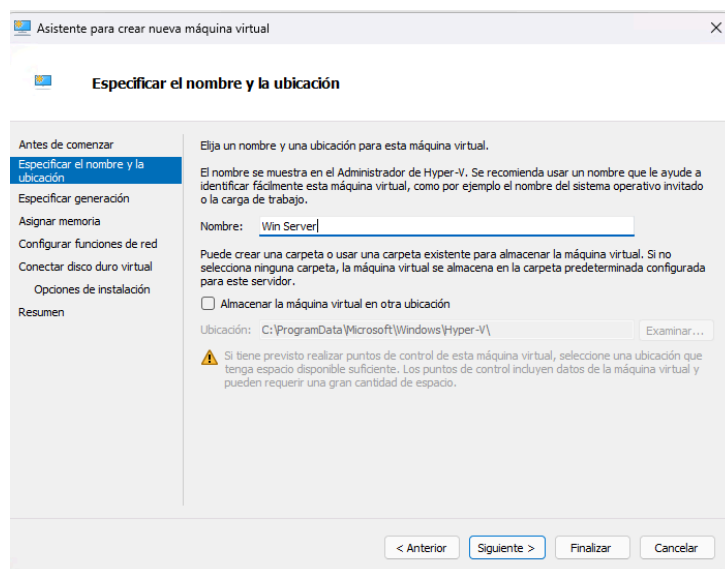
Se nos abrirá la siguiente ventana:



Ventana de creación de máquinas virtuales.

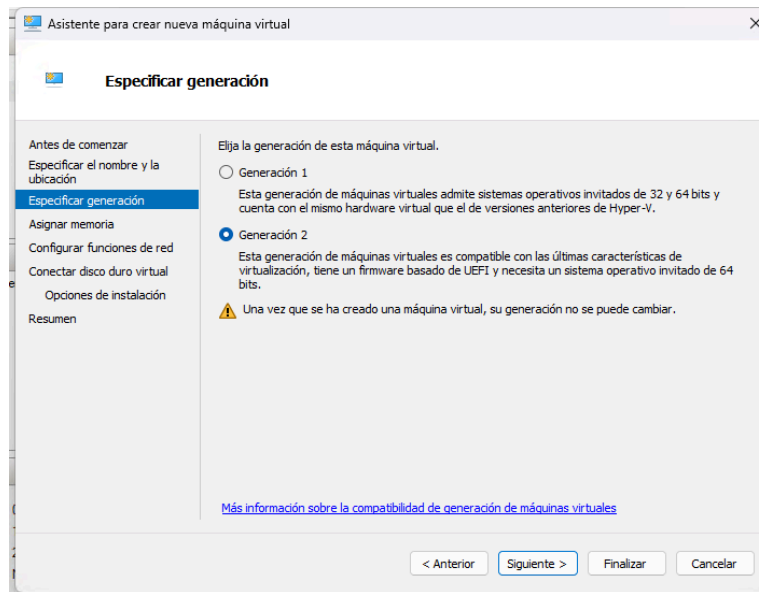
Deberemos ir configurando cada apartado de la manera que necesitemos, en la primera ventana simplemente le daremos a siguiente.

En la siguiente ventana le ponemos el nombre que creamos conveniente y seleccionamos donde queremos almacenar la máquina virtual, en nuestro caso lo dejaremos por defecto.



Ventana de nombre y ubicación.

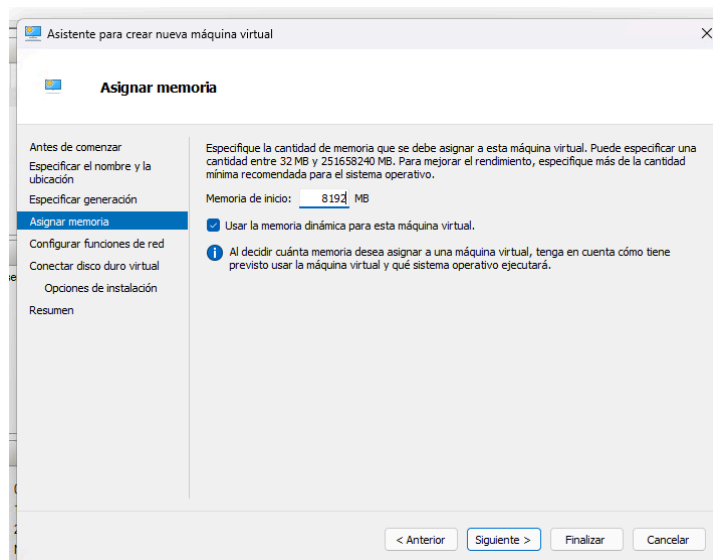
En la siguiente ventana debemos especificar la generación de la MV:



Especificación de Generación MV.

Seleccionaremos la segunda ya que nos supondrá un mejor rendimiento dentro de la máquina.

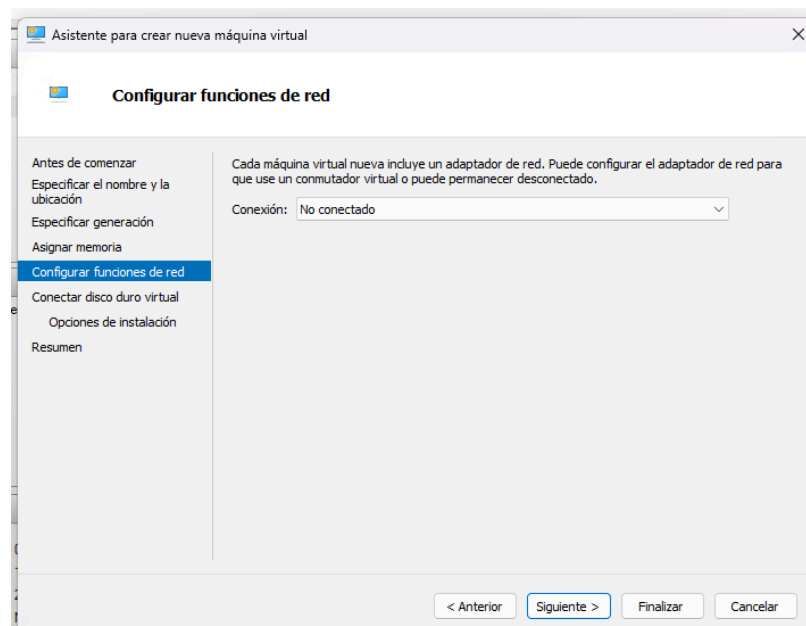
Acto seguido debemos asignarle cuanta memoria RAM queremos introducir a la máquina:



Asignación de la RAM a la MV.

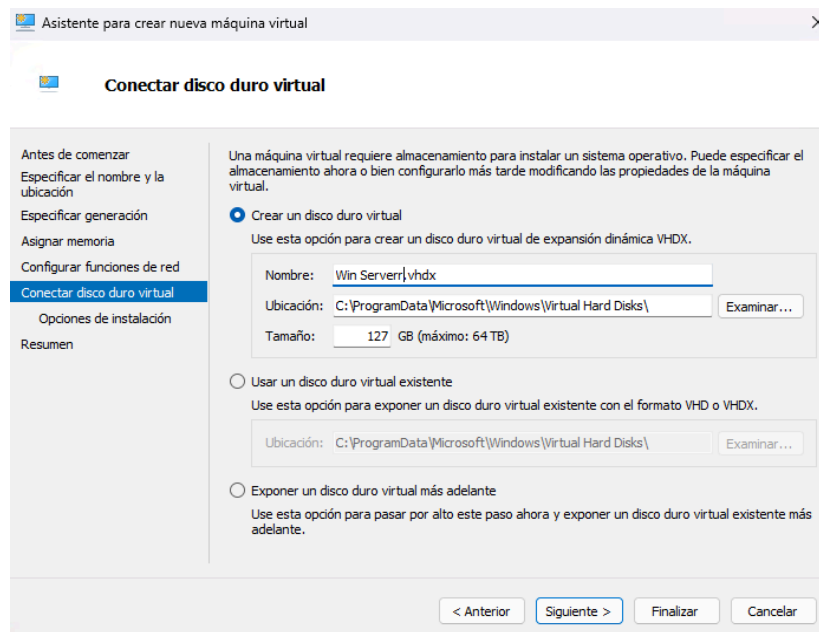
Le pondremos un total de 8GB.

En la siguiente ventana podremos configurar las funciones de red, necesarias en un futuro para poder realizar conexión entre ambas máquinas virtuales, las dejaremos desactivadas a priori y realizaremos la configuración más adelante:



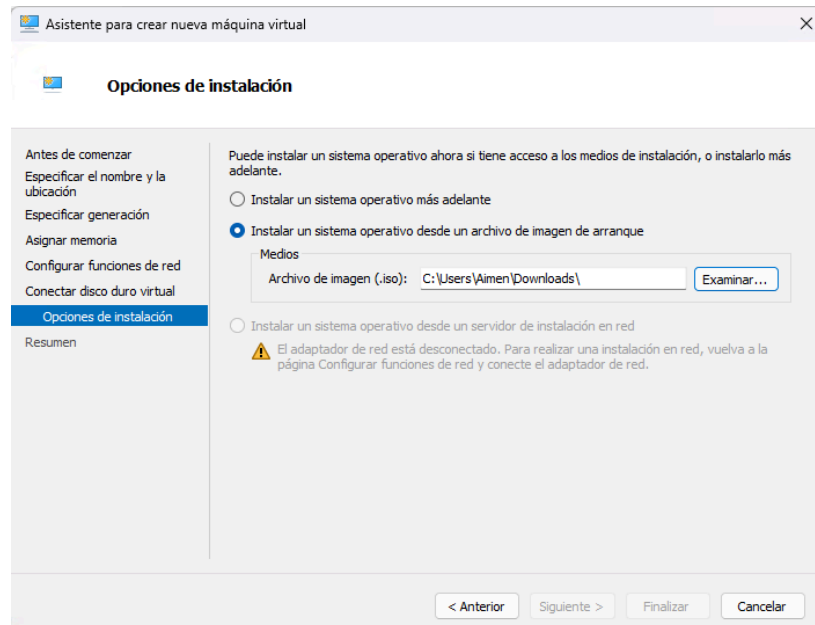
Configuración de funciones de red.

En la siguiente ventana deberemos conectar un disco duro virtual, ya sea seleccionando uno creado o creando uno, en nuestro caso lo crearemos, así que le pondremos un nombre y le agregaremos el espacio que pretendamos añadir, dejaremos la ruta de guardado de imágenes como vino por defecto:



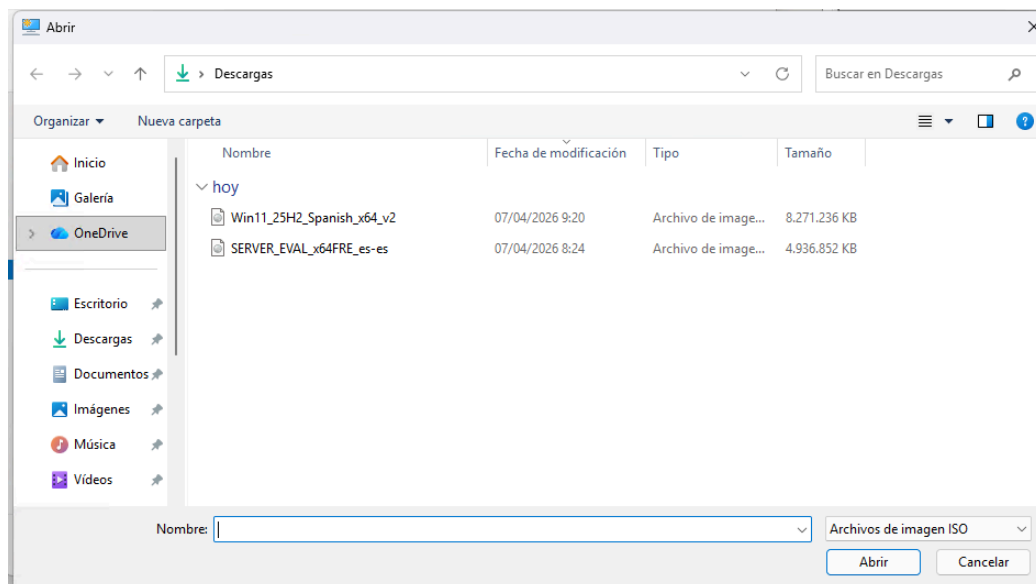
Creación de disco virtual.

En la siguiente ventana de opciones de instalación es donde debemos introducir la imagen ISO del SO, podríamos instalarlo desde un servidor red o pretender instalarlo más adelante ya que HyperV trae esta alternativa, nosotros la meteremos ya, así que le daremos a la segunda opción y a posteriori a examinar:



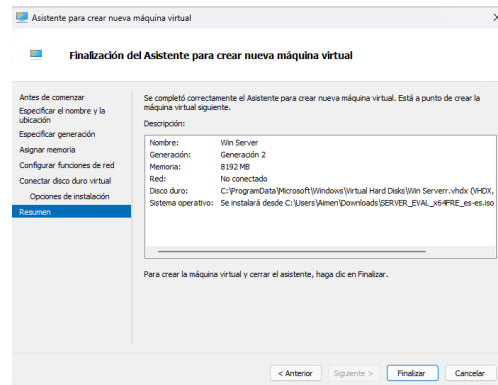
Opciones de instalación ventana principal.

Una vez le demos a examinar, **debemos seleccionar la ISO del servidor:**



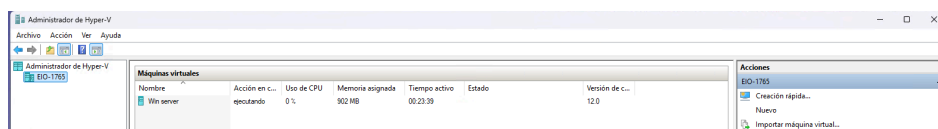
Selección de la ISO.

En la última ventana, veremos un resumen de todo lo que acabamos de configurar para la creación de la MV:



Resumen de la creación de la MV.

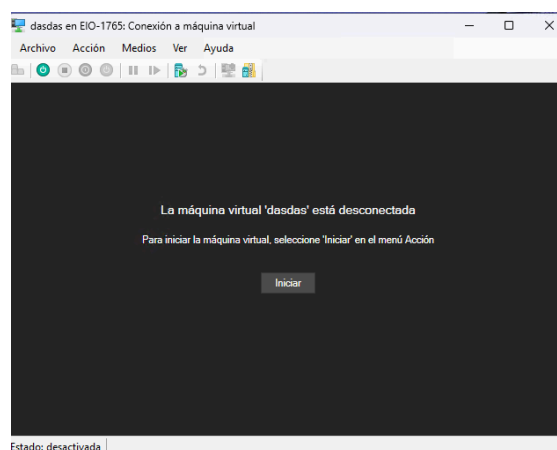
Una vez hemos llegado a esta ventana, será cosa de darle a finalizar, y se nos creará dentro de nuestro servidor (local en este caso), la MV:



Creación de la MV exitosa.

Ahora procederemos a abrirla para realizar su correcta instalación y comprobar que todo es funcional.

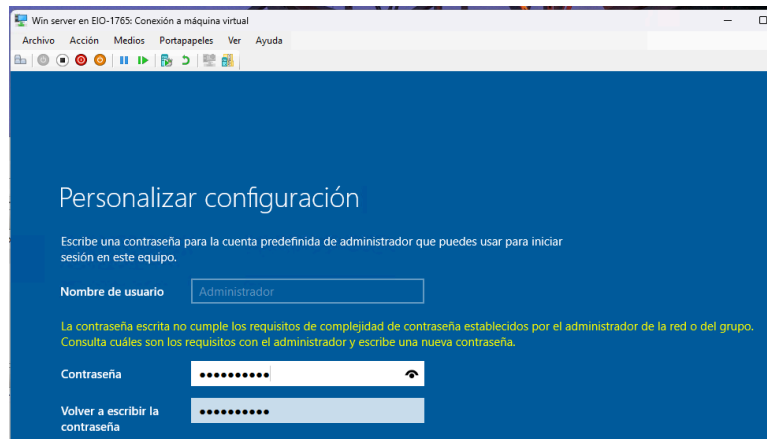
Una vez clicamos en la máquina creada, se nos abrirá una nueva ventana:



Ventana de la MV.

Le daremos a iniciar, una vez le demos, se nos abrirá una ventana de booteo de Wserver, en donde deberemos clicar rápidamente cualquier tecla para hacerle saber al instalador que estamos ahí (lo pide el así).

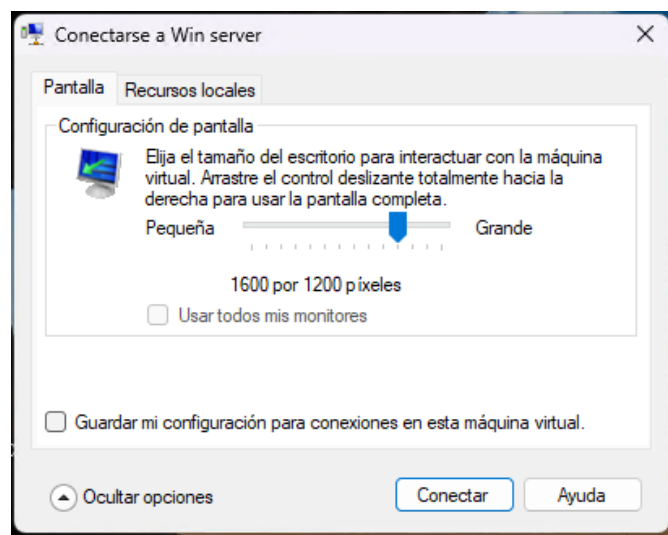
Una vez realicemos eso, se nos abrirá el instalador Windows de toda la vida, realizaremos una instalación de toda la vida de Windows, donde seleccionaremos Windows Server 2022 con interfaz gráfica, luego seleccionaremos el disco para la instalación, y se nos reiniciará, posteriormente del reinicio abriremos de nuevo la MV y añadiremos una contraseña:



Creación de usuario y contraseña.

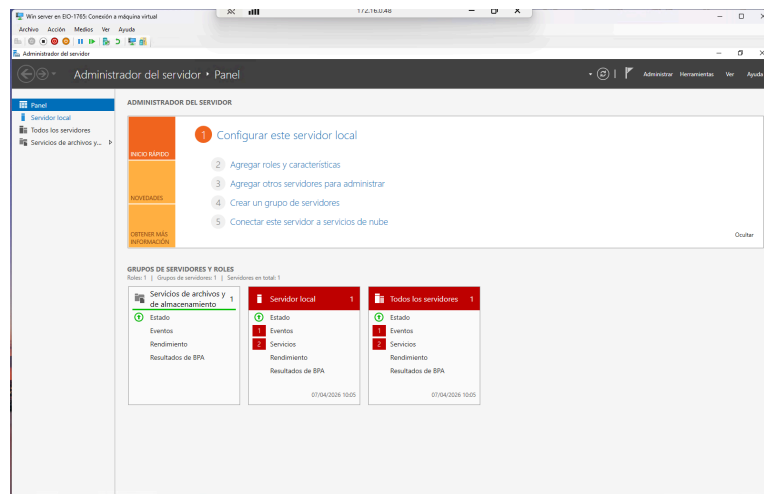
Seguiremos dándole a finalizar.

Posteriormente se nos abrirá una ventana de configuración de la pantalla del servicio de virtualización donde debemos poner cuánto queremos que ocupe la propia pantalla de HyperV.



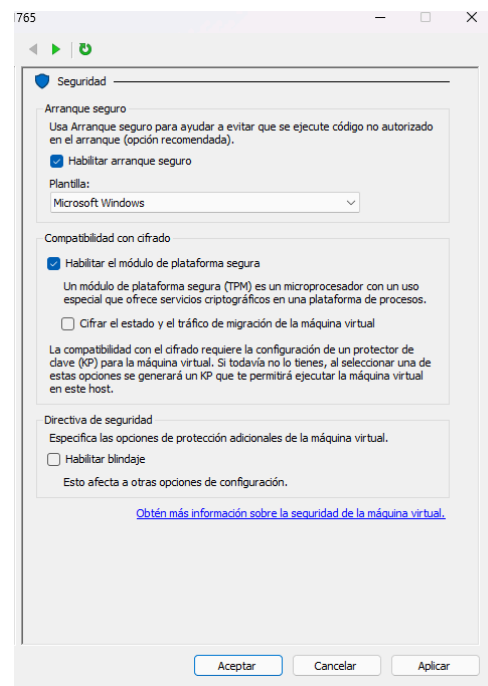
Configuración de pantalla.

Entraremos con la respectiva contraseña puesta por nosotros, y ya estaremos dentro de nuestro entorno Win Server:



Instalación de Windows server conseguida.

Ahora procederemos con la creación de Windows Cliente, se realizará de la misma forma de la que se realizó el Wserver, se asumirá conocimiento por parte del usuario. Antes de realizar la instalación de este, para que no nos salte el TPM debemos clicar en la máquina cliente creada, ir al apartado de seguridad de la izquierda.



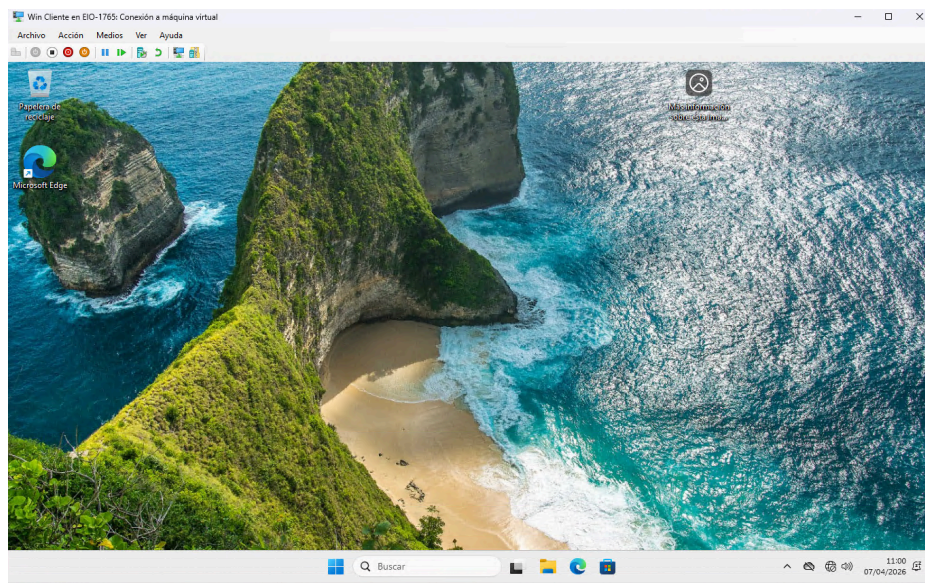
HyperV seguridad apartado.

Una vez aquí dentro debemos habilitar el módulo de plataforma segura para que no nos salte el TPM, y asegurarnos de que el arranque seguro arriba también está habilitado.

Una vez realizada la configuración de HyperV se nos abrirá el formato típico de instalación de Windows de toda la vida, seguiremos los pasos de siempre.

Le diremos que no tenemos clave de producto, acto seguido seleccionaremos Windows 11 Pro, seleccionamos el disco donde queremos instalar el SO, y finalmente en la pantalla de instalar, simplemente instalamos y esperamos a que esta acabe.

Una vez esto todo se realice, tendremos el sistema operativo ya instalado:

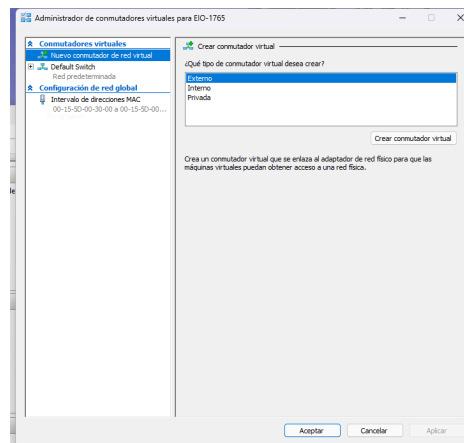


Instalación de Windows cliente conseguida.

Configuración de Red e Interconectividad.

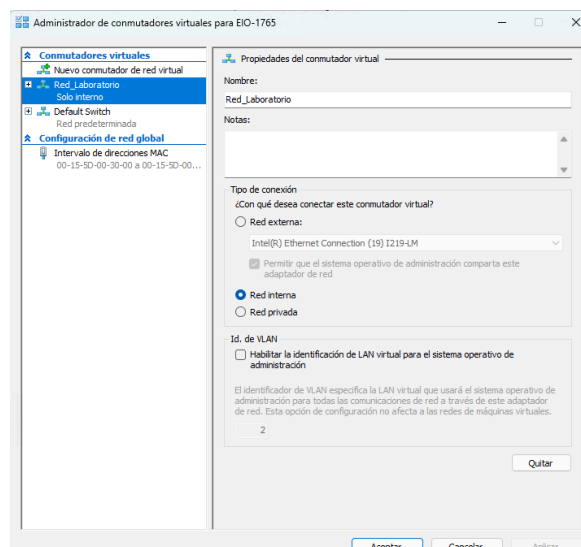
Ahora debemos conectar ambas máquinas entre sí, para ello debemos dejarlas conectadas al mismo Switch virtual (la opción que vimos anteriormente en la instalación el cual dejamos por defecto para configurarlo ahora).

Para ello nos iremos a la ventana de la derecha de HyperV, donde poner acciones, y le daremos a administrador de conmutadores virtuales:



Administrador de conmutadores virtuales HyperV.

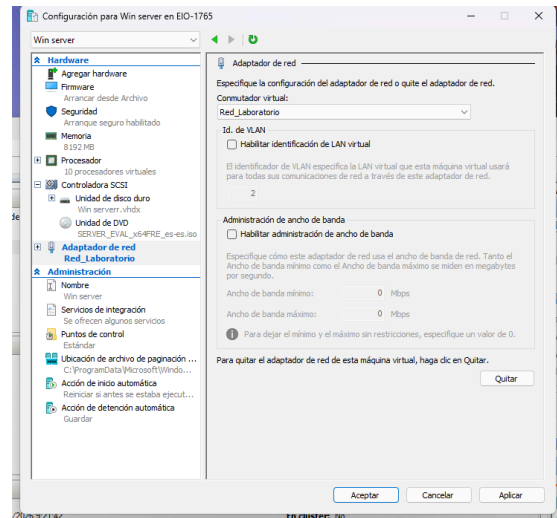
Una vez aquí dentro debemos seleccionar nuevo conmutador de red virtual, en tipo de conmutador lo dejaremos en privado o interno, interno en nuestro caso para poder tener internet a posteriori, acto seguido le daremos a crear conmutador virtual, le pondremos el siguiente nombre:



Propiedades del conmutador creado.

Una vez creado le daremos a aplicar y aceptar.

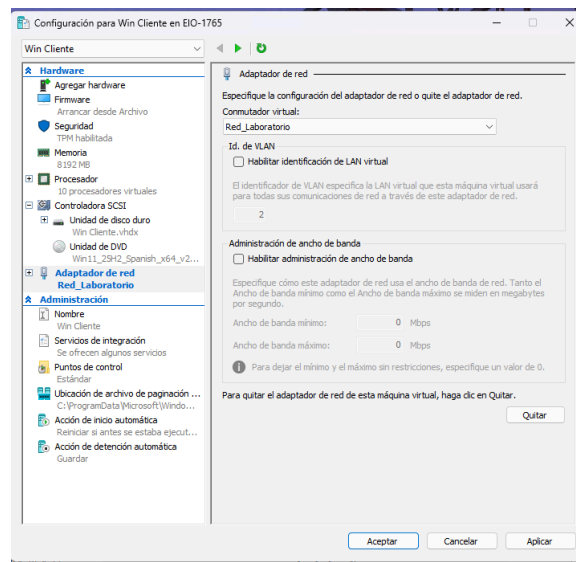
Posteriormente debemos darle clic derecho sobre la máquina de **Wserver > Configuración > Adaptador de red**, aquí dentro seleccionamos el conmutador virtual que ahora hemos creado:



Aplicación de conmutador creado previamente.

Aplicamos y aceptamos.

Lo que hemos realizado ahora en la configuración de Wserver lo aplicamos de la misma forma en el Wcliente:



Aplicación de conmutador creado previamente.

Aplicamos y aceptamos.

Una vez hecho para ambas máquinas, debemos configurar dentro de estas las IPs, empezaremos por Wserver:

Procederemos a abrir **ncpa.cpl** en el buscador, se nos abrirá el gestor de conexiones de red, ahí clicamos en nuestro **Adaptador de red > Propiedades > Doble clic en TCP/IPv4**.

Lo configuraremos con estos siguientes parámetros:

WIN-Server:

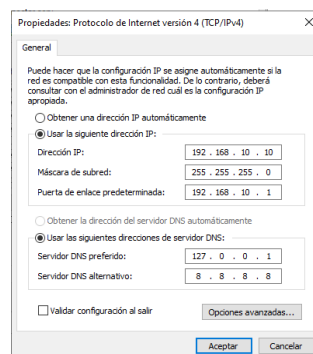
Dirección IP: 192.168.10.10

Máscara de subred: 255.255.255.0

Puerta de enlace: 192.168.10.1

Servidor DNS preferido: 127.0.0.1

Servidor DNS alternativo: 8.8.8.8



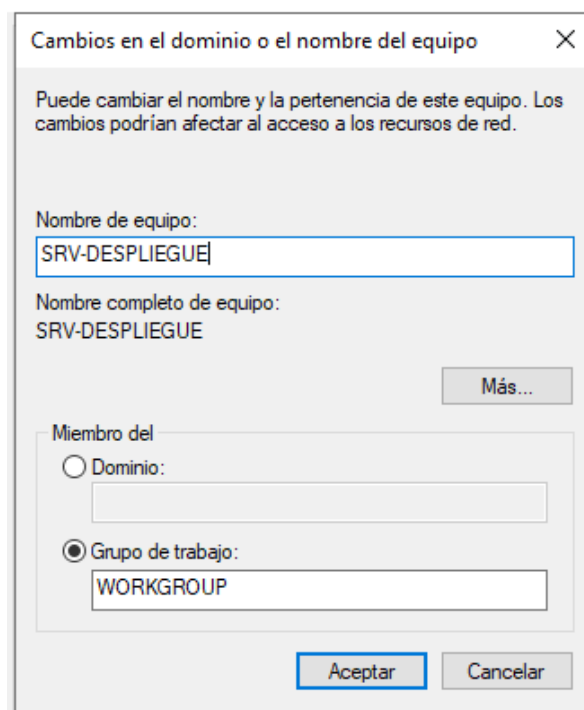
Wserver IP configuración.

Despliegue de Infraestructura Base

Promoción del Servidor a Controlador de Dominio (Active Directory).

Ahora que tenemos los equipos interconectados entre ellos, vamos a proceder con la instalación de servicios necesarios para nuestro proyecto, empezando por el Active Directory, pero antes cambiaremos el nombre de nuestra MV Wserver para facilitar luego cambios futuros que haya que realizar.

Para ello nos iremos a **Configuración > Sistema > Acerca de > Configuración Avanzada del sistema > Nombre de equipo**. Aquí deberemos ponerle el nombre que queramos que tenga:

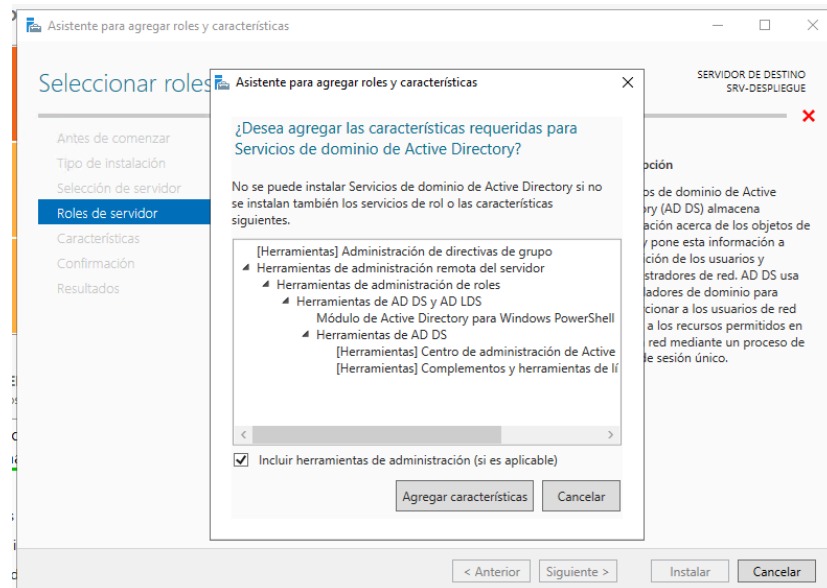


Cambio de nombre del PC.

Una vez realizamos esto, reiniciamos el ordenador.

Ahora que sabemos que el nombre de nuestro equipo es sencillo para futuros, vamos a proceder con la instalación del AD, para ello desde el administrador del servidor, le daremos a **Administrar > Agregar roles y características** y bajaremos

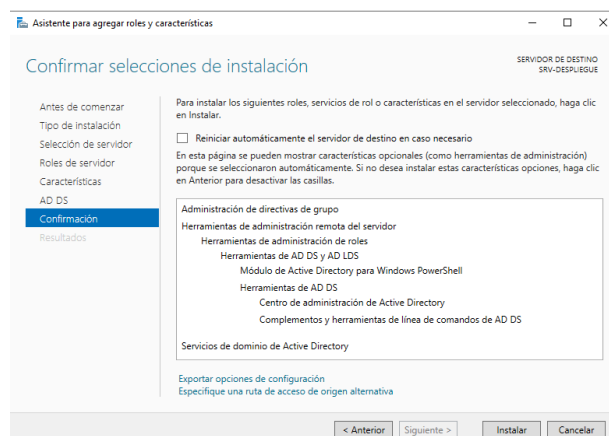
hasta donde dice Roles de servidor (ya que el resto de apartados se dejan por defecto como están), y clicamos en **Instalar servicios de Active Directory**.



Instalación de AD.

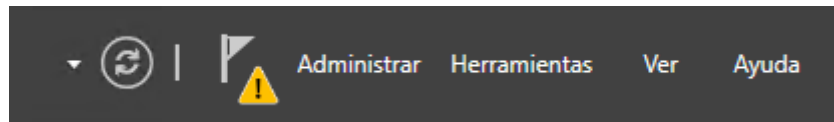
Agregamos característica, se nos habrá marcado el check, lo que indicará que estará correcta la incorporación.

Seguiremos hasta abajo hasta que lleguemos al apartado de confirmación, donde le daremos a instalar:



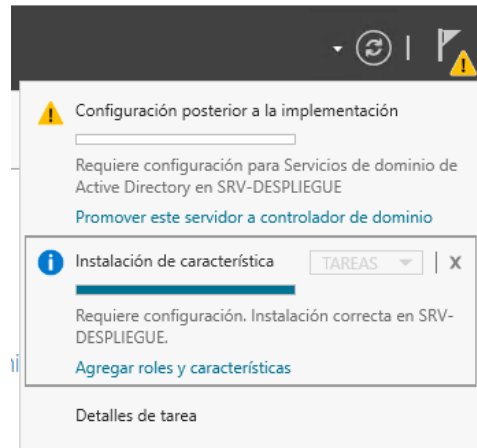
Confirmación de instalación AD.

Posteriormente comenzará la instalación de este, cuando se haya instalado del todo, nos saldrá en el banderín de arriba a la derecha una señal amarilla:



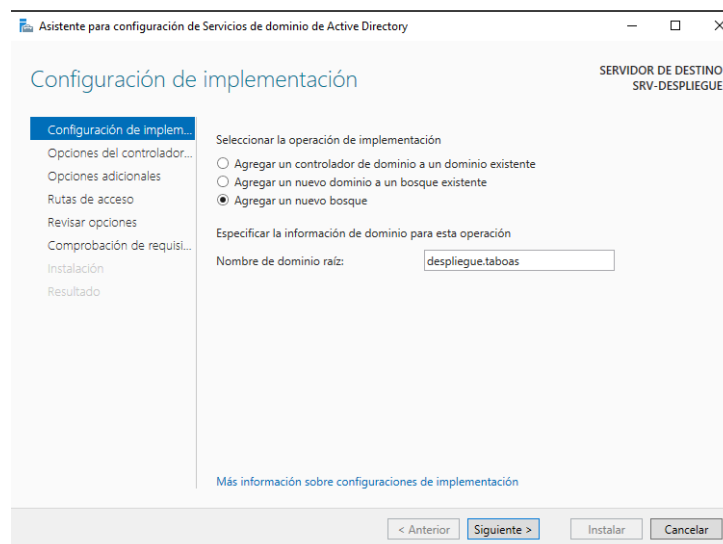
Ejemplo de banderín amarillo.

Le daremos clic encima > Promover este servidor a controlador de dominio.



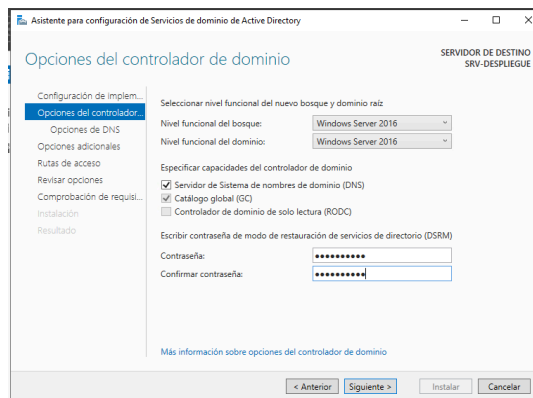
Contenido del banderín.

Una vez le demos, se nos abrirá una ventana de configuración de implementación, de las tres opciones que nos aparecen, deberemos clicar en la de **“Agregar un nuevo bosque”**, y acto seguido ponerle un nombre a nuestro dominio.



Creación de dominio.

Le daremos a siguiente, en la siguiente ventana dejaremos el nivel funcional del bosque en **Windows Server 2016**, dejaremos los checks tal cual están, y escribiremos una contraseña de restauración de servicios de directorio.



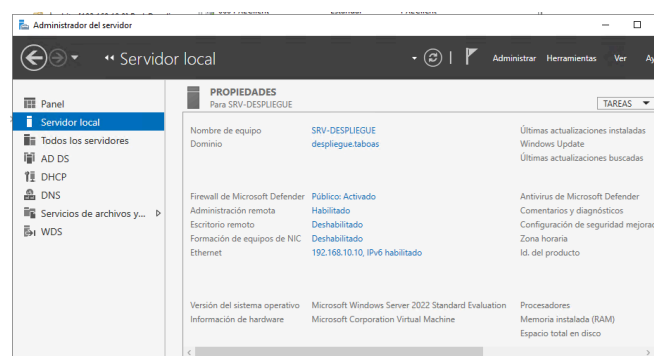
Ventana de opciones del controlador del dominio.

La siguiente ventana de **DNS** la dejamos tal cual nos aparece, en **opciones adicionales** lo dejaremos con lo que aparezca por defecto, en **rutas de acceso** dejamos por defecto también, en **revisar opciones** no deberemos tocar nada tampoco, y en **comprobación de requisitos** le daremos únicamente a instalar, comenzará una instalación que debemos esperar a su finalización, una vez finalizado se nos reiniciará la MV, y una vez encendida de vuelta, la manera de logueo será la siguiente:

Ejemplo: NOMBREDOMINIO\Administrador

En este caso: DESPLIEGUE\Administrador

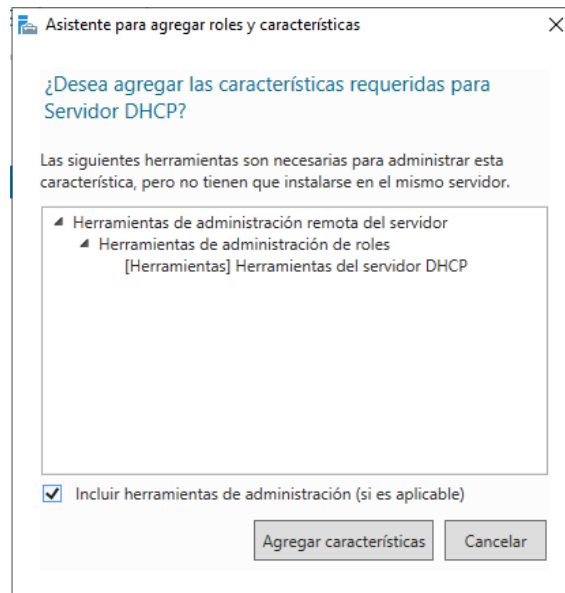
Ya tendríamos nuestro AD instalado.



Demostración de dominio creado.

Configuración del Servicio DHCP para el Entorno.

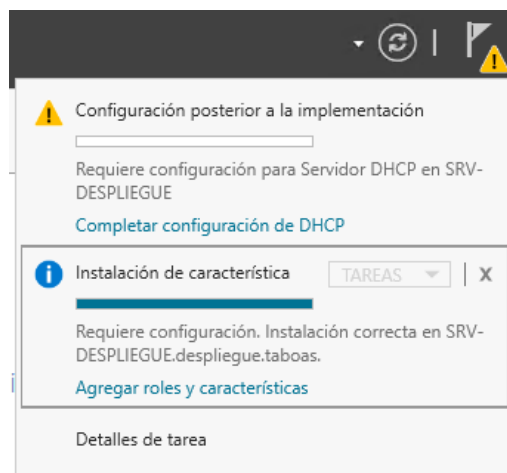
Ahora procederemos a instalar el DHCP, para ello iremos nuevamente a **Administrar > Agregar roles y características**, bajaremos hasta roles de servidor, y marcaremos la casilla de **Servidor DHCP**:



Instalación de servicio DHCP.

Una vez más, cuando le demos a agregar roles, se nos marcará la casilla de check, indicando que este ha sido añadido, le daremos a siguiente en todos los apartados a partir de aquí hasta llegar a confirmación, donde nuevamente le daremos a instalar.

Una vez acabe la instalación del DHCP deberemos ir de vuelta al banderín amarillo, nos aparecerá ahí la opción de “Completar configuración de DHCP”.



Ejemplo de contenido del banderín.

Una vez le clicamos nos sale una ventana donde simplemente le deberemos dar a siguiente hasta que podamos darle a confirmar, una vez hecho esto, ya estaría completado este paso, meramente es para darle confirmación de uso al DHCP sobre el dominio.

A continuación debemos crear el rango de las IPs, para ello iremos desde el administrador del servidor, iremos a **Herramientas > DHCP**, se nos abrirá la consola de DHCP:



Consola DHCP.

Desplegamos donde aparece el nombre de nuestro dominio, y acto seguido **clic derecho sobre IPv4 > Ámbito nuevo**.

En la siguiente ventana se abrirá otro asistente, deberemos darle siguiente para en la siguiente ventana, poner el nombre del ámbito:

Nombre del ámbito.

Le daremos a siguiente, para a posteriori poner el rango desde donde queremos que empiecen y terminen las posibles IPs a asignar:

Intervalo de direcciones IP.

Le daremos siguiente, en la ventana contigua a esta nos dejará añadir IPs que queramos excluir de la posibilidad de uso dentro del rango permitido, como no nos interesa hacer nada del estilo, le daremos a siguiente, en duración de la concesión lo pondremos en 1 día, dado el uso que pretendemos darle al proyecto, lo mejor es son duraciones cortas para que las IPs estén libres rápidamente:

Duración de las concesiones.

Le daremos a siguiente, en la siguiente ventana deberemos darle a configurar estas opciones ahora, en la parte de enrutador vamos a dejarlo en blanco, ya que es una red aislada, le daremos a siguiente, en la ventana contigua deberá aparecer el nombre de dominio y la IP estática del servidor, si todo eso aparece estará perfecto:

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS
El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.

Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Dominio primario: despliegue taboas

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor: Dirección IP:

Resolver 192.168.10.10 Agregar Quitar Arriba Abajo

< Atrás Siguiente > Cancelar

Comprobación de nombre de Dominio y DNS.

Como podemos comprobar, está correcto, con lo cual continuaremos dándole a siguiente, en servidor Wins también le daremos a siguiente ya que queda en blanco, y en la ventana de activar ámbito, le diremos que si deseamos activar el ámbito ahora:

Asistente para ámbito nuevo

Activar ámbito
Los clientes pueden obtener concesiones de direcciones solo si el ámbito está activado.

¿Desea activar este ámbito ahora?

☒ Activar este ámbito ahora
☐ Activar este ámbito más tarde

< Atrás Siguiente > Cancelar

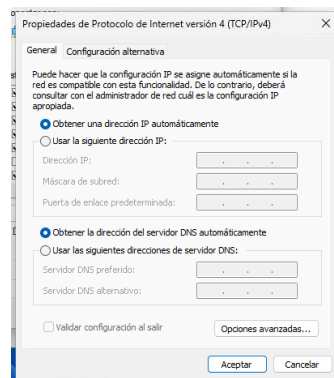
Activación de ámbito.

Una vez llegados a este punto, habremos finalizado la configuración DHCP, le daremos a finalizar.

Ahora que hemos realizado la configuración DHCP, vamos a ponerla a prueba con nuestro equipo cliente creado para ver que se ha realizado correctamente, lo configuramos así:

WIN-Cliente:

Dirección IP: DHCP (192.168.10.50 - 192.168.10.100).



Wcliente IP configuración.

Ahora haremos un ipconfig en esta máquina para ver si se nos ha asignado alguna IP dentro del rango:

```
Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . : despliegue.taboas
Descripción . . . . . : Microsoft Hyper-V Network Adapter
Dirección física. . . . . : 00-15-5D-00-30-03
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::145b:c9e5:4bf0:48e7%3(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.50(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : martes, 7 de abril de 2026 15:36:28
La concesión expira. . . . . : miércoles, 8 de abril de 2026 15:38:05
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.10.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 50337117
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-01-00-31-66-84-A1-00-15-5D-00-30-03
Servidores DNS. . . . . : 192.168.10.10
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Windows\System32>
```

Cambio de IP automático conseguido.

Como podemos ver nos ha asignado la 192.168.10.50, siendo esta la primera dentro de la lista del rango de IPs permitidas.

Decidí crear otra máquina de 0 para ver si se aplicaba nada más crear la máquina virtual, ya que esta que acabamos de ver fue añadida por el camino, y en este caso me dio la .51, indicando que funciona perfectamente el DHCP:

```

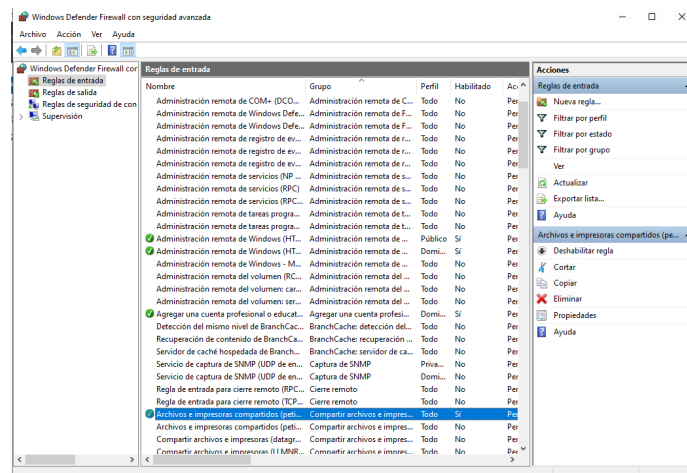
Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . : despliegue.taboas
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . : fe80::cfe5:a0fb:91db:bd8b%15
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.51
Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada. . . . : 192.168.10.1

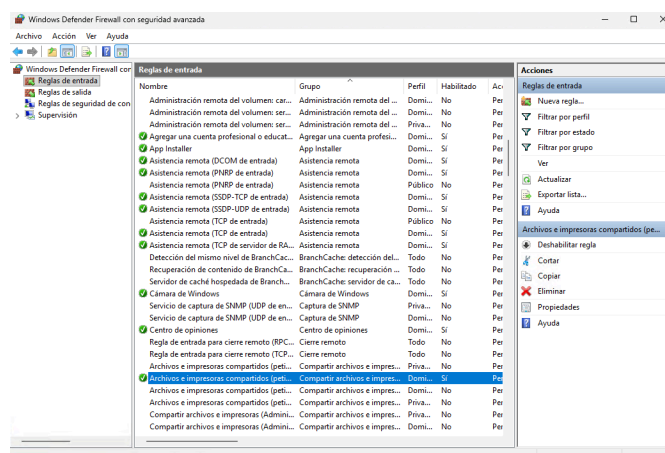
```

2º Máquina DHCP.

Ahora para comprobar que todo está correcto, probaremos a realizar un ping de una máquina a otra y viceversa, pero para ello antes tocaremos los Firewalls para que no interrumpan en esta prueba, para ello pondremos en Win + R **wf.msc**, se nos abrirá una ventana, a la izquierda aparecerá el apartado **regla de entrada**, le clicamos, y dentro de estas, buscaremos la opción **Archivos e impresoras compartidos** (Petición eco: ICMPv4 de entrada), le daremos clic derecho y habilitaremos la regla.



Localización y habilitación de regla mencionada Wserver.



Localización y habilitación de regla mencionada Wcliente.

Ahora probaremos a realizar el ping para comprobar que estas dos máquinas se encuentren conectadas:

```
C:\Windows\System32>ping 192.168.10.10

Haciendo ping a 192.168.10.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Windows\System32>
```

Ping realizado con éxito desde cliente a server.

```
C:\Users\Administrador>ping 192.168.10.51

Haciendo ping a 192.168.10.51 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.51: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.51: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.51: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.51: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

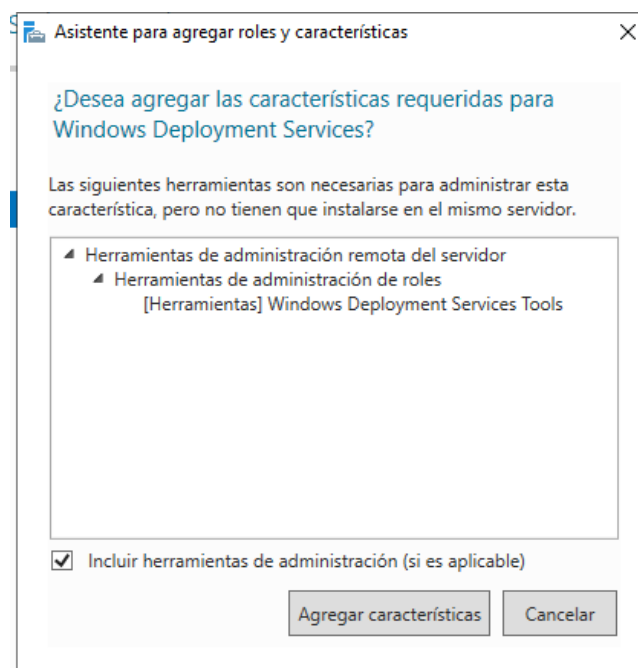
Estadísticas de ping para 192.168.10.51:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Ping realizado con éxito desde servidor a cliente.

Configuración del Entorno de Despliegue (WDS y MDT)

Instalación y Configuración de Windows Deployment Services (WDS).

Para instalar WDS debemos volver a **Administrar > Agregar roles y características**, volveremos a darle a siguiente hasta llegar a roles de servidor, donde esta vez seleccionaremos **Servicios de implementación de Windows**.

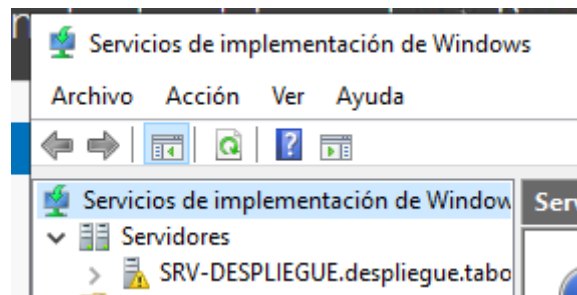


Instalación de WDS.

Agregar características y siguiente hasta instalar como anteriormente.

Una vez esté instalado, este seguirá apagado, y necesitará de cierta configuración, para ello iremos a **Herramientas > Servicios de implementación de Windows**.

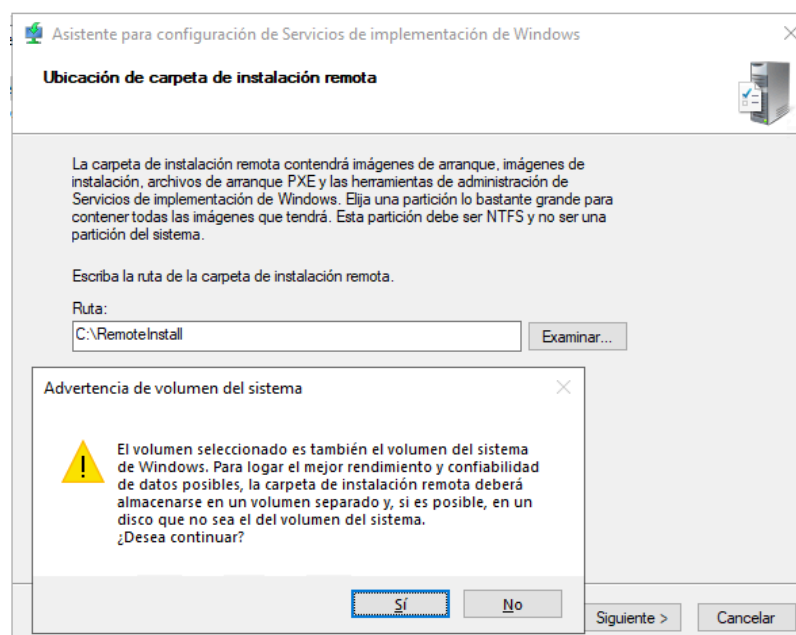
Se nos abrirá la consola, en el panel izquierdo desplegamos Servidores, y veremos nuestro servidor creado con un triángulo amarillo:



Ejemplo de que sucedería.

Le daremos clic derecho sobre el servidor y configurar servidor acto seguido.

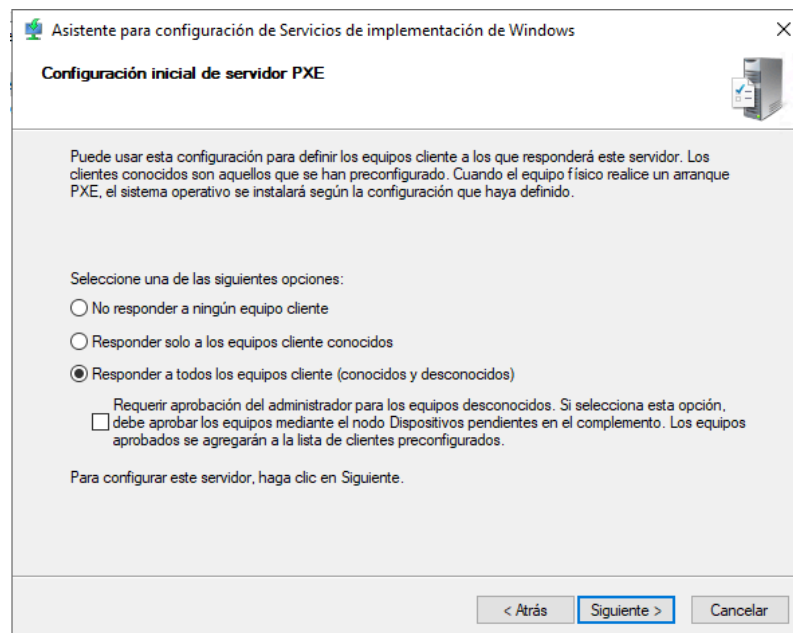
Se nos abrirá otro asistente, de primeras le daremos a siguiente, en la ventana contigua integrado con Active Directory, ya que tenemos el dominio instalado, en la siguiente ventana deberemos darle la ruta donde se guardarán las imágenes de instalación, archivos de arranque PXE y herramientas de administración para el servicio WDS, habitualmente las empresas tienen otro disco para estas cosas (disco D:\ o F:\) pero como estamos en un laboratorio, nos permitiremos instalarlo en el C:\ (Aunque nos dirá el propio Wserver que esto no es recomendable, le daremos que si).



Ubicación de carpeta.

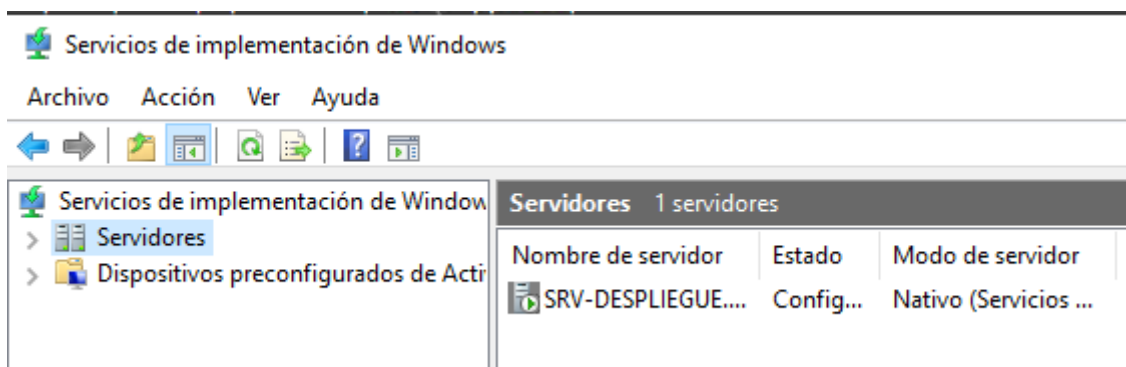
Una vez le demos a si, nos saltará a la siguiente ventana automáticamente, donde dejaremos marcadas las dos casillas que vienen por defecto ya marcadas, le daremos a siguiente, en esta ventana (**IMPORTANTE**) deberemos marcar la casilla

de responder a todos los equipos cliente conocidos y desconocidos y la casilla que sale abajo de esta desactivada:



Configuración de servidor PXE.

Le daremos a siguiente, una vez le damos a siguiente nos saldrá una barra de carga, una vez esta acabe le daremos a finalizar, una vez le demos a finalizar veremos que el icono amarillo de aviso ya no aparece, y ha sido cambiado por un iconoverde de triángulo como de “play”:



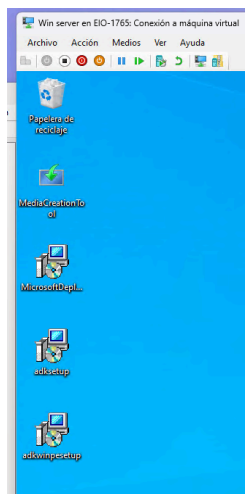
Ejemplo de cómo debería salir.

Ya tendríamos el WDS instalado en el Wserver.

Instalación de Utilidades: ADK, Windows PE y MDT.

Ahora procederemos con las descargas e instalaciones de **ADK, Windows PE y MDT**.

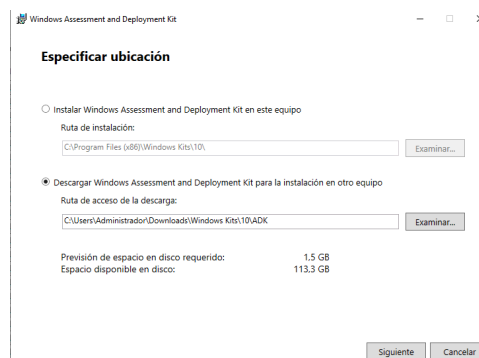
Para ello iremos a las páginas oficiales de Microsoft para descargar imágenes y ejecutables necesarios, una vez lo tengamos descargado todo, debemos ejecutar dentro del Wserver:



Ejecutables descargados.

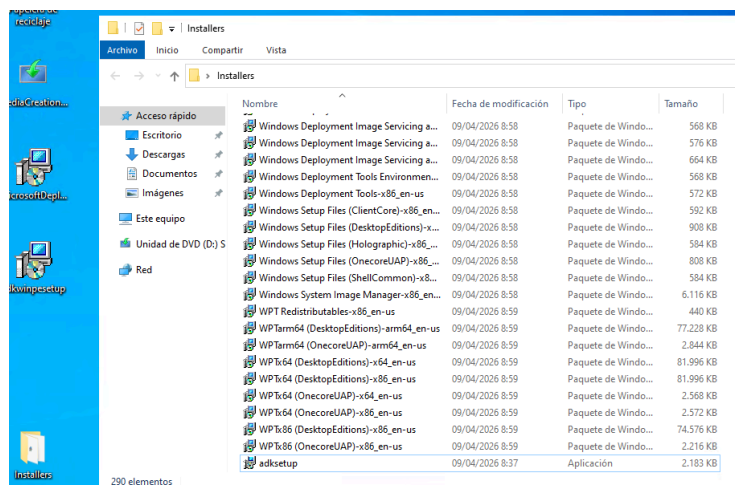
Ahora debemos ejecutarlos **por orden**, empezando en este caso por el **ADK**:

Previamente antes de realizar esta instalación debemos descargar el **Deployment Kit** e introducir el **ADK** dentro, ya que en nuestro Wserver no tenemos internet de momento, y es necesario para ello, ahora le daremos al instalador del **ADK** y le daremos a la segunda opción, donde dice descargar **Windows Assessment and Deployment Kit**: (Anotaciones sobre ADK y Windows PE en apartado de errores).



Descarga de Deployment Kit.

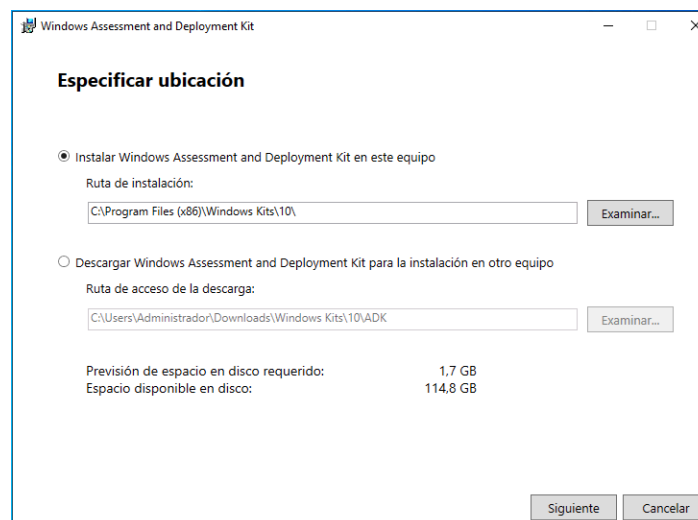
Una vez lo ejecutamos solamente debemos especificar la ruta donde queremos que se descargue la carpeta con lo que necesitaremos, le daremos a siguiente hasta que este se descargue, en mi caso seleccioné el escritorio:



Carpeta descargada de ejemplo.

Una vez descargado, introducimos el instalador del **ADK** dentro de la carpeta y lo ejecutamos.

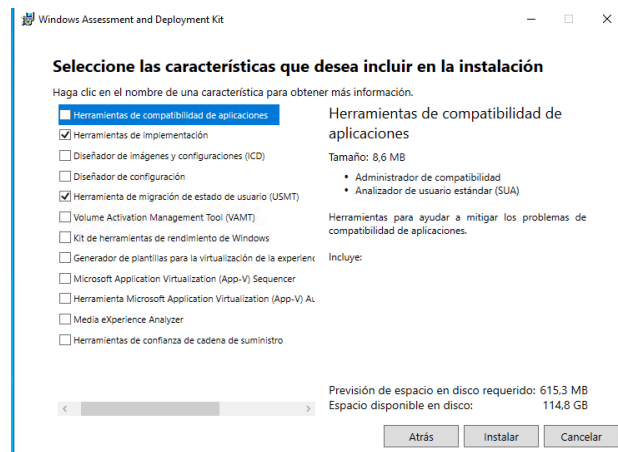
Una vez lo ejecutamos, se nos abrirá una ventana de instalación donde primeramente nos pedirán especificar la ubicación:



Ventana de instalación ADK.

Nosotros dejaremos la ruta por defecto, una vez especificada la ruta, le daremos a siguiente, la siguiente ventana será de privacidad de Kits Windows, donde podremos decir si o no en función de si queremos que recopilen información, en

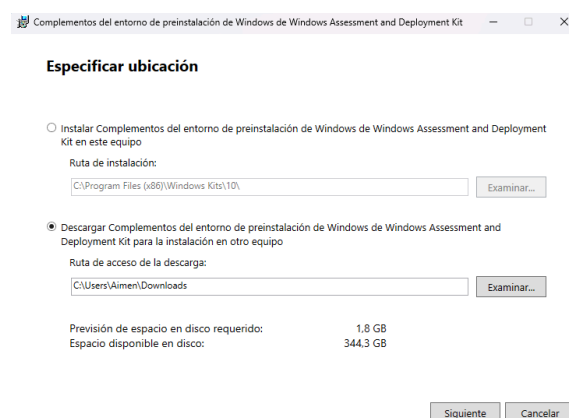
este caso nosotros le diremos que no, le daremos a siguiente, ahora nos saldrá un contrato de licencia, típico en las instalaciones, simplemente le damos a aceptar, por último nos pedirá las características que queremos incluir en la instalación, aquí es donde debemos elegir, en nuestro caso dejaremos marcadas **estas dos opciones**, ya que no necesitamos más:



Selección de características ADK.

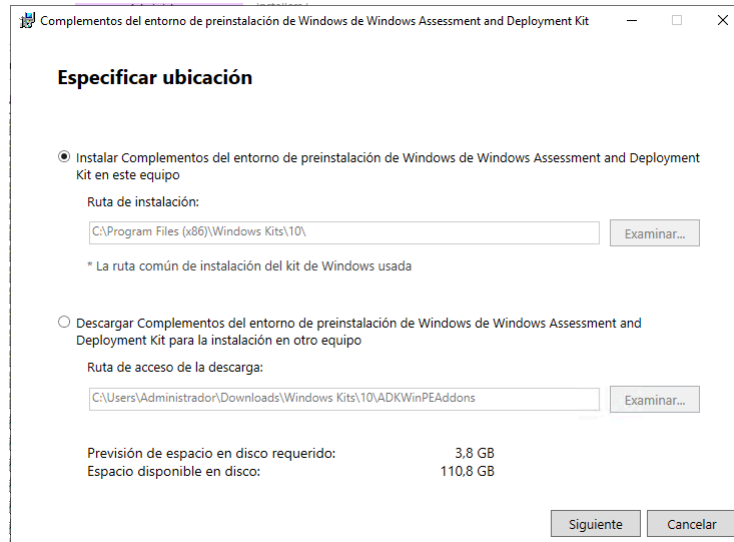
Le daremos a instalar y este empezará a ser incorporado, una vez este sea instalado cerraremos la ventana del instalador y continuaremos con la segunda instalación, que en este caso sería **Windows PE**:

Para descargar **Windows PE** necesitamos realizar el mismo procedimiento que realizamos con **ADK**, descargar el **Deployment Kit** en una carpeta aparte e introducir el instalador posteriormente dentro, para ello clic en el instalador y segunda opción:



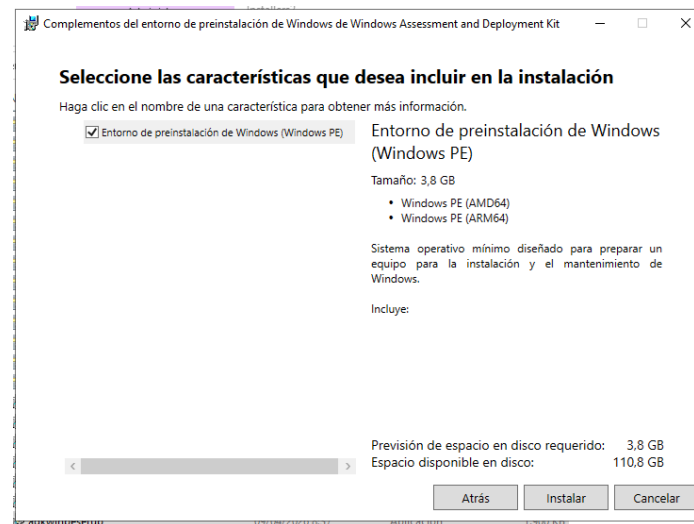
Ubicación Windows PE.

Una vez este acabe de ser instalado, debemos mover el instalador de **Windows PE** dentro de la carpeta y ejecutarlo nuevamente, una vez ejecutado este detectará la instalación del **ADK** automáticamente, por ende seleccionará el en este caso la ruta de instalación:



Ruta instalación Windows PE.

Le daremos a siguiente hasta llegar a la pantalla final, donde nos saldrá esto:



Ventana de selección de características.

Como ya está seleccionado **Windows PE**, le daremos simplemente a instalar, una vez le demos nos saltará este mensaje:

Buscar contenido

El programa de instalación no puede encontrar Windows PE Boot Files (OnecoreUAP)-x86_en-us.msi

☒ Descargar contenido desde Internet

Compruebe la conectividad a Internet

☐ Buscar contenido en un equipo local o un recurso compartido de red

C:\Users\Administrador\Desktop\Installers2\Installers\Windows PE Boot f

Examinar...

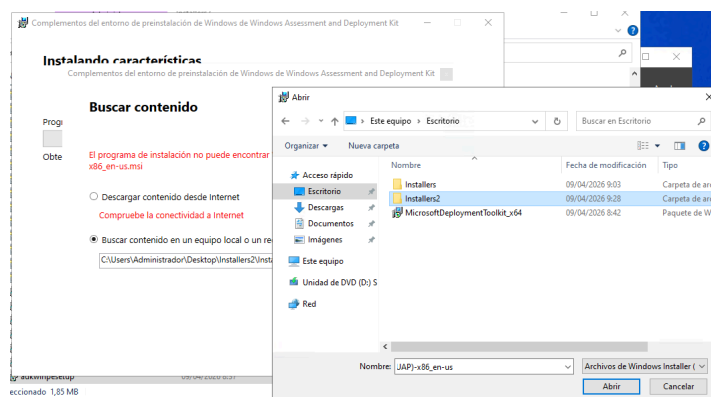
Reintentar

Cancelar

Cancelar

Mensaje de error.

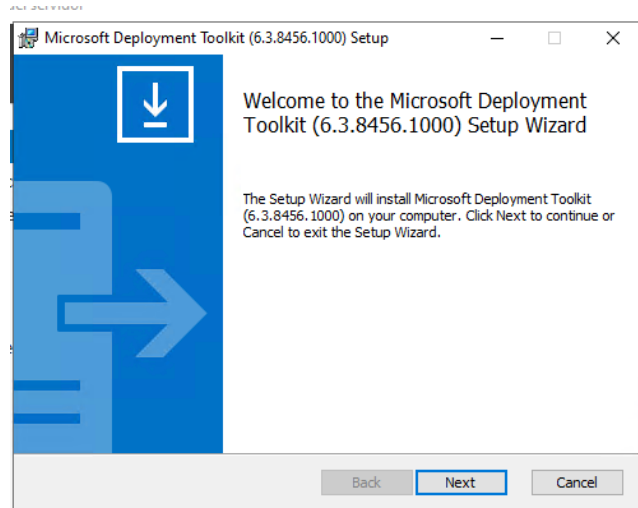
Para solucionar esto simplemente debemos darle a buscar contenido de un equipo local y seleccionar la carpeta que hemos descargado a través del instalador anteriormente:



Selección de carpeta.

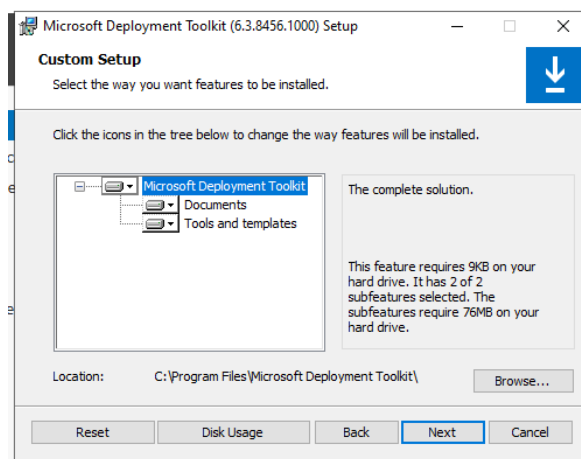
Una vez seleccionado le daremos instalar y se instalará sin problema, una vez se complete la instalación cerramos el instalador.

Por último debemos instalar el **MDT**, para ello simplemente debemos ejecutar el susodicho instalador ya descargado, esta instalación resulta bastante más sencilla ya que no necesitaremos de internet:



Ventana de inicio.

Le daremos siguiente, aceptaremos los términos y condiciones de la siguiente ventana y le daremos a siguiente, en la siguiente ventana nos saldrá esto:

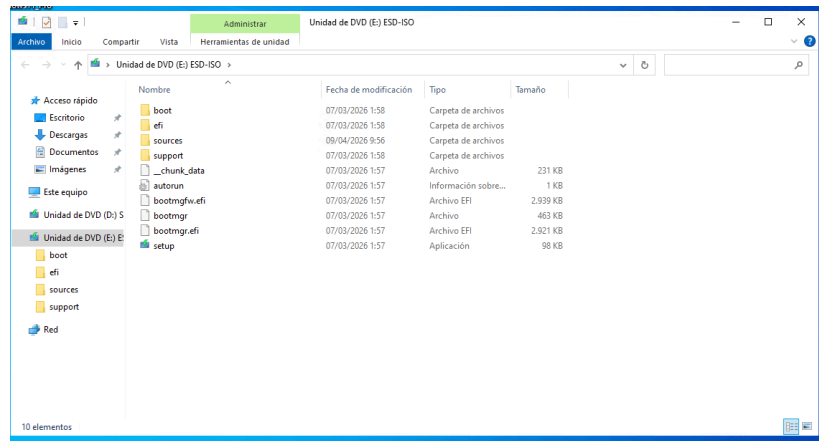


Custom Setup Ventana.

Aquí lo dejaremos todo por defecto tal cual nos aparece, le daremos a siguiente, en la siguiente ventana nos pedirá si queremos unirnos a un programa anónimo de “customer experience”, de nuevo es preferencial pero yo le diré que no, siguiente, por último, la ventana de instalación, le daremos a instalar y esperaremos a que este acabe de instalarse.

Ahora generamos la **ISO de Windows 11** con el MediaCreationTool, deberemos tener en cuenta que debemos de seleccionar Archivo ISO y no Unidad flash USB en el momento de seleccionar el medio a usar.

Una vez generada la ISO, deberemos montarla dentro de nuestro **Wserver** dándole clic derecho y en montar:

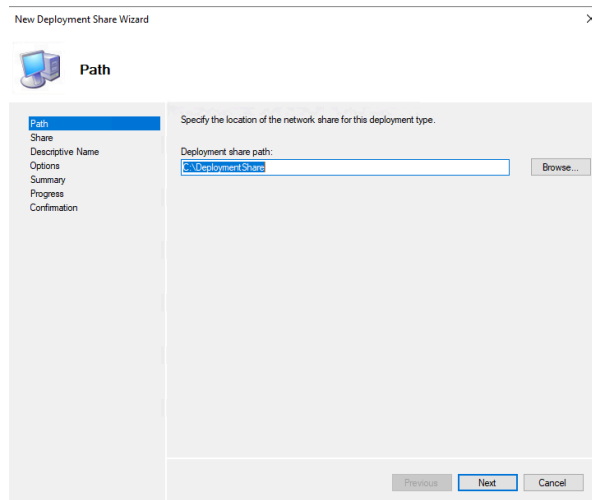


Ejemplo del montaje de la ISO.

Ya tendríamos montado el disco, además de las herramientas que necesitamos para poder realizar el proyecto a posteriori.

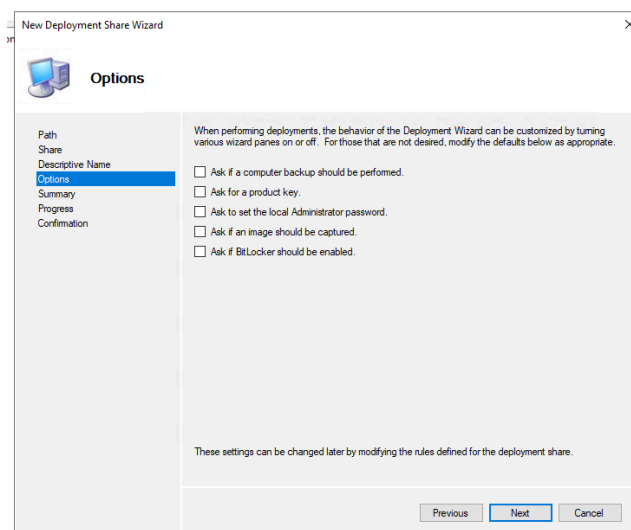
Importación de la Imagen del Sistema Operativo

Ahora vamos a proceder con la importación de la imagen, para ello debemos copiar los archivos de la ISO Windows recién montada hacia el MDT, para ello debemos abrir la consola **Deployment Workbench**, una vez dentro desplegamos la carpeta de **Deployment Shares**, le damos clic derecho encima y en **New Deployment Share**, se nos abrirá esta ventana:



New Deployment Share Wizard.

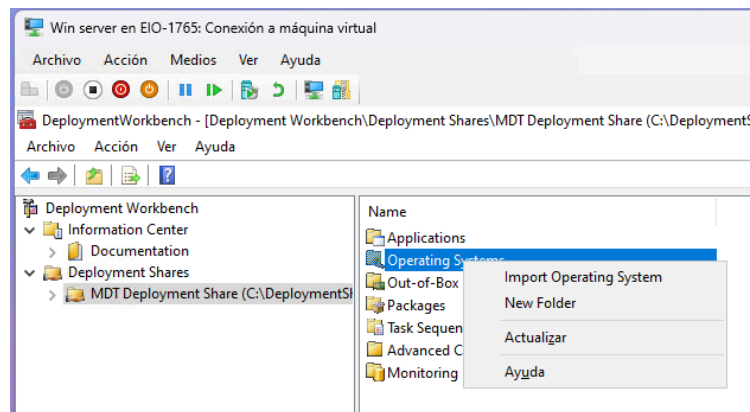
Le dejamos la ruta por defecto que tiene puesta y le damos a next, en **share** lo dejamos como está, descriptive name también, en **options** ya nos encontramos con algo que sí debemos tocar, desmarcamos todas las casillas, lo dejamos tal cual así:



Configuración de opciones.

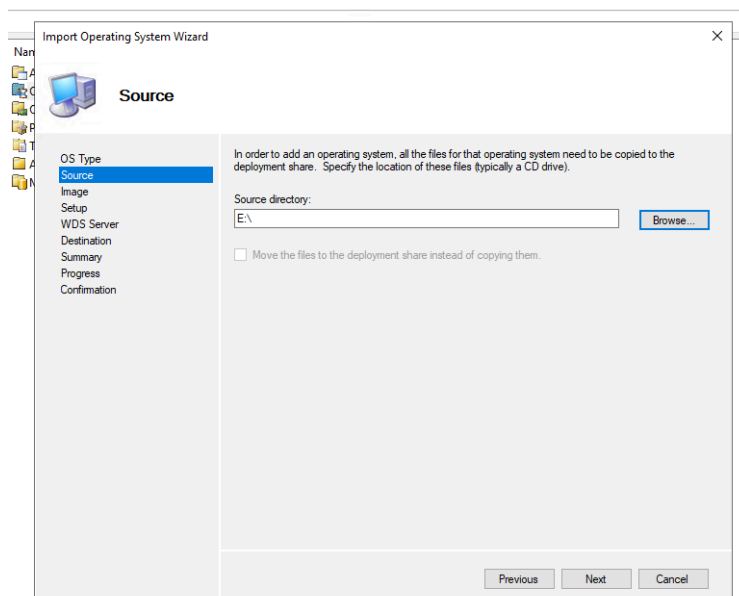
En **summary** tendremos un resumen de lo seleccionado, nada, next, en **progress** se creará lo pedido y en confirmation debemos darle a finish para acabar con el proceso.

Ahora tendríamos la carpeta que corresponde dentro de **Deployment Shares**, en ella habrá una carpeta llamada Operating Systems, le daremos clic derecho y a **Import Operating System**:



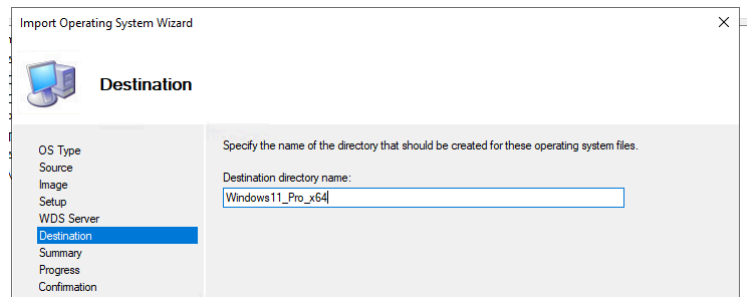
Ejemplo de lo que debe aparecer.

Se nos abrirá una ventana donde deberemos seleccionar la opción de Full set of source files (la que está por defecto seleccionada), le daremos a next. Ahora deberemos seleccionar la letra de disco donde se nos haya montado la ISO de Windows:



Selección de ubicación ISO.

Nos saltará directamente a destination, ahí deberemos ponerle el nombre a la carpeta interna que **MDT** creará para resguardar el **Windows**, en mi caso quedará así:



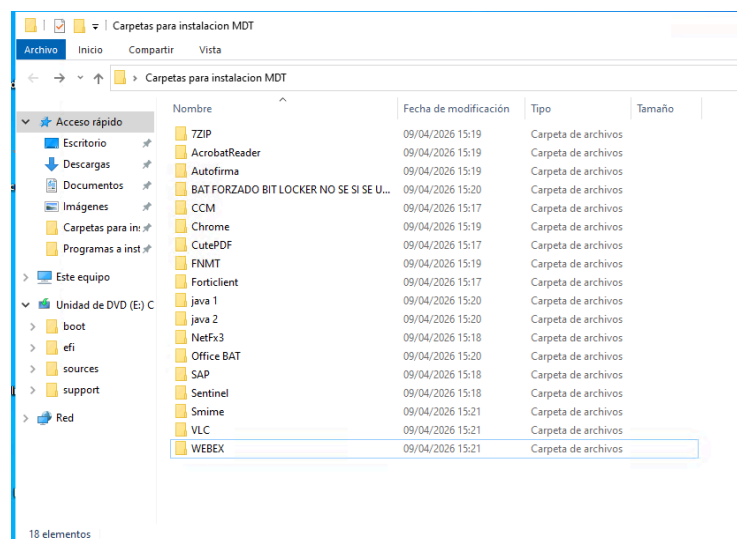
Nombre de la carpeta interna.

Una vez puesto el nombre le daremos a next, en summary nos saldrá el resumen de todo lo que hemos configurado hasta ahora, le daremos a next, en progress procederá con la importación del SO, y cuando acabe, en confirmation cerraremos la ventana dándole a finalizar.

Automatización y Personalización

Integración de Software Desatendido.

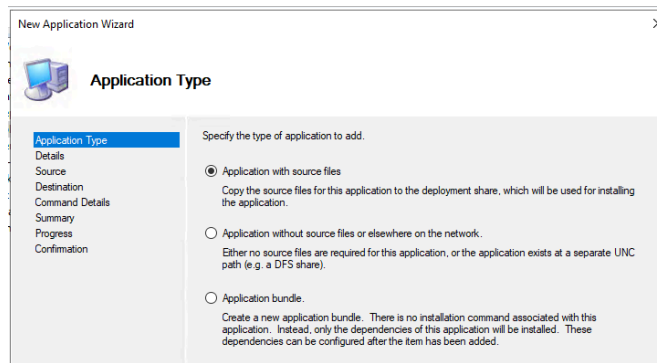
Una vez importado el Sistema Operativo, podremos empezar con la introducción de **software desatendido**, para ello lo primero que debemos hacer es crear una carpeta por cada programa que pretendamos instalar, ya que **MDT importa carpetas**, no archivos sueltos:



Carpeta con programas a instalar.

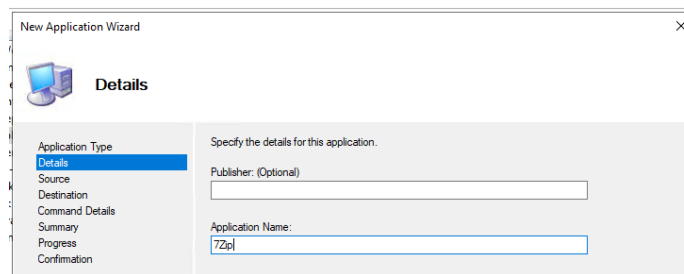
Una vez tengamos todo dividido por carpetas, debemos entrar en el **Deployment Workbench** de nuevo, y desplegar de nuevo el **Deployment Share**, para en este caso, darle clic derecho a la carpeta **Applications** y luego darle en **New Application**.

A raíz de esto se nos abrirá una ventana, donde nos pedirán de que manera queremos hacer la incorporación de la aplicación, la dejaremos en la primera que ya viene por defecto:



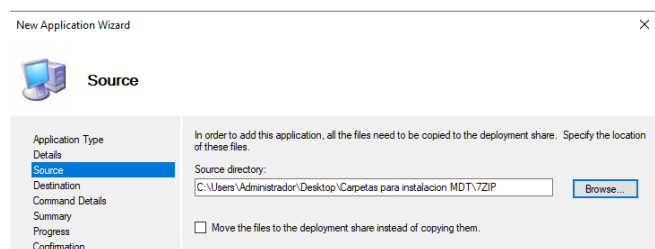
New Application Wizard.

En la siguiente ventana debemos poner el nombre del programa, le daremos a next una vez puesto:



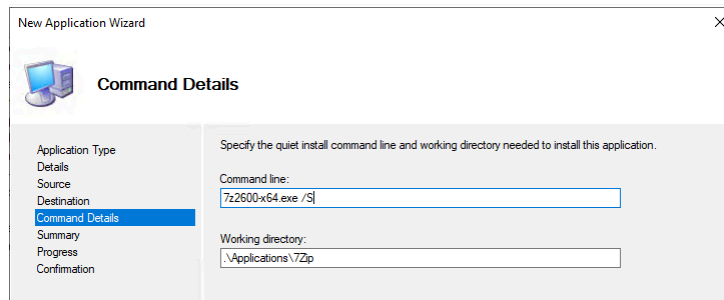
Nombre de ejemplo aplicación.

Le daremos siguiente, ahora en source deberemos darle a **browser** y buscar la carpeta donde tengamos el instalador del 7Zip dentro:



Ubicación carpeta instalador 7Zip.

Le daremos a next una vez haya localizado la susodicha carpeta, en **destination** rellenará automáticamente con el nombre del programa solo, le daremos siguiente, en **command details** es donde nos encontramos con lo interesante, aquí es donde deberemos poner el nombre de nuestro archivo instalar seguido de los comandos de instalaciones silenciosas, por ejemplo para **7Zip** quedaría tal que así:



New Application Wizard

Command Details

Specify the quiet install command line and working directory needed to install this application.

Command line: 7z2600-x64.exe /S

Working directory: ..\Applications\7Zip

7Zip comando instalación silenciosa.

En la parte de **Working directory** lo dejamos tal cual, le daremos a next después de esto, luego vendría el resumen nuevamente (summary), progress con la instalación y la confirmación para saber cuando se ha incorporado, una vez haya acabado este proceso, ya tendríamos nuestra primera instalación desatendida realizada con éxito dentro, se hará una lista ahora de capturas que únicamente contendrán el comando específico para el programa que se esté instalado:

☒ Standard application

Quiet install command: vlc-3.0.23-win64.exe /S

Working directory: ..\Applications\VLC

Uninstall registry key name:

Comando VLC.

☒ Standard application

Quiet install command: jre-8u481-windows-x64.exe /s

Working directory: ..\Applications\Java x64

Uninstall registry key name:

Java x64.

(Anotaciones sobre Java x64 en apartado de errores).

☒ Standard application

Quiet install command: jre-8u481-windows-i586.exe /s

Working directory: ..\Applications\Java x86

Uninstall registry key name:

Comando Java x86.

☒ Standard application

Quiet install command: AdobeAcroRd-DC2500121223_es_ES.exe /sAll /rs /msi EULA_ACCEPT=YES

Working directory: ..\Applications\Acrobat Reader

Uninstall registry key name:

Comando Acrobat Reader.

☒ Standard application

Quiet install command:

Working directory:

Uninstall registry key name:

Comando AutoFirma.

Specify the quiet install command line and working directory needed to install this application.

Command line:

Working directory:

Comando FNMT.

☒ Standard application

Quiet install command:

Working directory:

Uninstall registry key name:

Comando CutePDF.

(Anotaciones sobre CutePDF en apartado de errores).

☒ Standard application

Quiet install command:

Working directory:

Uninstall registry key name:

Comando CCM.

Specify the quiet install command line and working directory needed to install this application.

Command line:

Working directory:

Comando Chrome.

Specify the quiet install command line and working directory needed to install this application.

Command line:

Working directory:

Comando Webex.

Specify the quiet install command line and working directory needed to install this application.

Command line:

Working directory:

Comando S/MIME.

Specify the quiet install command line and working directory needed to install this application.

Command line:

Working directory:

Comando Office365.

Decir que para Office hubo que modificar el archivo **configuration.xml** de la herramienta de despliegue de Office para descargar todos los archivos necesarios directamente a una carpeta local. Una vez descargados, se transfirió esta carpeta al servidor.

(Anotaciones sobre Office 365 en apartado de errores).

Specify the quiet install command line and working directory needed to install this application.

Command line:

Working directory:

Comando FortiClient.

```

InstalarForti.bat: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@echo off
:: Instala el programa
"FortiClientSetup_6.0.9.0277_x64.exe" /quiet /norestart
:: Importa la configuración de la VPN de AIMEN
reg.exe import "AIMEN_VPN.reg"

```

FortiClient .bat

Comando Fortinet:

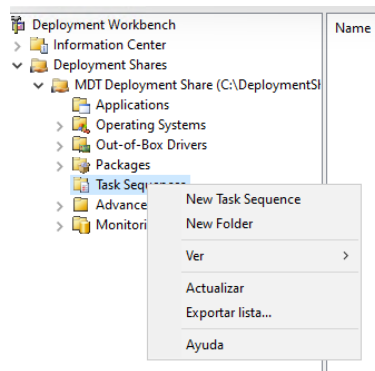
msiexec.exe/i"SentinellInstaller_windows_64bit_v25_1_4_434.msi"

SITE_TOKEN="eyJ1cmwiOiAiaHR0cHM6Ly9ldWNIMS0xMDIuc2VudGluZWxvbmUu
bmV0liwglInNpdGVfa2V5IjogIjUwODE1YjNjg0Mjk0ZWl1fQ==" /qn /norestart

(Se pone así dado que es muy largo).

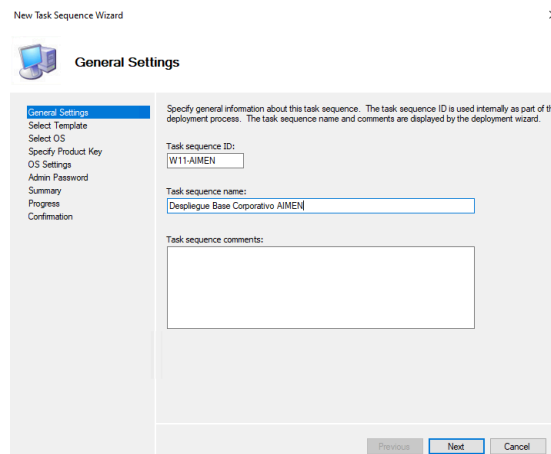
Creación y Configuración de la Task Sequence en MDT

Ahora que hemos creado las instalaciones desatendidas para los programas específicos que queremos, debemos empezar con el cerebro de la operación, el que va a realizar las tareas, el **Task Sequence**, para ello, en el mismo **Deployment Workbench**, en la zona de la izquierda donde tenemos la carpeta ya mencionada de Applications, tenemos otra llamada **Task Sequences**, le deberemos dar clic derecho y seleccionar **New Task Sequence**:



Ejemplo de donde encontrarlo.

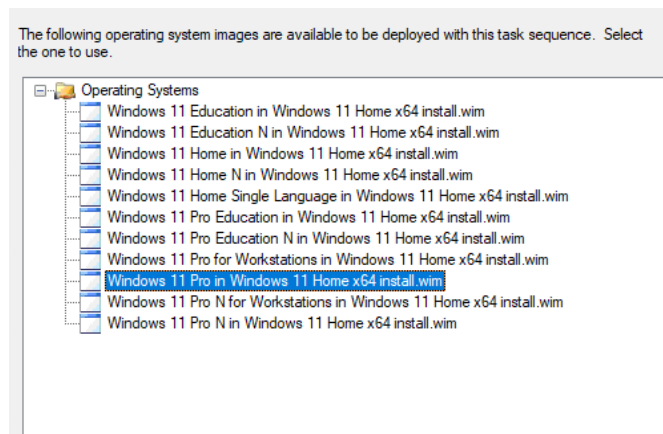
Se nos abrirá una ventana de **General Settings**, en esta ventana debemos **especificar el ID** que es como el “DNI” que MDT utilizará para reconocer la tarea a la que queremos acceder, en **Task Sequence Name** le ponemos el nombre “humano” que miraran las personas para acceder a esta tarea:



ID y Nombre de la tarea específica.

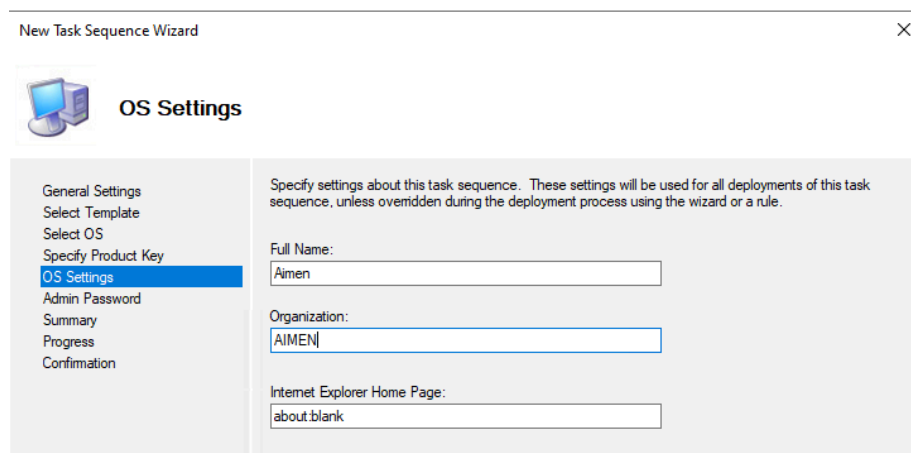
Una vez lo tengamos le damos a next, en la siguiente pantalla tenemos plantillas prefabricadas para no tener que inventar la rueda, en nuestro caso debemos

seleccionar la que viene por defecto, la **Standard Client Task Sequence**, una vez seleccionada le daremos next, en la siguiente ventana debemos seleccionar el SO que queremos instalar, en nuestro caso será la Pro:



Selección de SO a instalar.

Le daremos next, en la siguiente ventana podemos **introducir nuestro número de serie de Windows en ese momento** si eso quisiéramos, para nuestro proyecto esto no nos interesa, con lo cual lo dejaremos marcado en la primera casilla, le damos a next, en la siguiente ventana tenemos **la configuración típica que nos aparecería en la pantalla azul de configuración inicial** de Windows al instalarlo, debemos ponerle un nombre y una organización:

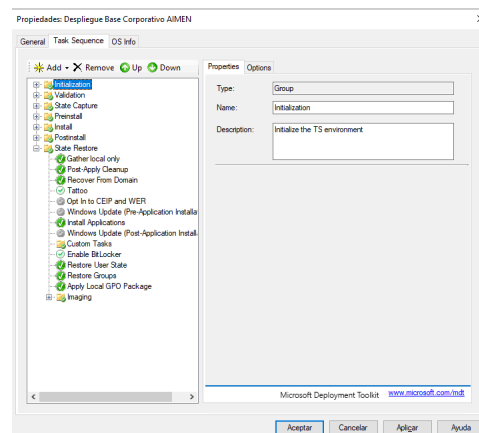


SO configuración inicial.

Le daremos a next, en la siguiente ventana debemos **poner la contraseña local del Administrador**, o en su defecto, podemos marcar la segunda opción para no tener contraseña por el momento, en mi caso **le pondré la contraseña 1234**, le daremos

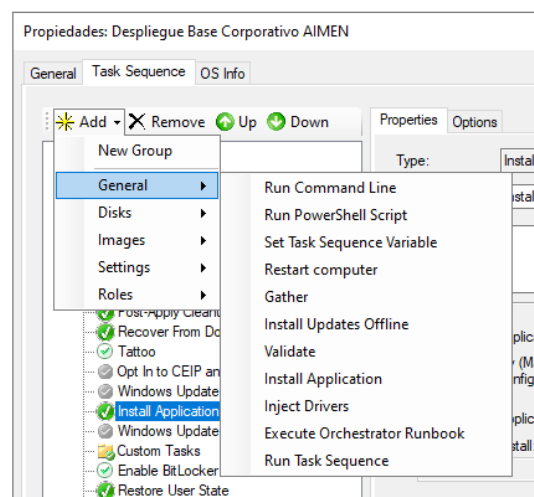
a next, luego llegaría la ya conocida parte de summary, le daremos a next, entraremos en progress y en confirmation una vez esta finalice.

Ahora que tenemos la **Task Sequence**, deberemos darle clic derecho y darle a **properties**, y una vez dentro, avanzar hasta la ventana de **task sequence arriba**:



Ejemplo de lo que nos saldría.

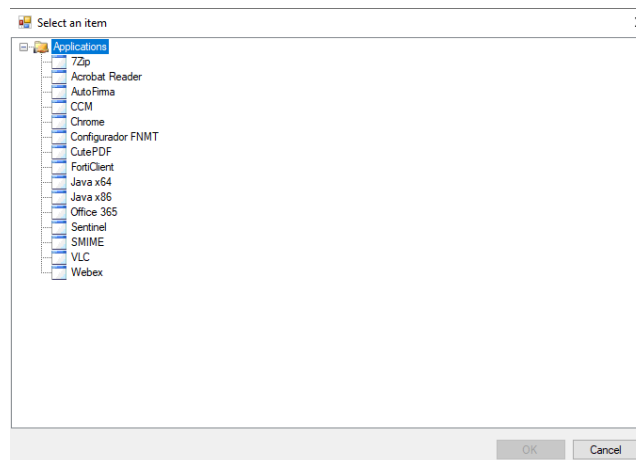
Ahora debemos ubicar el icono donde pone **Install Applications**, clicarle encima y darle al botón de **Add** amarillo que está arriba, una vez le demos a **Add** se nos abrirá un desplegable, donde deberemos ir a **General > Install Application**:



Ejemplo de dónde localizarlo.

Una vez le hayamos dado nos habrá creado otro icono justo debajo del anterior, ahora debemos fijarnos en la parte de la derecha de la ventana (la de properties), cambiaremos en la casilla de Name el nombre por algo cómo **7-Zip**, el campo de Type lo dejamos tal cual aparece, luego le daremos a donde dice **Install a single**

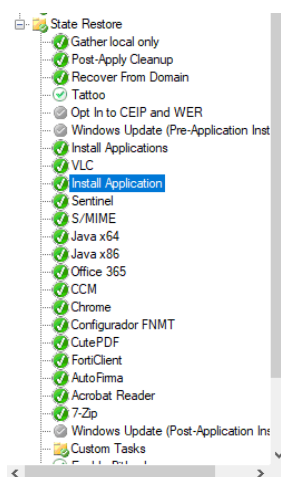
application más abajo, se nos abrirá el browser, lo clicamos y se nos abrirá una ventana con todas las aplicaciones que hemos creado de forma desatendida en su momento:



Lista de aplicaciones.

Clicamos en la de **7-Zip** en este caso, una vez le hayamos clicado le deberemos dar a aplicar, y ya tendríamos preparado que junto al Windows 11 se instalará si se selecciona 7-Zip de paso.

Ahora debemos realizar este mismo procedimiento con todos los programas que hemos instalado en la sección de aplicaciones:

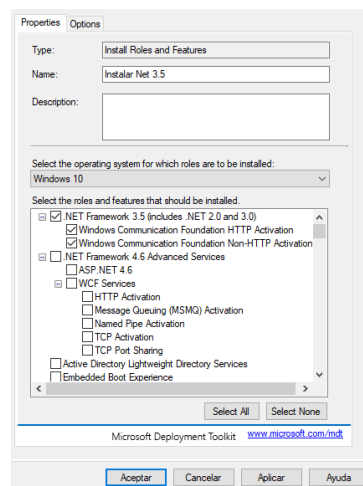


Lista de aplicaciones metidas

Ahora vamos a introducir **.NET 3.5**, al ser nativo de Windows no tenemos porque meterlo de la misma forma que el resto, además de que al tener esa característica de ser nativo, lo vamos a incorporar antes de lo que incorporaremos al resto de

aplicaciones, para ello nos iremos al icono anterior al que nos encontrábamos antes, al que dice **Windows Update (Pre-Application Installation)**, lo clicamos, posteriormente nos iremos a **Add > Roles > Install Roles and Features**.

Se nos habrá creado justo debajo el **Install Roles and Features**, nos iremos al panel de la derecha nuevamente, le cambiaremos el nombre, el **SO a Windows 10** (ya que tiene compatibilidad con el 11 y el 11 no está) y en las casillas de abajo, marcaremos la que nos corresponda (Net 3.5 en este caso):



Configuración instalación Net 3.5

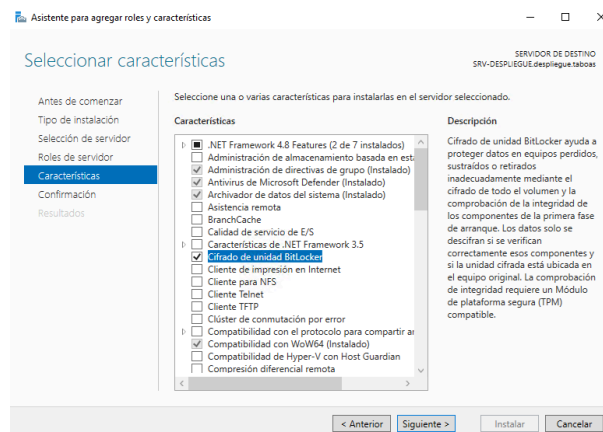
Le daremos a aplicar y estaría ya incluido y listo.

Configuración de BitLocker vía GPO y Scripts.

Por último incluiremos al **BitLocker**, y a este, a diferencia del Net 3.5, lo incluiremos al final de la Task Sequence.

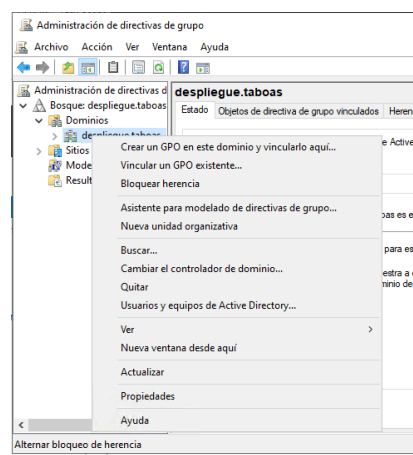
Para que **BitLocker** pueda cifrar el disco y enviar al servidor la clave que debe de enviar, vamos a realizar lo siguiente:

Lo primero dentro del servidor instalaremos la característica de **Cifrado de unidad Bitlocker**:



Instalación de característica BitLocker.

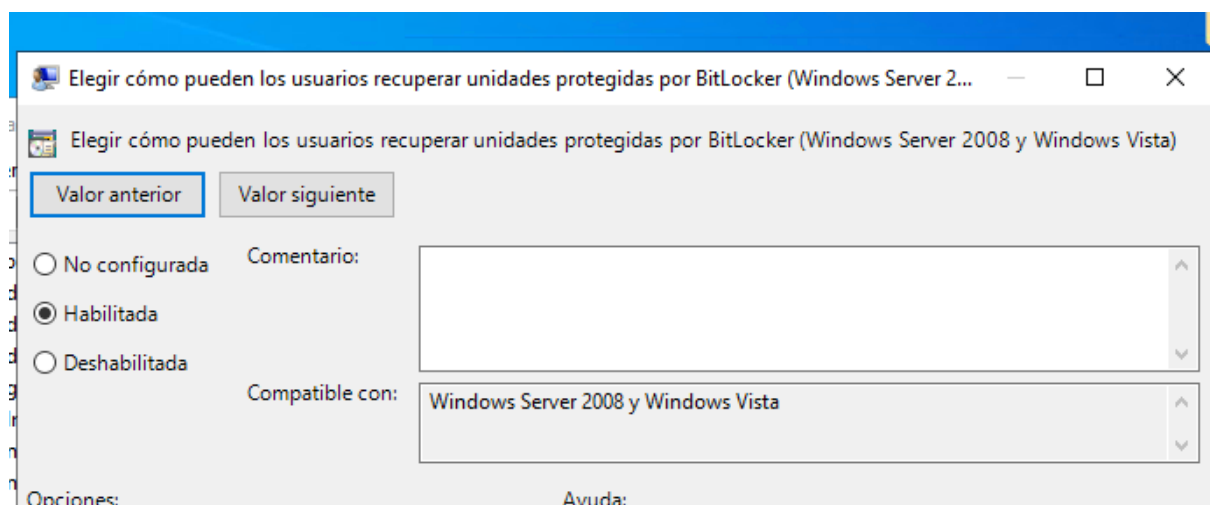
Una vez la instalemos deberemos crear una **GPO** que obligue a los equipos a guardar la información de recuperación en el **AD**, para ello nos iremos al administrador de directivas de grupo, le daremos clic derecho en crear un **GPO** en este dominio y vincularlo aquí:



Ejemplo de dónde localizarlo.

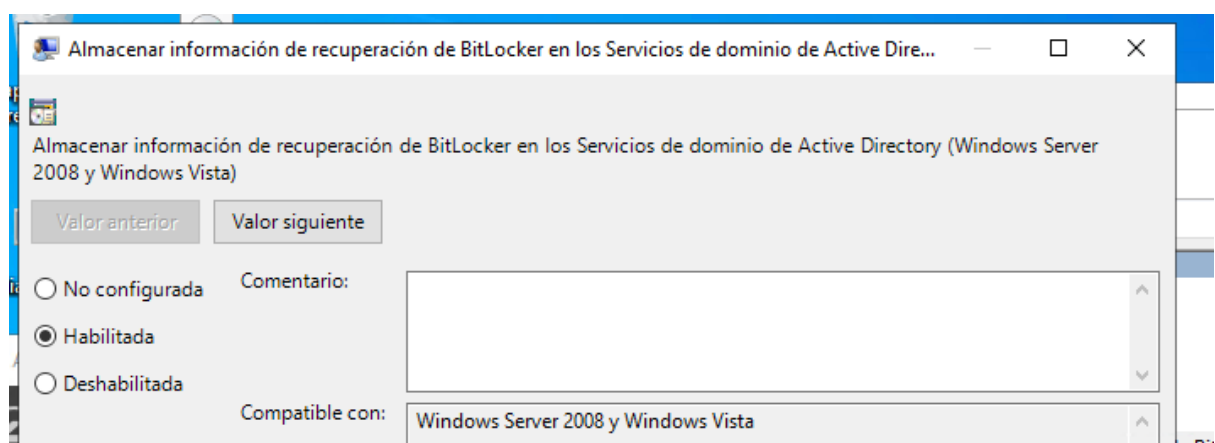
Una vez le demos debemos crearle un nombre, nosotros le pondremos **BitLocker_AD**.

Una vez creada le debemos dar clic derecho a la GPO creada y a editar, dentro de esta nos dirigiremos hacia **Configuración del equipo > Directivas > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Cifrado de unidad BitLocker**, una vez dentro debemos buscar la directiva llamada **Elegir cómo pueden recuperarse las unidades del sistema operativo protegidas por BitLocker**, la debemos habilitar:



GPO BitLocker habilitada.

Aplicamos y aceptamos, también habilitaremos la que dice **Almacenar información de recuperación de BitLocker en los Servicios de dominio de Active Directory**.



GPO BitLocker habilitada.

Después de esto, debemos acceder a **BitLocker_AD > Configuración del equipo > Directivas > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Cifrado**

de unidad BitLocker > Unidades de sistema operativo, una vez dentro buscar la directiva de **Elegir cómo pueden recuperarse las unidades del sistema operativo protegidas por BitLocker**, entrar, habilitarla y en la parte de abajo de opciones dejar marcados todos los checks que hay exceptuando el segundo.

Ahora deberemos dirigirnos a **MDT Deployment Share > Properties > Rules**, donde añadiremos las siguientes líneas en el .ini

```
: --- CONFIGURACIÓN BITLOCKER (AUTOMÁTICO AL AD) ---  
SkipBitLocker=YES  
BDEInstallSuppress=NO  
BDEInstall=TPM  
BDERecoveryKey=AD  
BDEWait=YES
```

Configuración en .Ini para el BitLocker.

Una vez realizado todo esto, solo faltaría asegurarnos que en las Task Sequences tenemos el **Enable Bitlocker** activado, si tenemos todo esto ya tendríamos configurado todo listo para que envíe las claves al **AD** y este se active sólo.

Ahora vamos a modificar el .Ini del **Deployment Workbench** para que cuando entremos en nuestra ventana de instalación de programas, salten las que nos interesan y las que no nos interesan no nos salte, para ello debemos ir al **Deployment Workbench > MDT Deployment Share > Properties > Rules**, ahí dentro veremos un texto donde estará metido lo que anteriormente hemos introducido del BitLocker.

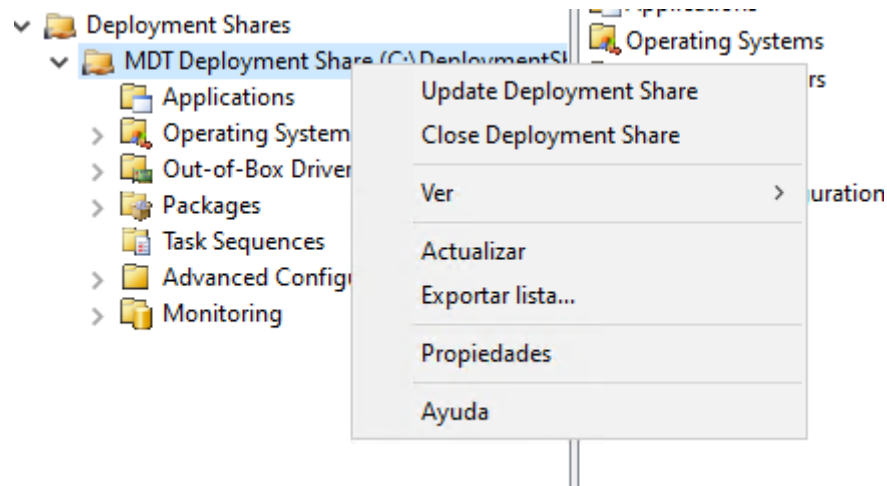
```
Archivo Edición Formato Ver Ayuda  
[settings]  
Priority=Default  
Properties=MyCustomProperty  
  
[Default]  
; --- CONFIGURACIÓN DE DRIVERS (TOTAL CONTROL) ---  
; esta línea busca la carpeta exacta según la marca y modelo del PC  
DriverGroup=Windows 11\WinAC\WinModel1  
  
; --- CONFIGURACIÓN GENERAL ---  
PowerShellExecutionPolicy=Bypass  
OSInstall=1  
SkipCapture=YES  
SkipDelPeezword=YES  
SkipProductKey=YES  
SkipComputerBackup=YES  
  
; --- CONFIGURACIÓN BITLOCKER (AUTOMÁTICO AL AD) ---  
SkipBitLocker=YES  
BDEInstallSuppress=NO  
BDEInstall=TPM  
BDERecoveryKey=AD  
BDEWait=YES  
  
; Ocultar bienvenida (IP) y teclado español  
SkipOSDWelcome=YES  
KeyboardLocale=es  
UserLocale=es  
UILanguage=es  
  
; Ocultar migración de datos  
SkipUserData=YES  
  
; Ocultar Idioma y Zona Horaria (España)  
SkipLocaleSelection=YES  
SkipTimeZone=YES  
TimeZoneName=Romance Standard Time  
  
; Ocultar Roles (el .NET se instala solo por detrás)  
SkipRoles=YES  
  
; Si queremos ver estas pantallas  
SkipTaskSequence=NO  
SkipComputerName=NO  
SkipOnlineMembership=NO  
SkipApplications=NO  
SkipFinalSummary=NO
```

Modificación de las Rules en la instalación.

Una vez hecho esto le damos a Apply y Ok, nos aparecen únicamente las ventanas que exclusivamente queremos que nos aparezcan.

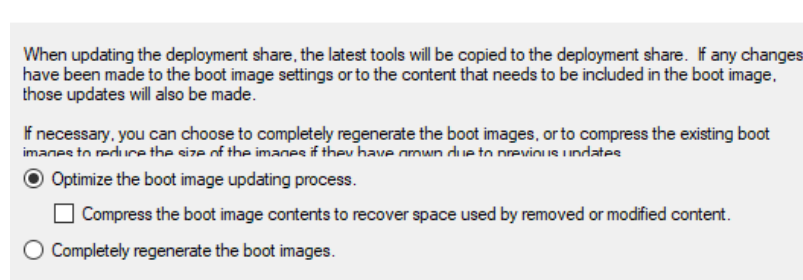
Compilación del Entorno de Despliegue

Una vez hayamos llegado hasta este punto, ya tendremos nuestro ecosistema montado, ahora debemos compilar la ISO de arranque, para ello debemos irnos al Deployment Workbench de vuelta, y en la carpeta que dice MDT Deployment Share le daremos clic derecho, para a posteriori darle donde dice **Update Deployment Share**:



Update Deployment Share

Hecho esto se nos abrirá un asistente, en la primera ventana debemos dejar marcada la opción de **Optimize the boot image updating process**:



Configuración Update Deployment Share.

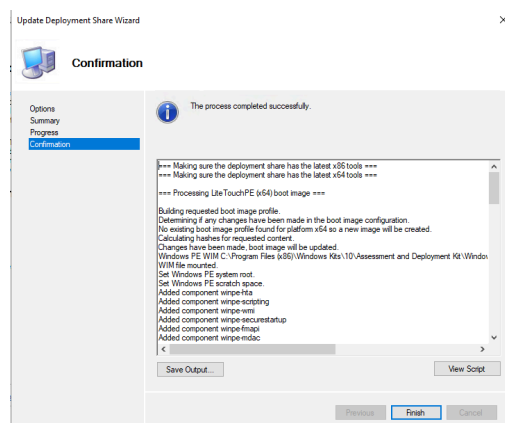
El resto lo dejamos tal cual está, hecho esto le daremos a next hasta llegar a la confirmación, para que este se actualice con lo que le hemos introducido, una vez acabe le daremos a Finish.

Una vez finalizado, MDT nos habrá generado una ISO de arranque, en mi caso ha dado error por un bug aparente que tienen las herramientas de ADK con el MDT, para solucionarlo hay que ir a la siguiente ruta:

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment

Y dentro de la carpeta crear una carpeta llamada x86, para posteriormente dentro de esta, crear otra llamada WinPE_OCs, una vez realizado esto, debemos dar clic derecho en el Deployment Workbench a la carpeta MDT Deployment Share, y darle a properties, una vez dentro, en la primera ventana debemos desmarcar el x86, para posteriormente irnos a Windows PE, una vez dentro, en el desplegable de arriba a la izquierda deberemos elegir el x86, y abajo en la casilla donde dice **Generate a Lite Touch bootable ISO image**, desmarcar la casilla, aplicamos y guardamos.

Una vez realizados estos pasos, se soluciona el problema y nos deja crear la ISO:

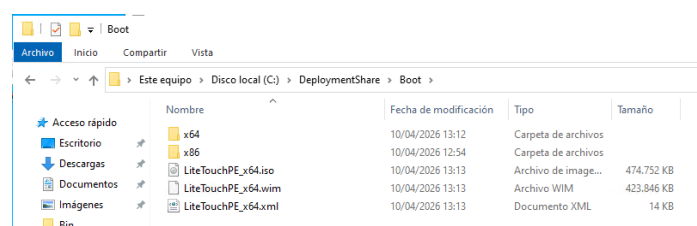


ISO creada con éxito.

Ahora nos iremos a la siguiente ruta:

C:\DeploymentShares\Boot

Ahí dentro tendremos la imagen creada:

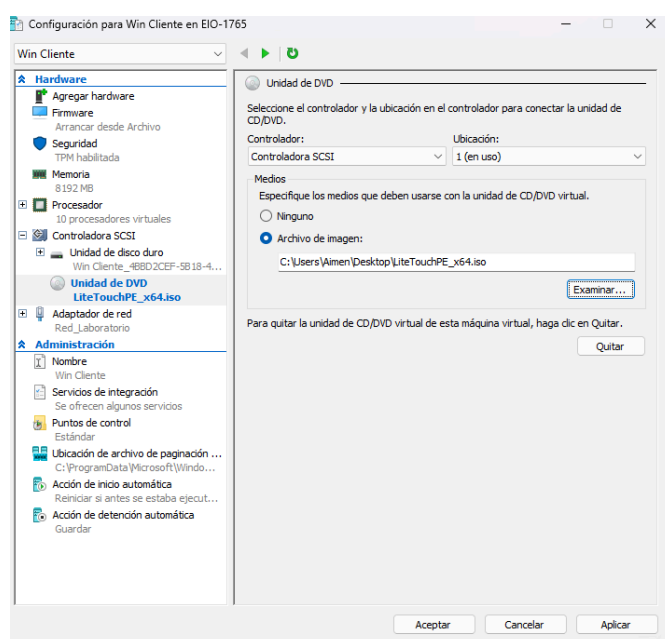


Creación de ISO con éxito.

Pruebas y Validación en Cliente

Preparación de la MV Cliente.

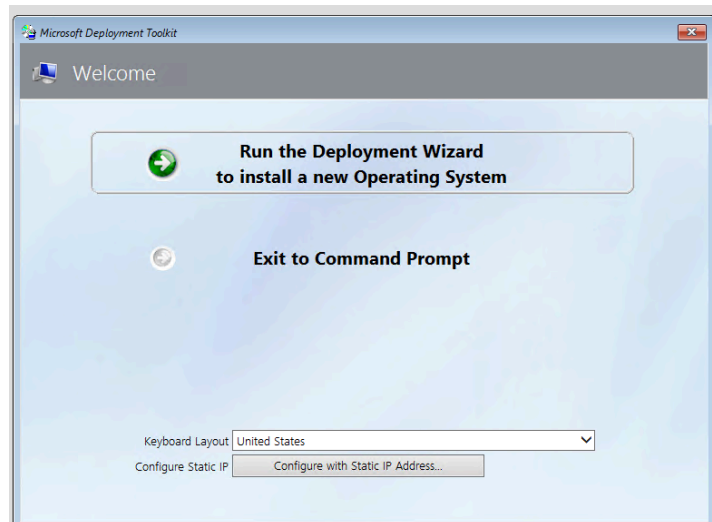
Una vez tenemos todo montado, vamos a proceder con las pruebas, aunque la idea principal es que sea el server quien nos ceda la imagen, en este caso para primero ver que la ISO es funcional, vamos a realizarlo de forma manual, para ello utilizaremos nuestra máquina cliente creada anteriormente en HyperV, nos iremos a la **MV > Configuración > Unidad de DVD** e introduciremos la ISO que acabamos de crear en la sección de Unidad DVD:



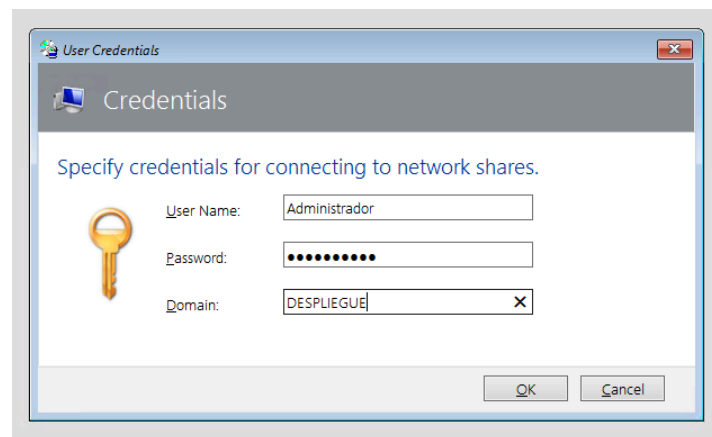
Selección de DVD.

Ejecución del Despliegue Desatendido.

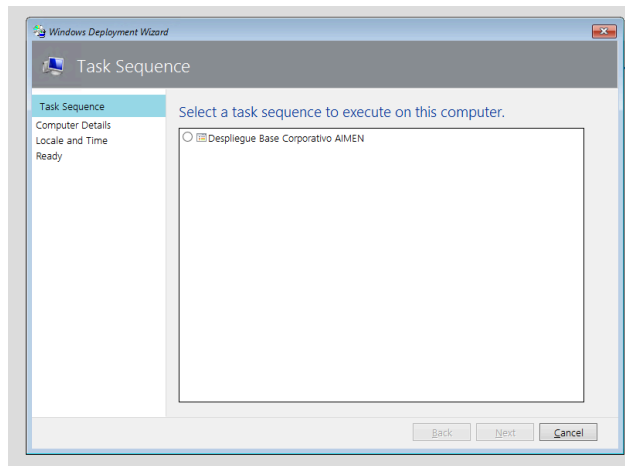
Una vez instalado, abriremos el cliente creado, y nos saltará la ISO para la instalación, al haber modificado el .ini nos aparecen únicamente las ventanas que pretendíamos que nos aparecieran:



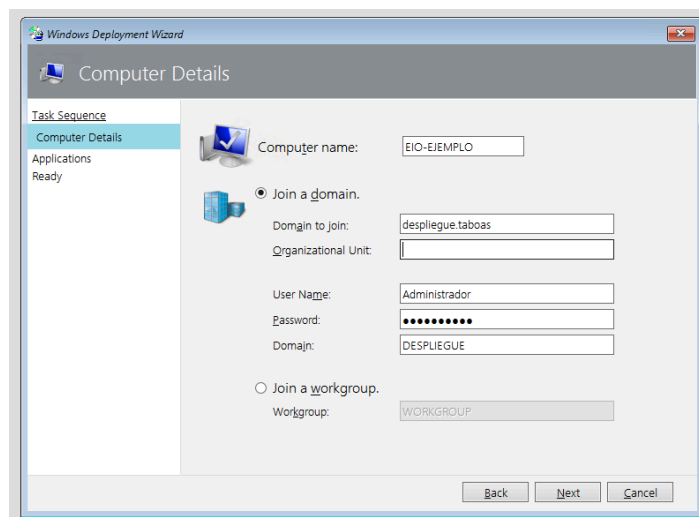
Ventana inicial de instalación.



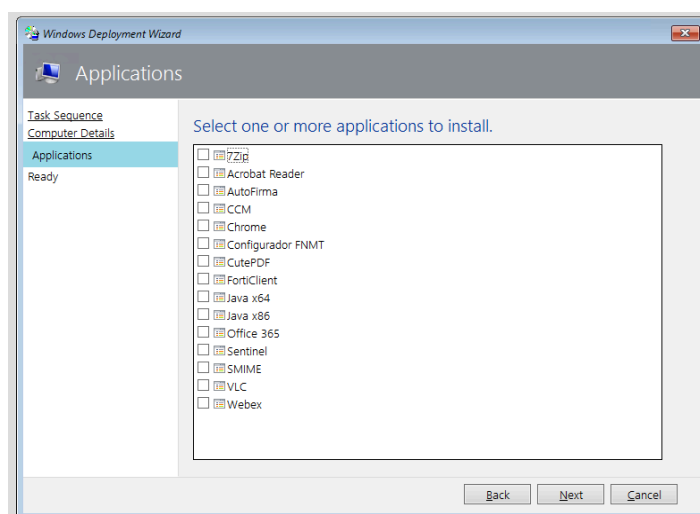
Logueo con credenciales del servidor.



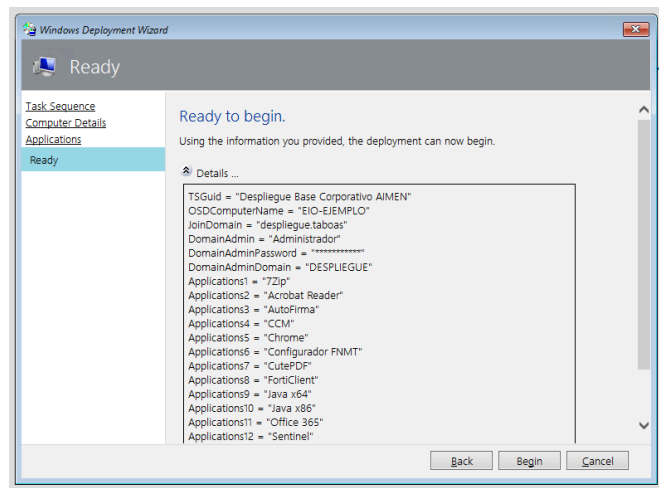
Selección de la Task Sequence.



Detalles del ordenador.

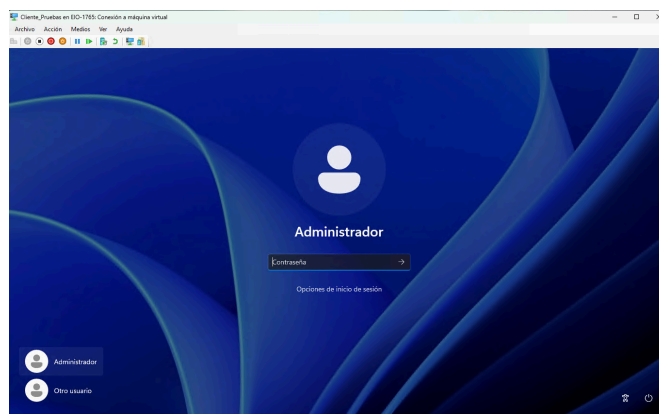


Lista de programas a instalar.



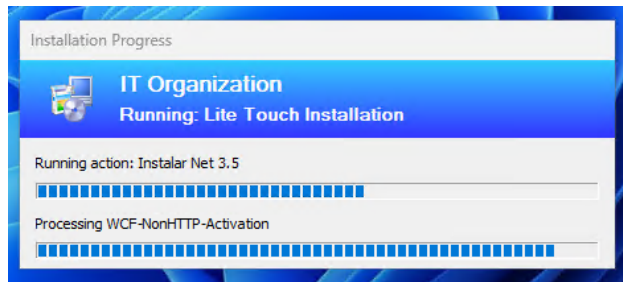
Detalles finales de la instalación.

Procederemos dándole a Begin, lo dejaremos un rato ya que tardará un poco, después de un rato se reiniciará la MV y empezará con la instalación de todo lo que le hemos metido, una vez se inicie lo primero sería comprobar que tiene la típica pantalla de logeo de servidor (teniendo otro usuario abajo izquierda).



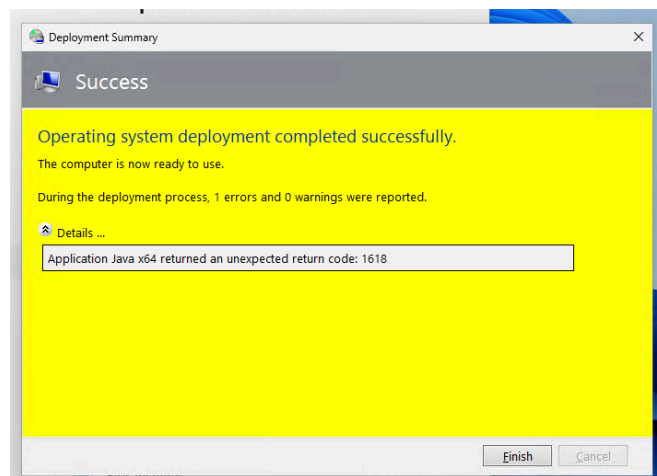
Comprobación realizada.

Ahora deberemos logearnos con la contraseña introducida de base para las creaciones de los usuarios en el MDT, una vez entremos al sistema veremos una ventana de instalación la cual instalará y realizará cada tarea que le hayamos metido en el Task Sequence:

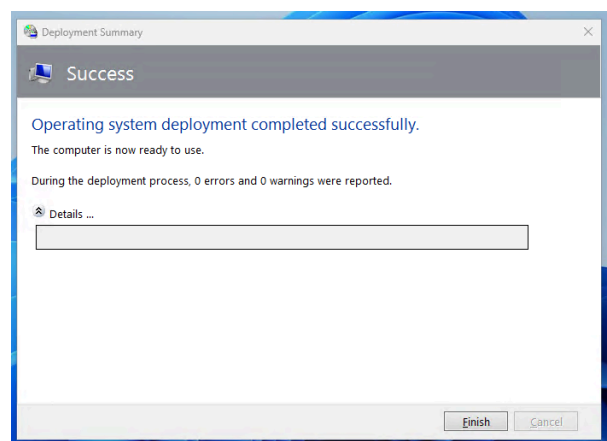


Instalación de Net 3.5

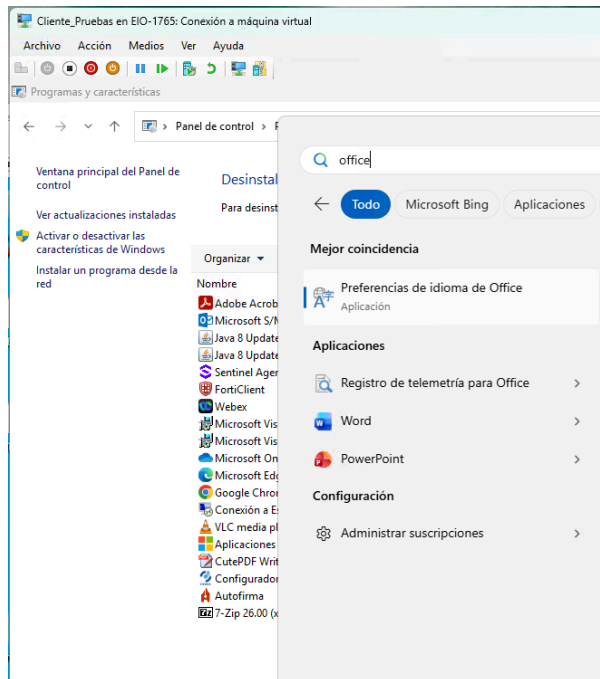
Y como este, todos los programas que teníamos (Acrobat Reader, CutePDF, Java...), una vez finalizado el proceso aparecerá una ventana donde te dirá si algo ha fallado o si se ha instalado correctamente todo, podemos comprobar por parte de las aplicaciones que se han instalado todas correctamente:



Pantalla que indica que algo ha fallado.



Pantalla que indica que todo ha sido correcto.



Confirmación de que todo está correcto.

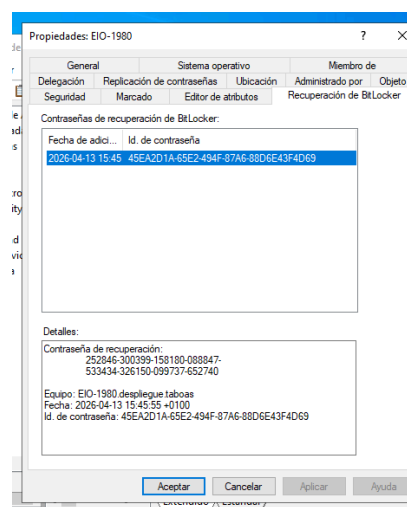
En caso del BitLocker, después de forzar las GPOs con el comando `gpupdate /force`, y utilizar el comando **`manage-bde -protectors -adbackup C: -id {45EA2D1A-65E2-494F-87A6-88D6E43F4D69}`** (clave del PC de prueba del momento), nos ha permitido hacer la copia de seguridad, si nos dirigimos al servidor, al ordenador específico y vamos a la recuperación de BitLocker:

```
C:\Users\Administrador>manage-bde -protectors -adbackup C: -id {45EA2D1A-65E2-494F-87A6-88D6E43F4D69}
Cifrado de unidad BitLocker: versión de la herramienta de configuración 10.0.26100
Copyright (C) 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Se hizo una copia de seguridad correcta de la información de recuperación en Active Directory.

C:\Users\Administrador>
```

Demostración del comando lanzado en Wcliente.

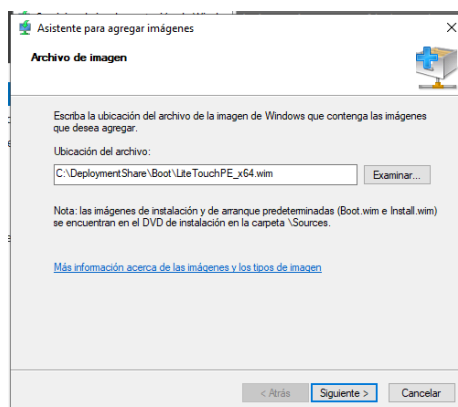


GPO clave guardada con éxito.

Implementación del Despliegue por Red mediante PXE.

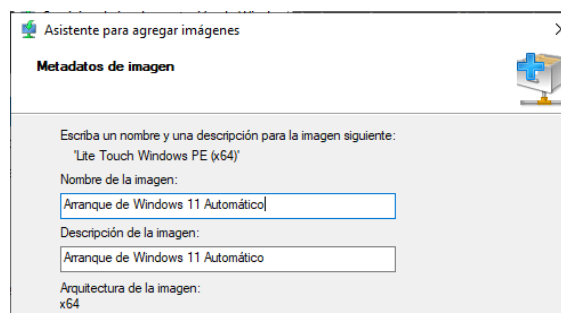
Importar Imagen de Arranque.

Ahora que nuestro despliegue automatizado funciona a la perfección, el siguiente paso sería la creación de la red PXE, para ello deberemos dirigirnos primero al **Administrador del servidor > Herramientas > Servicios de implementación de Windows**, una vez abierto, en la consola de la derecha sobre nuestro servidor deberemos desplegar nuestro servidor, una vez realizado se visualizan varias carpetas, haremos clic derecho sobre **Imágenes de arranque > Agregar imagen de arranque**, una vez le demos se abrirá un asistente pidiendo una ruta, le daremos en examinar y buscaremos en la carpeta **Boot** donde se encontraba nuestra ISO el archivo WIM **LiteTouchPE_x64.wim**:



Ruta de archivo WIM.

Pulsaremos siguiente una vez seleccionada, en la siguiente ventana nos pedirá que le pongamos un nombre, le pondremos el siguiente:



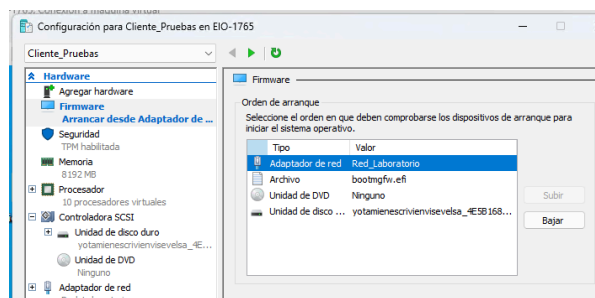
Nombre del archivo.

Le daremos en siguiente hasta que finalicemos el asistente, una vez acabado, aparecerá listado dentro de la carpeta de **Imágenes de arranque**.

Preparación del Windows Cliente.

Ahora que tenemos todo lo anterior realizado, procederemos con la preparación del Cliente en HyperV, vamos a decirle que ignore el disco duro DVD (ISO) y que busque su sistema operativo directamente en la tarjeta de red, para ello:

Abriremos la configuración de la máquina cliente en **HyperV**, quitaremos el booteable de la unidad DVD si lo tenemos, y luego nos iremos a Firmware, donde habrá un sector de **Orden de arranque**, seleccionaremos entonces ahí dentro nuestro **Adaptador de red** y lo moveremos hacia arriba con el botón derecho de **Subir**, hasta colocarlo de primero en la lista:



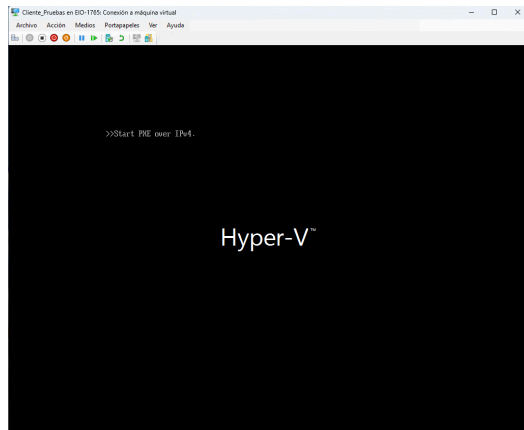
Orden de arranque Wcliente.

(Se recomienda comprobar que tanto el servidor como el cliente se encuentren en la misma red, aunque a estas alturas ya deberían estar interconectados).

Una vez hayamos puesto de primera opción nuestra red, le daremos en aplicar y aceptar.

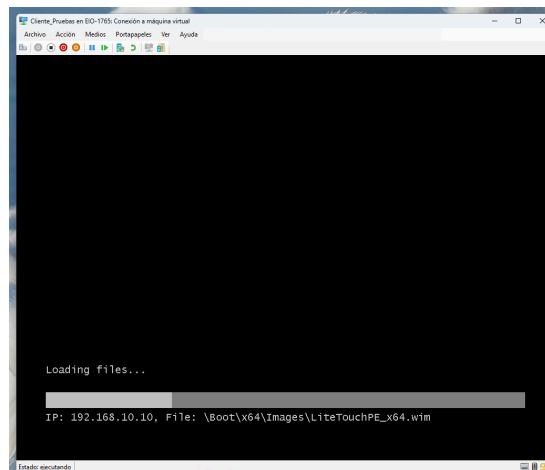
Interceptación PXE.

Ahora comprobaremos que el DHCP y el WDS están comunicados correctamente, instalaremos un disco duro nuevo dentro de nuestra máquina cliente primeramente, y una vez realizado, clicamos en ella para iniciar la máquina:



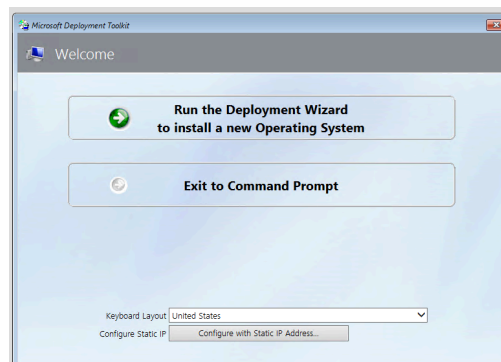
Ventana de inicio de HyperV con PXE.

Si todo va correctamente, nos aparecerá una ventana de carga como esta:



Ventana de carga del SO vía PXE.

Una vez finalizada la carga de esta, aparecerá la ventana de instalación de la ISO ya antes aplicada:



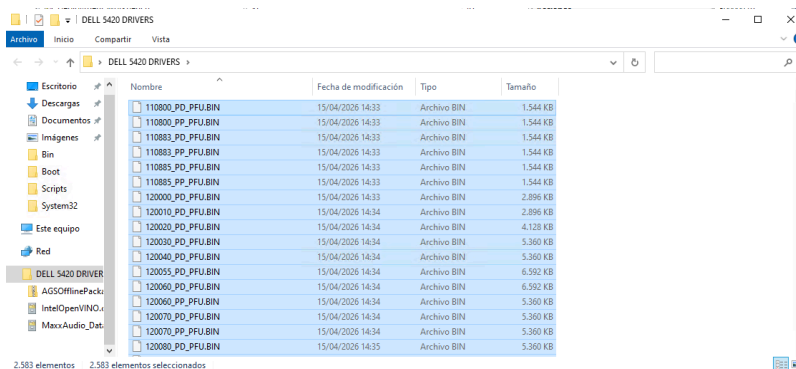
Ventana principal de la instalación desatendida.

Esto nos indica que el traspaso del booteable vía PXE ha sido un éxito.

Inclusión de Drivers en MDT

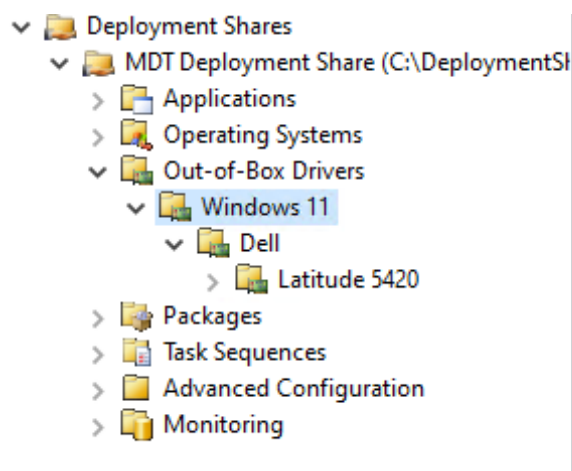
Dell 5420 Drivers.

Los primeros drivers que incorporaremos al MDT serán los de un Dell 5420, iremos a la página de Dell para descargar el .CAB necesario para esto, una vez descargado deberemos abrirlo para extraer el contenido interior en una carpeta.



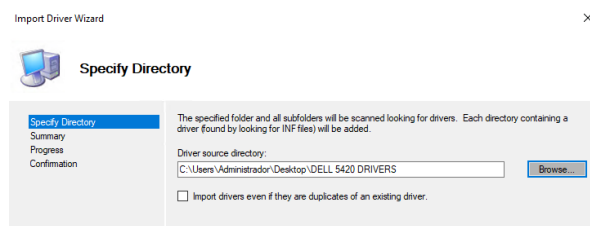
Drivers Dell.

Una vez tenemos esto debemos ir a **Deployment Workbench > Deployment Shares > MDT Deployment Shares > Out-of-Box Drivers**, una vez dentro deberemos crear una estructura de directorios que quedaría tal que así: **Windows 11 > Dell > Latitude 5420 (IMPORTANTE: EL NOMBRE DE LA CARPETA DEBE SER IGUAL A LO QUE LA PLACA BASE DICE QUE ES, con el comando `wmic computersystem get model` podemos comprobar el nombre exacto que debe tener la carpeta).**



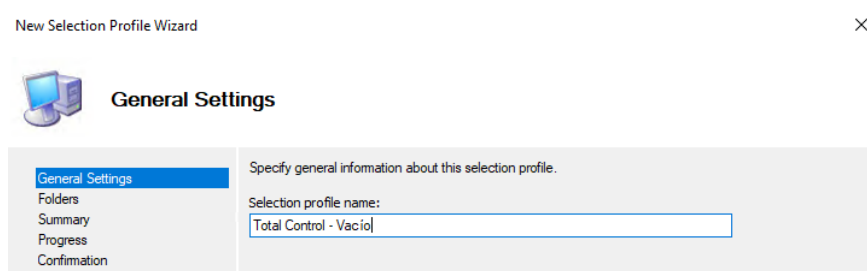
Creación de carpetas para Drivers.

Una vez realizado esto debemos importar los drivers, para ello le daremos clic derecho a la carpeta de **Latitude 5420 > Import Drivers** , seleccionamos la carpeta donde extrajimos el pack de Dell y el MDT lo procesa, tardará un rato.



Importación de drivers.

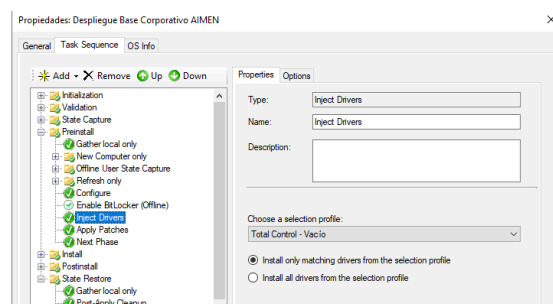
Una vez traspasados los Drivers al MDT, vamos a crear el perfil de selección, para ello nos iremos a la barra de la izquierda del **Task Sequence > Advanced Configuration > Selection Profiles**, clic derecho > **New Selection Profile** y le pondremos el nombre de **Total Control - Vacío**:



Creación Perfil.

En la pantalla de carpetas no deberemos seleccionar ninguna casilla, que esté todo desmarcado, simplemente le daremos a next hasta finalizar.

Una vez hemos realizado esta parte nos deberemos ir a la **Task Sequence > Carpeta Preinstall > Inject Drivers**, y en Choose a selection profile elegiremos el directorio recientemente creado **Total Control - Vacío**, y marcamos la casilla de abajo que dice **Install all drivers from the selection profile**.



Profile creation.

Aplicamos y aceptamos,esto debería técnicamente instalar todos los drivers que tengamos dentro de la carpeta de Dell, pero en este caso, hemos introducido una variable en el .ini (DriverGroup001) que inyectará en bloque solo los drivers de la carpeta del modelo exacto.

Con esto, los drivers estarían terminados, en este caso precisamos de un Dell para poner a prueba nuestro paquete de drivers, así que pospondremos por el momento la operativa.

Creación de Script de Limpieza

Una vez hayamos metido los drivers, procederemos a introducir el script para desinstalar programas que trae Windows por defecto que no hacen falta, para ello abrimos un bloc de notas y pegamos el siguiente bloque de código en nuestro caso:

```
Debloat.ps1: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# Lista de aplicaciones a eliminar (incluye Xbox y Xbox Live mediante el comodín)
$AppList = @(
    "Xbox", # Esto incluye Xbox App, Xbox Live, Game Bar, etc.
    "MicrosoftSolitaireCollection", # Solitario y juegos casuales
    "SingNews", # Microsoft News
    "SingleWeather", # El Tiempo
    "WindowsFeedbackHub", # Centro de opiniones
    "QuickAssist" # Asistencia rápida
)

Write-Host "Iniciando limpieza profunda de aplicaciones..." -ForegroundColor Cyan

foreach ($AppName in $AppList) {
    Write-Host "Procesando: $AppName" -ForegroundColor Yellow

    # 1. Eliminar paquetes instalados para todos los usuarios (Uno a uno)
    $InstalledPackages = Get-AppxPackage -AllUsers -Name $AppName
    foreach ($Package in $InstalledPackages) {
        try {
            Write-Host "Eliminando paquete instalado: $($Package.Name)"
            Remove-AppxPackage -Package $Package.PackageFullName -AllUsers -ErrorAction Stop
        } catch {
            Write-Host "Saltando $($Package.Name): Es una aplicación protegida del sistema." -ForegroundColor Gray
        }
    }

    # 2. Eliminar de la imagen de Windows (Provisioned) para que no aparezcan a nuevos usuarios
    $ProvisionedPackages = Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -like $AppName}
    foreach ($ProvPackage in $ProvisionedPackages) {
        try {
            Write-Host "Eliminando de la imagen (Provisioned): $($ProvPackage.DisplayName)"
            Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageFullName $ProvPackage.PackageName -ErrorAction Stop
        } catch {
            Write-Host "No se pudo eliminar de la imagen: $($ProvPackage.DisplayName)" -ForegroundColor Gray
        }
    }
}

# Forzamos la salida con éxito para que MDT no muestre errores en el resumen final
Write-Host "Limpieza completada." -ForegroundColor Green
exit 0
```

Creación de Debloat.ps1

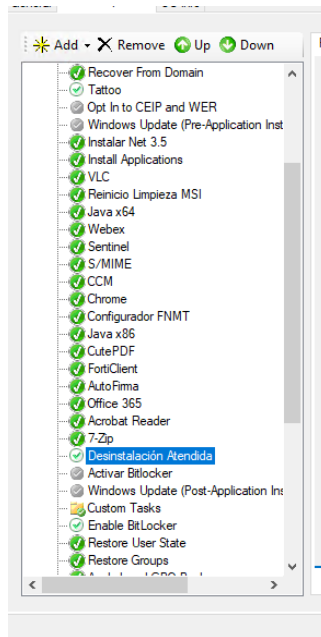
Copiaremos el archivo y lo moveremos a **C:\DeploymentShare\Scripts**, acto seguido iremos al Task Sequence y dentro de la carpeta **State Restore** deberemos darle a **Add > General > Run PowerShell Script**, y en la parte de la derecha donde dice PowerShell script ponemos nombre que queramos y lo siguiente:

PowerShell script:

Parameters:

PowerShell Script.

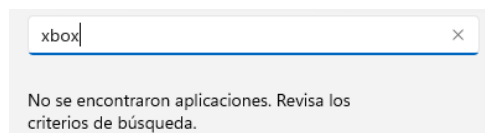
Una vez hecho esto le damos aplicar y aceptar, a posteriori deberemos mover el icono recién creado hacía después de la instalación del último programa que pretendamos instalar:



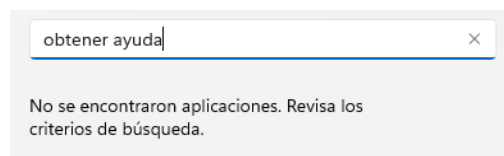
Ubicación de ejemplo.

La próxima vez que se nos instale el SO, se nos desinstalaran automáticamente los programas que le hemos indicado.

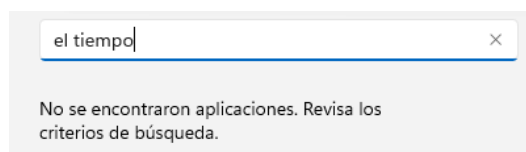
Una vez hemos instalado un SO desde el principio, todos los programas innecesarios que quitamos en base al script serian: Xbox Bar, Xbox Live, BingWeather, News, SkypeApp, ZuneVideo, XboxApp, Solitario, Microsoft Get Help, YourPhone o Centro de opiniones.



Ejemplo de programa desinstalado con éxito.



Ejemplo de programa desinstalado con éxito.



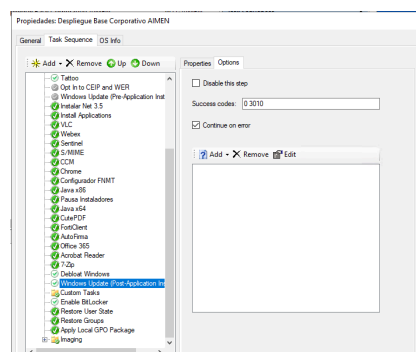
Ejemplo de programa desinstalado con éxito.

MDT con Internet (No estrictamente necesario)

Estos son pasos incluidos que, aunque pueden aportar comodidad a la instalación desatendida para el usuario, no son estrictamente necesarios si el equipo no precisa de internet, ya que simplemente se pueden hacer manualmente una vez la desatendida acabe, están añadidos por pura comodidad hacía el usuario si su contexto le permite uso de internet.

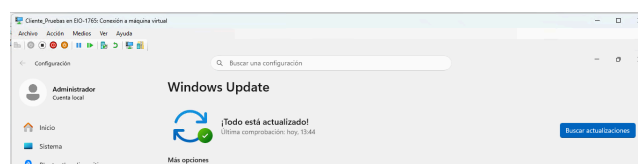
Windows Update

Rápidamente, activaremos desde la **Task Sequence** un paso que viene por defecto pero viene dormido, este paso es llamado **Windows Update (Post-Application Installation)**, le daremos clic encima y en Options desmarcamos la casilla de **Disable this step**, dejaremos la opción de Continue on error por si no se tiene internet y no se puede llevar a cabo esta, que siga la desatendida sin más:



Activación acción Windows Update.

Una vez tengamos metida está acción, se actualizará sin problema alguno una vez instalemos SO nuevo, indicando cuando lo está haciendo en medio del proceso, como demostración tenemos que a posteriori de instalar un SO nuevo, hemos ido al Windows Update, le hemos dado a buscar actualizaciones y nos ha dicho que ya todo estaba actualizado:

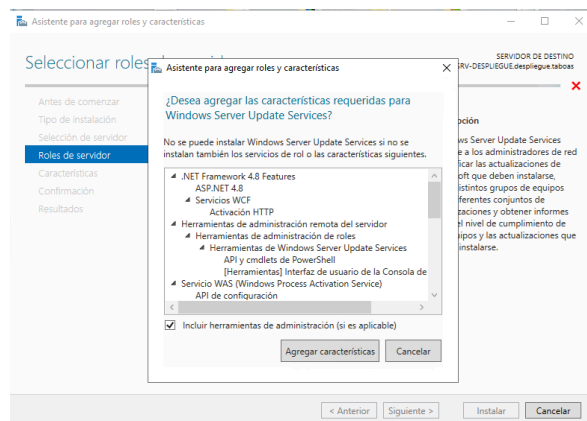


Demostración de que el Update funciona.

Instalación de WSUS.

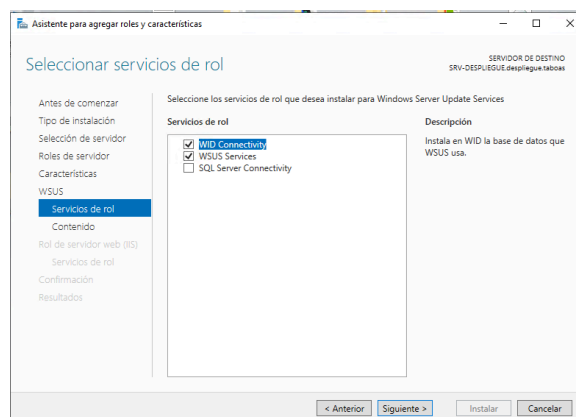
Suponiendo que tuviéramos una empresa grande con bastantes ordenadores, dejar una actualización automática podría llegar a sobrecargar la red si estos equipos son demasiados, para solucionar esto utilizaremos WSUS, para poder centralizar estas descargas y luego poder pasarlas por la red de la empresa, en vez de tener que descargarlo ordenador por ordenador en base a internet, esto se aplicará tanto a equipos ya instalados como a los que reciban desatendida.

Para ello lo primero que debemos realizar es instalar el rol, para ello nos iremos a **Administrador del servidor > Administrar > Agregar roles y características**, le daremos a siguiente hasta llegar a la pantalla de **Roles de Servidor**, seleccionamos **Windows Update Services** y le daremos a agregar característica:



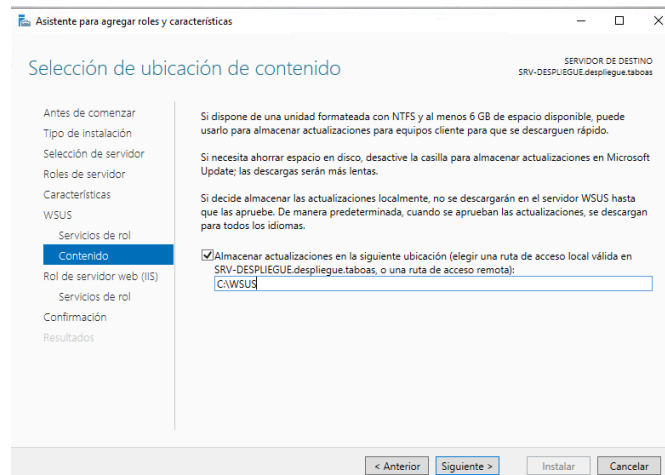
Instalación WSUS.

En la pantalla de característica sin tocar nada, en la de **Servicios de rol** de WSUS debemos marcar **WID Connectivity** y **WSUS Services**:



Servicios del rol.

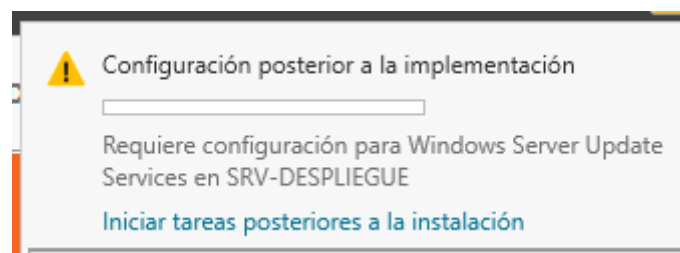
Le daremos siguiente, en la **ruta de contenido** nos pedirá donde queremos guardar las actualizaciones, en mi caso crearé una carpeta en el disco C:\ para ello y meteremos esa ruta dentro, **IMPORTANTE** será marcar la casilla que se nos viene en esta ventana, dado que si no la marcamos no guardaremos localmente las actualizaciones, que es lo que pretendemos:



Selección de ubicación de contenido.

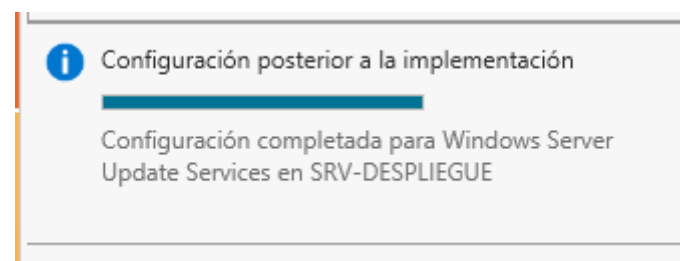
A partir de aquí le daremos a siguiente hasta que lo instalemos.

Una vez haya instalado, nos saldrá la famosa bandera amarilla arriba en el **Administrador de Servidor**, le daremos clic en la bandera y pulsaremos en **Lanzar tareas posteriores a la instalación**:



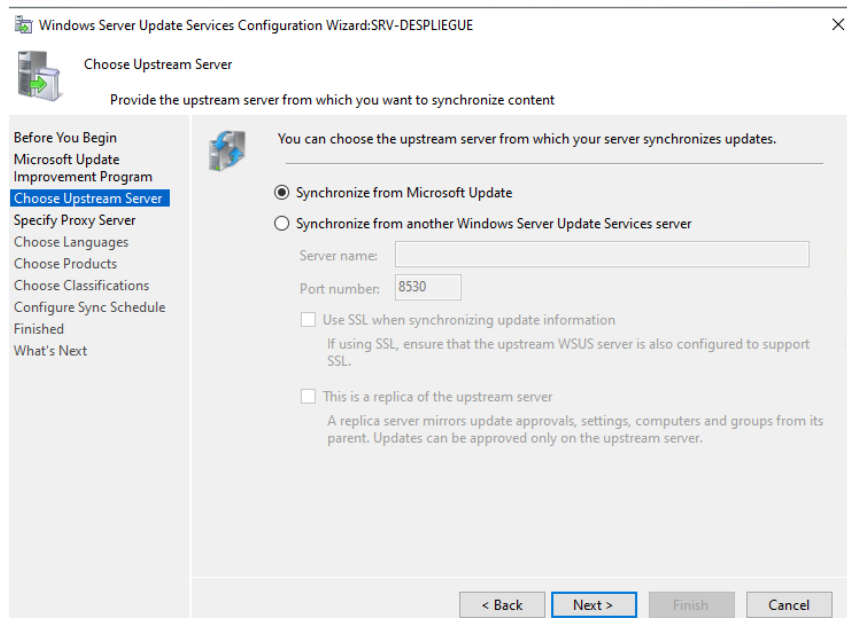
Configuración posterior de la implementación.

Una vez este acabe nos saldrá un mensaje de que la configuración está lista:



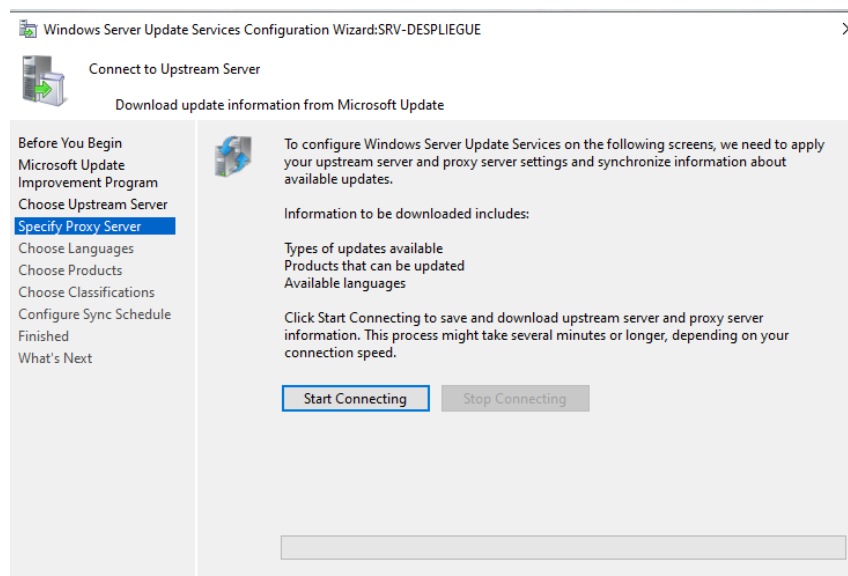
Configuración posterior finalizada.

Ahora deberemos dirigirnos al **Administrador del Servidor > Herramientas administrativas > Windows Server Updates Services**, se abrirá un asistente, le deberemos dar a siguiente hasta llegar a **Elegir servidor de la cadena principal**, seleccionamos **Sincronizar desde Microsoft Update**:



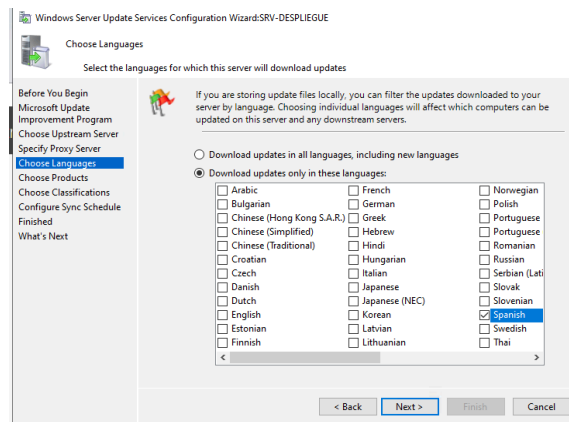
Selección de servidor de descarga principal.

En la parte de proxy le daremos a siguiente a no ser que usemos proxy, la siguiente ventana será una ventana donde aparecerá un botón que dirá **Start Connecting**, le deberemos dar clic y esperar a que cargue, tardará un rato:



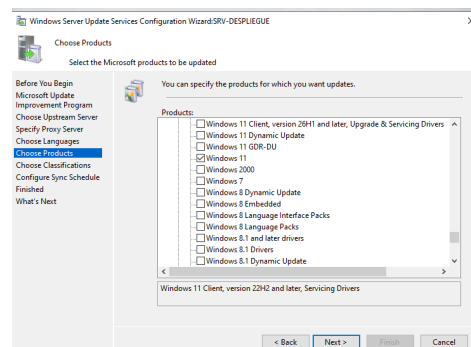
Ventana de Iniciar conexión.

Una vez se acaba llegaremos a una ventana de **Idiomas**, donde deberemos seleccionar el idioma en el que queremos que se gestionen las descargas, en este caso, escogeremos el **Español**, el resto desmarcadas:



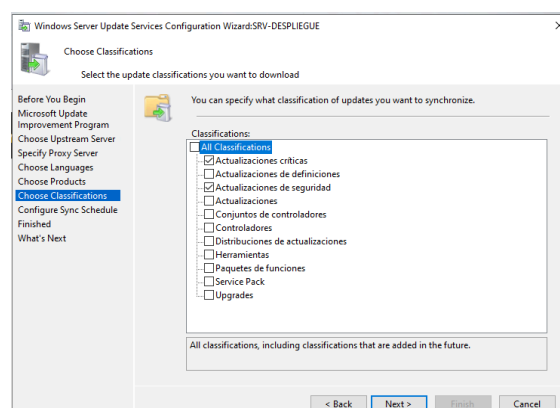
Selección de idioma para las actualizaciones.

En **Choose Products** deberemos marcar únicamente la casilla del SO del que pretendamos gestionar actualizaciones, **Windows 11** en nuestro caso, desmarcamos todo lo demás:



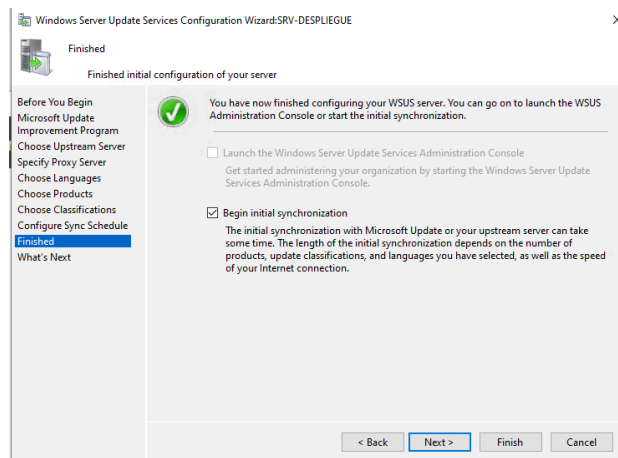
Selección de actualizaciones de SO a descargar.

En la siguiente pantalla marcamos únicamente la de **Actualizaciones críticas y Actualizaciones de seguridad**, el resto desmarcado:



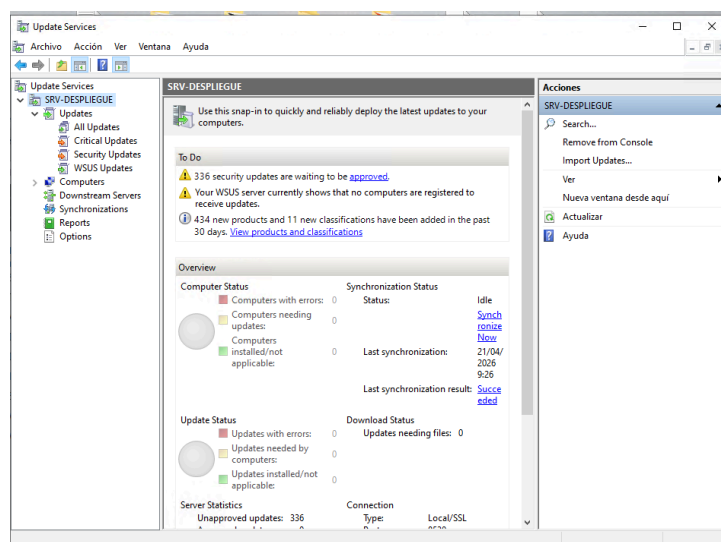
Selección de qué actualizaciones se descargan y cuáles no.

En la siguiente pantalla deberemos programar la sincronización, de momento lo dejaremos en **manual**, en la última pantalla debemos marcar la casilla de **Begin initial synchronization**, acto seguido le daremos a finalizar:



Configuración final WSUS.

Una vez terminada nos saldrá la ventana de **Update Services**, la cual es la responsable de gestionar todo esto, ahora mismo en base al check anterior marcado, está realizando una búsqueda y sincronización de las actualizaciones para Windows 11, tardará un rato:

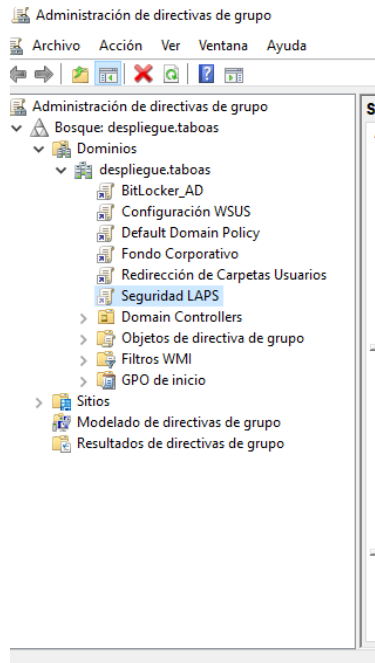


Update Services funcionando.

Como vemos hay actualizaciones esperando a ser confirmadas por nosotros para poder ser instaladas para los usuarios, le daremos para confirmar que tienen nuestro permiso para que estas sean instaladas a posteriori.

WSUS para Equipos Instalados.

Este apartado es para los equipos que ya están instalados y solo pretenden actualizarse automáticamente en base al WSUS, para poder realizar esto deberemos dirigirnos a las **GPOs** y crear una nueva GPO:



Creación de configuración WSUS.

Le daremos a editar e iremos hacia **Configuración del equipo > Directivas > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Windows Update**, dentro buscaremos la opción **Especificar la ubicación del servicio Microsoft Update en la intranet**, la habilitaremos, y en los primeros recuadros de abajo deberemos poner lo siguiente:

<http://NOMBRE-DE-TU-SERVIDOR:8530>

En mi caso:

http://SRV-DESPLIEGUE.despliegue.taboas:8530

Especificar la ubicación del servicio Windows Update en la intranet

Valor anterior Valor siguiente

☐ No configurada
☒ **Habilitada**
☐ Deshabilitada

Comentario:

Compatible con: Al menos Windows XP Professional Service Pack 1 o Windows 2000 Serv

Opciones:

Establecer el servicio de actualización de la intranet para detectar actualizaciones:

http://SRV-DESPLIEGUE.despliegue.tabo

Establecer el servidor de estadísticas de la intranet: http://SRV-DESPLIEGUE.despliegue.tabo

Definir el servidor de descargas alternativo:

(ejemplo: https://IntranetUpd01)

☐ Descarga archivos sin URL en los metadatos si se estableció un servidor de descargas alternativo.
☐ Do not enforce TLS certificate pinning for Windows Update client for detecting updates.

Select the proxy behavior for Windows Update client for detecting updates:

Usar solo el proxy del sistema para detectar actualizaciones (predeterminado)

Habilitación y configuración para servicio WSUS.

Aplicamos y aceptamos, también buscaremos **Configurar actualizaciones automáticas** para habilitarla y marcarle la opción 4 tal cual así:

Configurar Actualizaciones automáticas

Valor anterior Valor siguiente

☐ No configurada
☒ **Habilitada**
☐ Deshabilitada

Comentario:

Compatible con: Windows XP Professional Service Pack 1 o, como mínimo, Windows 2000 Professional. La opción 7 solo se admite en servidores que ejecuten Windows Server.

Opciones:

Configurar actualización automática: 3 - Descargar automáticamente y notificar instalación

Las siguientes opciones de configuración:

☐ Instalar durante mantenimiento automático

Día de instalación programado: 0 -

Hora de instalación programada: 03:00

2 - Notificar la descarga e instalar automáticamente
 3 - Descargar automáticamente y notificar instalación
 4 - **Descargar automáticamente y programar la instalación**
 5 - Permitir que el administrador local elija la opción
 7: Descarga automática, notificar para instalar, notificar para reiniciar

Habilitación y configuración para servicio WSUS.

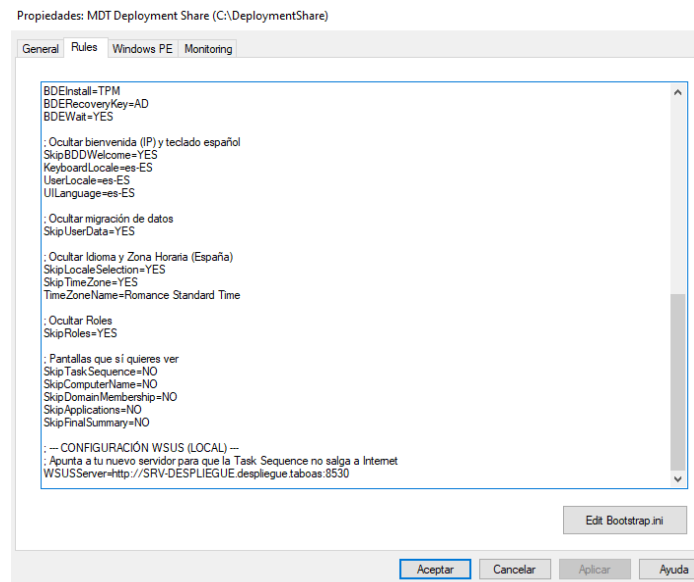
WSUS para Equipos Desatendidos.

En este caso se explicará como configurar WSUS para que en el momento de la instalación desatendida, la actualización no se realice por los repositorios de Windows si no por nuestra propia intranet, para ello debemos dirigirnos al **Deployment Workbench > clic derecho Deployment Share > Properties > Rules>** y deberemos añadir la siguiente línea al final del .ini:

WSUSServer=http://NOMBRE-DE-TU-SERVIDOR:8530

En mi caso:

WSUSServer=http://SRV-DESPLIEGUE.despliegue.taboas:8530



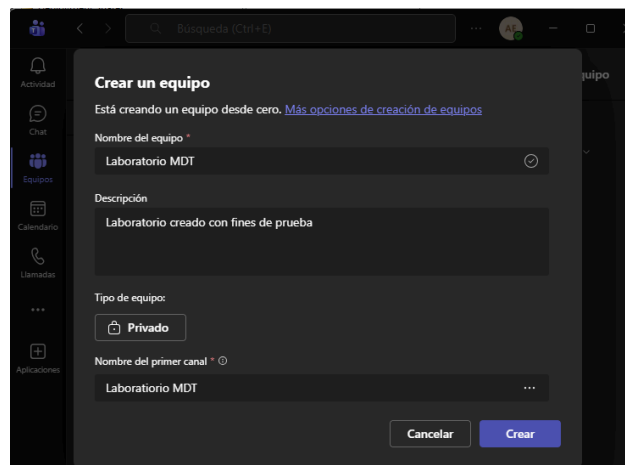
Configuración del .ini

Aplicamos y aceptamos, una vez tengamos esto y la sincronización haya terminado, podremos ponerlo a prueba.

Notificaciones a Chat de Teams

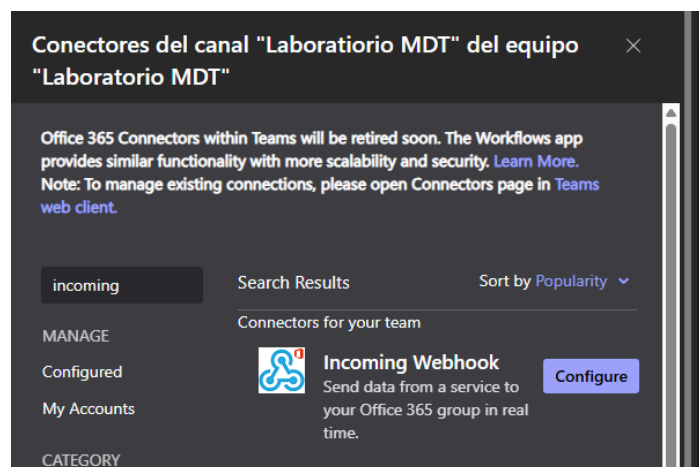
Para esta parte haremos que cuando los equipos acaben, en base a un script estos puedan enviar a un chat de Teams donde se encuentren los técnicos un mensaje en donde además de indicar que el equipo ha acabado, indiquen su EIO, IP...

Para ello lo primero que debemos hacer es crear un equipo privado en Teams, para ello iremos a **Equipos > Unirse a un equipo o crear uno > Crear equipo**.



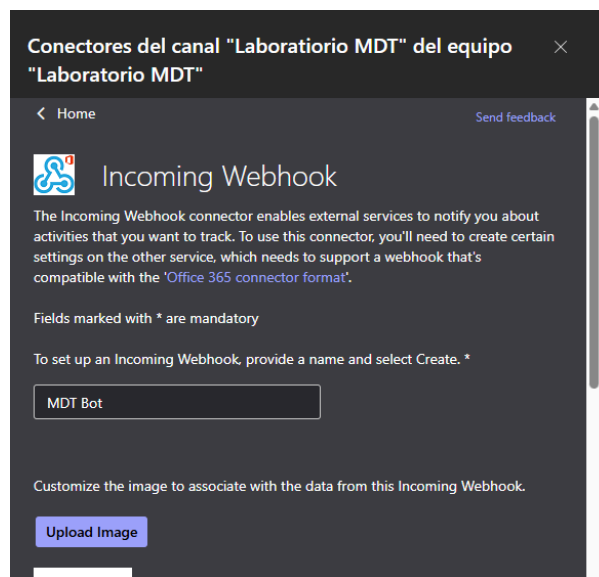
Creación equipo Teams.

Posteriormente a su creación, iremos a los 3 puntitos de arriba a la derecha, y le daremos clic en **administrar canal**, ahí dentro abajo del todo aparecerá la opción de **Conectores**, le daremos clic en editar, ahí dentro deberemos escribir **Incoming Webhook**, el cual es un servicio para enviarle información en tiempo real a un grupo de Office 365, le daremos a **Add**:



Añadido de Incoming Webhook.

Ahora le daremos a Configure, donde nos pedirá ponerle un nombre:



Name IncomingWebhook.

Una vez puesto lo creamos, nos dará un link, **importante guardarlo**, será como el “número de teléfono” necesario para enviarle la información al chat.

Después de esto deberemos crear el script con el código siguiente:

```
TeamsNotify.ps1: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# --- CONFIGURACIÓN ---
$TeamsWebhookURL = "https://almen.webhook.office.com/webhookb2/c32b0e5d-2aca-414e-a39f-02289c3bcb09@f987cfe-7ac6-4827-843e-29d1a7482b2c/IncomingWebhook/583269e9403f488f8af944a680bdcfb/759128b4-3c63-4c09-b897-f2c3b4fd4e5/VZLUD8KvVfXUu6v5UK1CHPLVgVWXXUy-H_J5w0y8a1v11"

# --- OBTENER DATOS DEL EQUIPO ---
$ComputerName = $env:COMPUTERNAME
$Model = (Get-WebObject -ClassId=ms3_computersystem).Model

# 1. Obtener la IP (Cogemos la primera IPv4 válida que no sea localhost)
$IPAddress = (Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Where-Object { $_.InterfaceAlias -notmatch "Loopback" } | Select-Object -First 1).IPAddress

# 2. Obtener fecha y hora de finalización
$FechaHora = Get-Date -Format "dd/MM/yyyy HH:mm:ss"

# 3. Conectar a MDT para revisar los errores
$Estado = "Actualizado y Limpio"
$DetalleErrores = "ninguno"

try {
    # Conectamos con el entorno en vivo de MDT
    $SEnv = New-Object -COMObject Microsoft.SMS.TSEnvironment
    $MDTErrorCount = $SEnv.Value("ErrorCount")

    # Si el contador de errores es mayor que 0, cambiamos el mensaje
    if ([int]$MDTErrorCount -gt 0) {
        $Estado = "Finalizado con Errores"
        $DetalleErrores = "MDT registró $MDTErrorCount error(es) durante la Task Sequence."
    }
} catch {
    # Por si se ejecuta el script a mano fuera de un despliegue de MDT
    $DetalleErrores = "No se pudo leer el estado (Ejecución fuera de MDT)"
}

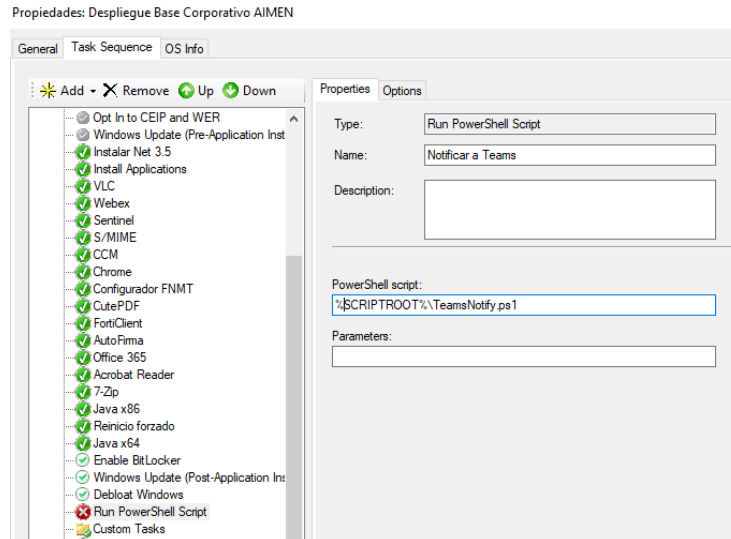
# --- CONSTRUIR EL MENSAJE (JSON) ---
$Body = @{
    "type" = "MessageCard"
    "themeColor" = "#0070C0"
    "schemaOrg/extensions" = "http://schemas.org/extensions"
    "summary" = "Despliegue Finalizado: $ComputerName"
    "sections" = @(
        @{
            "activityTitle" = "Instalación Completada"
            "activitySubtitle" = "Resumen del equipo tras el despliegue:"
            "facts" = @(
                @{ "name" = "Nombre del PC"; "value" = $ComputerName }
                @{ "name" = "Modelo"; "value" = $Model }
                @{ "name" = "Dirección IP"; "value" = $IPAddress }
                @{ "name" = "Hora de fin"; "value" = $FechaHora }
                @{ "name" = "Estado general"; "value" = $Estado }
                @{ "name" = "Avisos MDT"; "value" = $DetalleErrores }
            )
        }
    )
    "markdown" = $true
} | ConvertTo-Json -Depth 10

# --- ENVÍO A TEAMS ---
Invoke-RestMethod -Uri $TeamsWebhookURL -Method Post -Body $Body -ContentType 'application/json'
exit 0
```

WebHook script.

Esa línea de código tan larga que vemos que el link que nos ha dado WebHook, al ser personal para cada chat no la meteré entera, con esto ya tendríamos lo necesario para que nos notifique cuando un ordenador se acaba de preparar, ahora

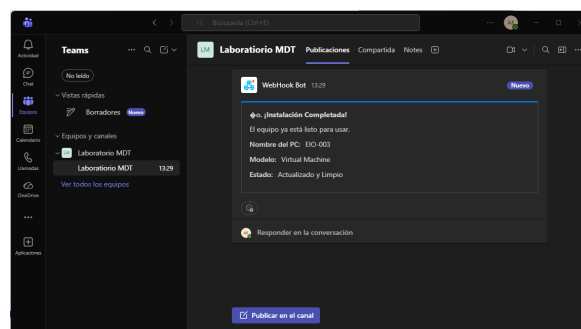
solo tendremos que introducirlo al Task Sequence, pero esto lo haremos más adelante, una vez creado el script, lo metemos en la carpeta C:\DeploymentShare\Scripts, acto seguido nos iremos al **Task Sequences** y lo introduciremos dándole a Run PowerShell Script, donde dentro del bloque de la derecha pondremos esto:



Script notificar Teams.

Dejar marcado la casilla de Continue on error, ya que si no tenemos internet, podremos evitar el paso.

Una vez hecho esto, debemos instalar un equipo desde 0 para ver los resultados, en este caso yo instale uno a nombre EIO-003 y aquí tenemos el resultado:



Confirmación de mensaje Teams funcional.

Instalación y Configuración de LAPS

Para poder emplear una seguridad sólida al dominio, haremos con LAPS, que cada ordenador tenga una contraseña de administrador local diferente a los demás ordenadores, evitando así posibles ataques en masa.

Lo primero que debemos hacer sería descargar el archivo dentro del Servidor, para ello nos iremos a la página oficial de Microsoft a descargar LAPS:

[Download Local Administrator Password Solution \(LAPS\) from Official Microsoft Download Center](#)

Descargamos la versión x64.msi, una vez lo tengamos lo ejecutamos, le daremos a siguiente hasta que lleguemos a una pantalla llamada **Custom Setup**, en esta ventana deberemos marcar todas las opciones que nos permita, para ello le damos clic encima a las cruces rojas que salen, y acto seguido en **Will be installed on local hard drive**, acto seguido le daremos a siguiente y finalmente en **Install**.

Una vez finalizado este proceso vamos a ejecutar el PowerShell como administrador y meterle el siguiente comando para actualizar el esquema y sepa donde guardar las contraseñas el AD.

```
PS C:\Users\Administrador> Update-AdmPwdADSchema

Operation      DistinguishedName      Status
-----
AddSchemaAttribute cn=ms-Mcs-AdmPwdExpirationTime,CN=Schema,CN=Configuration,DC=d... Success
AddSchemaAttribute cn=ms-Mcs-AdmPwd,CN=Schema,CN=Configuration,DC=despliegue,DC=t... Success
ModifySchemaClass cn=computer,CN=Schema,CN=Configuration,DC=despliegue,DC=taboas Success

PS C:\Users\Administrador> _
```

Comando PowerShell.

Ahora para darle permisos a los PCs pondremos el siguiente comando:

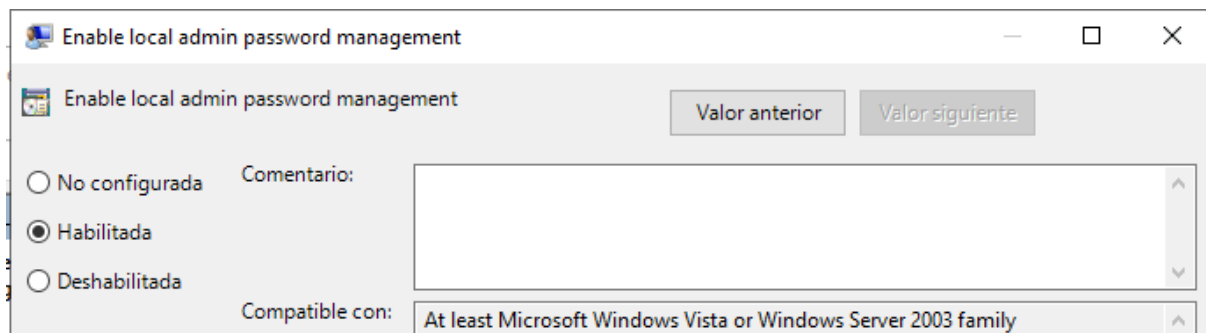
```
PS C:\Users\Administrador> Set-AdmPwdComputerSelfPermission -Identity "CN=Computers,DC=despliegue,DC=taboas"

Name      DistinguishedName      Status
----
Computers CN=Computers,DC=despliegue,DC=taboas Delegated
```

Comando PowerShell.

Ahora una vez hecho esto vamos a abrir las GPOs y crear una nueva a la que llamaremos **Seguridad LAPS**, le daremos a editar y iremos hasta **Configuración del equipo > Directivas > Plantillas administrativas > LAPS**, una vez dentro deberemos configurar estas 2 cosas:

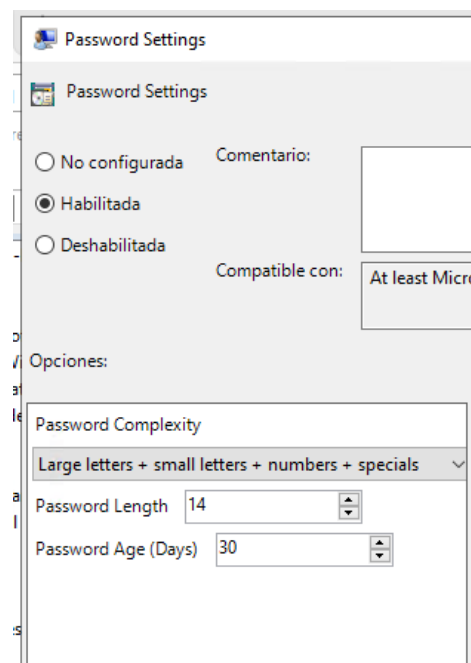
La primera será el **Enable local admin password management**, donde lo pondremos en **Habilitado**:



Configuración GPOs.

Aplicamos y aceptamos.

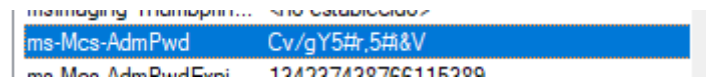
La segunda será el **Password Settings**, lo pondremos en **Habilitado** y le ponemos 14 caracteres y 30 días de caducidad:



Configuración GPOs.

Aplicamos y aceptamos.

Una vez hemos realizado estas dos debemos comprobar su funcionamiento, para ello deberemos ir a la máquina cliente, forzar las GPOs, esperar a que reinicie, y una vez vuelva en sí, abriremos en el Servidor Usuarios y Equipos de Active Directory, en este caso una vez reiniciemos tendremos que ponerle la contraseña que aparece en **Usuarios y equipos de Active Directory > Computers**, seleccionamos el ordenador en el que queremos ver la contraseña, clic derecho y **Propiedades > Editor de atributos >** y buscamos ahí dentro lo siguiente:



AdmPwd LAPS.

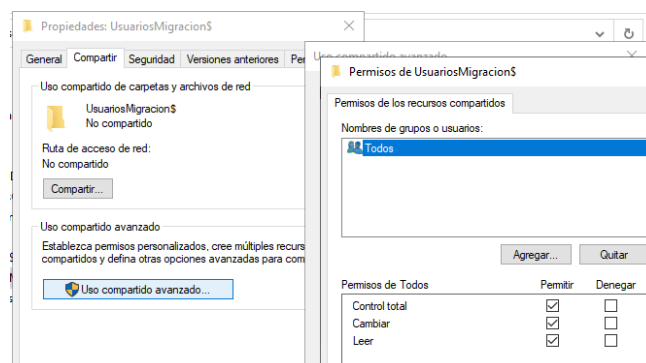
Como podemos ver esa es la contraseña temporal que se le ha adjudicado a nuestro ordenador, deberemos poner esa contraseña y conseguiremos entrar nuevamente en nuestra sesión.

Creación de Carpeta Compartida para Migraciones de Usuarios

Habitualmente en las empresas de IT se requieren mudar los perfiles de los usuarios a nuevos ordenadores por infinidad de razones, el proceso de recolección de sus datos personales, favoritos del navegador... puede quitar más tiempo del que gustaría, en este apartado crearemos una carpeta que guardará todos los datos necesarios de los usuarios para en efectos migratorios tener la facilidad de saber que ya está todo recogido en una carpeta.

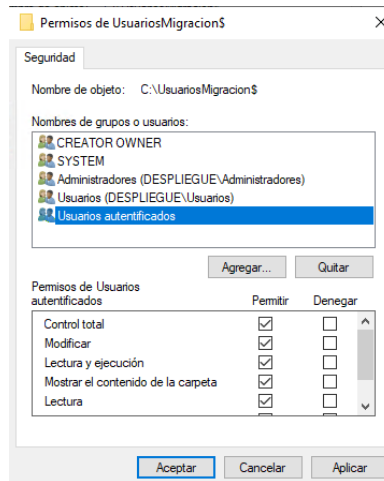
Creación Y Compartición de Carpeta en el Servidor

Lo primero que debemos realizar será crear una carpeta en la raíz del Servidor, ahora debemos compartir la carpeta accediendo a **Propiedades > Uso compartido avanzado > Compartir esta carpeta**, en el nombre de recurso pondremos UsuariosMigración\$ para que sea invisible la carpeta y no puedan cotillear archivos de otros, una vez hecho esto, iremos al botón de permisos para asegurarnos que **Todos** tengan control total sobre esta carpeta:



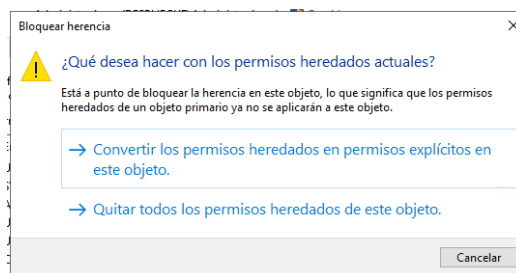
Asignación de permisos a todos.

Aplicamos y aceptamos, a continuación deberemos tocar la parte de **Seguridad > Editar > Agregar**, dentro debemos añadir a **Usuarios autenticados** y darle permisos de control total:



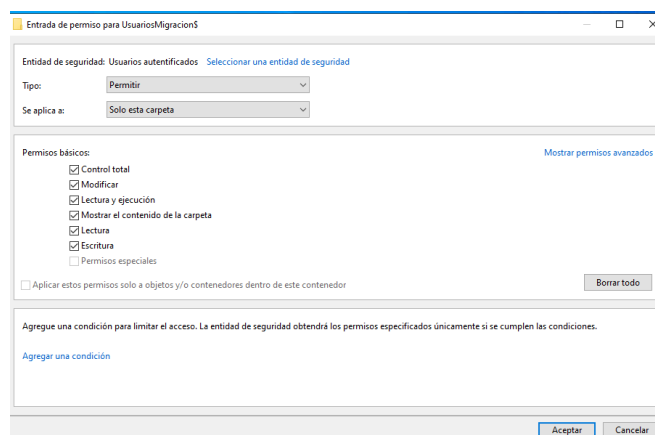
Modificación de seguridad para usuarios autenticados.

Ahora entramos en **Propiedades > Seguridad > Opciones avanzadas**, desactivaremos la **Herencia**:



Desactivación herencia.

Seleccionaremos la primera que nos aparece, clicamos ahora en usuarios autenticados y en Se aplican a marcaremos la opción **Solo esta carpeta**, así sólo podrá el entrar en su carpeta y el administrador:

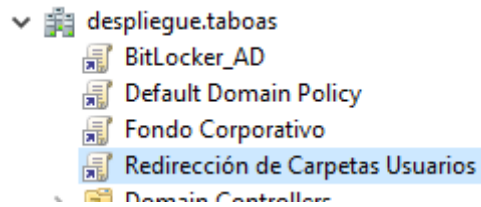


Entrada de permiso para UsuariosMigracion\$.

Aceptamos.

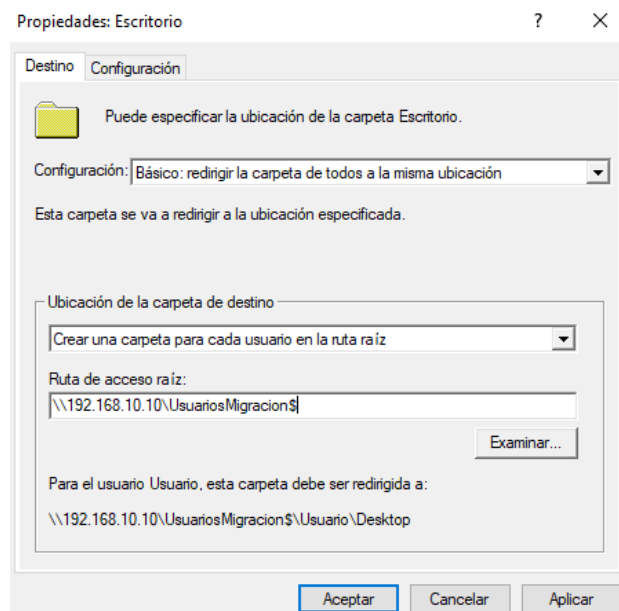
Creación de GPO

Ahora vamos a darle la orden al AD, para ello nos iremos a las GPOs, crearemos una nueva directiva:



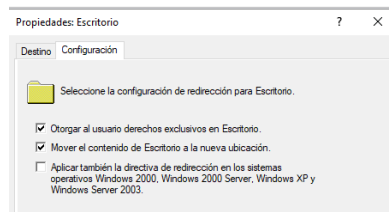
GPO para migraciones.

Ahora iremos a **Editar y Configuración de usuario > Directivas > Configuración de Windows > Redirección de carpetas**, ahí dentro veremos carpetas estilo **Escritorio** o **Documentos**, con las que queramos sincronizar debemos hacer **clic derecho > Propiedades**, ahí dentro cambiaremos la configuración a **Básico: redirigir la carpeta de todos a la misma ubicación**, debajo en **Ubicación de la carpeta destino** pondremos **Crear una carpeta para cada usuario en la ruta raíz**, y por último, escribiremos la ruta de red de nuestra carpeta alojada en el servidor abajo:



Configuración de la GPO.

En el siguiente apartado arriba donde dice configuración deberemos dejar las dos primeras opciones marcadas:



Configuración de la GPO.

Aplicamos y aceptamos, repetiremos el proceso con todas las carpetas que queramos que lo usuarios puedan necesitar para migrar, en mi caso introduciré las siguientes:

Documentos, Imágenes.

Repetiremos el proceso con esas carpetas, una vez acabemos vamos al equipo cliente, donde forzaremos las GPOs con el ya conocido comando:

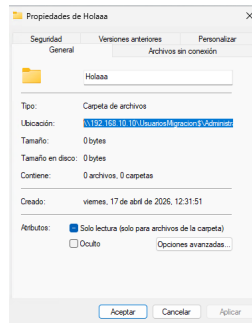
```
C:\Windows\System32\gpupdate /force
Actualizando directiva...
La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.
Se produjeron las siguientes advertencias al procesar la directiva de usuario:
La extensión del lado cliente de la directiva de grupo folder redirection no se pudo aplicar a una o más configuraciones
porque los cambios se deben procesar antes de que se inicie el sistema o de que el usuario inicie la sesión. El sistema
esperará hasta que finalice completamente el procesamiento de la directiva de grupo antes de reiniciar el sistema o la
iniciar la sesión de este usuario, a causa de esta medida, es posible que el rendimiento del inicio y del arranque sea más
lento.
Para más información, revise el registro de eventos o ejecute GPRESULT /H GPReport.html desde la línea de comandos para
obtener acceso a información sobre los resultados de la directiva de grupo.
Hay algunas directivas de usuario habilitadas que solo se pueden ejecutar durante el inicio de sesión.
¿Desea cerrar sesión? (S/N) _
```

Gpupdate /force.

Como podemos ver, en este caso nos pide confirmación para cerrar sesión y poder ejecutar la directiva de usuario, le diremos que sí dándole a la S, se nos cerrará sesión automáticamente, una vez se reinicie el ordenador y nos volvamos a logear tardará un rato más de lo habitual ya que está creando las carpetas pertinentes.

Comprobación de Funcionamiento.

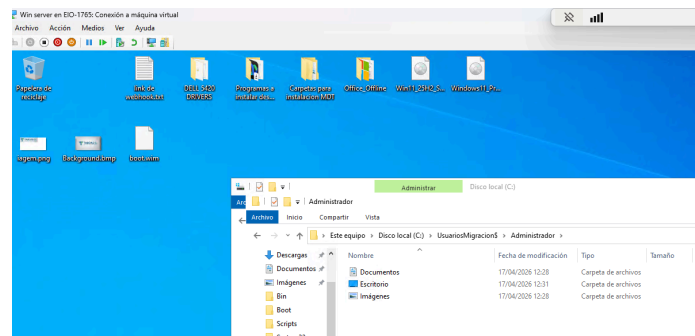
Ahora deberíamos comprobar que todo ha funcionado correctamente, crearemos en nuestro cliente una carpeta en el escritorio, iremos a propiedades y en la **Ubicación** deberá salirnos la ruta del servidor:



Prueba de que funciona.

Como podemos comprobar nos aparece la ruta:

\\192.168.10.10\UsuariosMigracion\$\Administrador\Desktop, indicando que funciona correctamente, también iremos al Servidor a la carpeta que hemos creado en C:\ para comprobar que se ha creado correctamente:



Comprobación de funcionalidad correcta.

Como podemos comprobar, funciona perfectamente, ya tenemos una actualización en tiempo real de los archivos de los usuarios que entran al dominio, consiguiendo así no solo que no perdamos información ya que se almacena en más de un sitio, si no que también conseguimos que las migraciones sean muchos más sencillas al ya tener las carpetas siempre en el servidor.

Personalización del Instalador y de Windows

Corporativamente resulta una idea atractiva poder personalizar el instalador de tu empresa con tu propio logo, e incluso el fondo de pantalla de tu windows.

Instalador MDT Corporativo.

Comenzaremos con el instalador del MDT, para lograr lo que pretendemos lo que debemos hacer es lo siguiente, lo primero que necesitaremos será una imagen, yo en mi caso la he generado desde la IA Gemini:

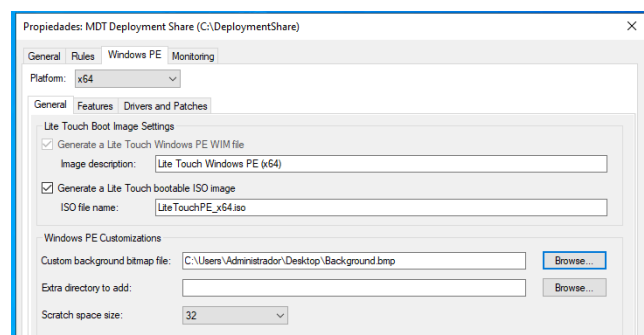


Imagen corporativa.

Acto seguido deberemos pasarla del JPG que nos da la IA a un BMP que es el formato acepta el instalador, para ello usaremos conversores online los cuales cumplen este trabajo perfectamente, he aquí uno:

[Descargue su archivo — Convertido](#)

Una vez la hayamos pasado, deberemos entrar al **Deployment Workbench > MDT Deployment Share clic derecho > Properties > Windows PE**, en esa pestaña deberemos seleccionar la sub-pestaña **General**, buscar el campo que dice **Custom background bitmap file** y cargar nuestro archivo bmp:



Background BMP.

Aplicamos y aceptamos, deberemos generar un Update del Deployment Share, y a posteriori volver a subir el WIM eliminando los antiguos subidos, pero eso se realizará cuando se termine todo el proceso de personalización. Con esto ya tendríamos nuestro instalador personalizado.



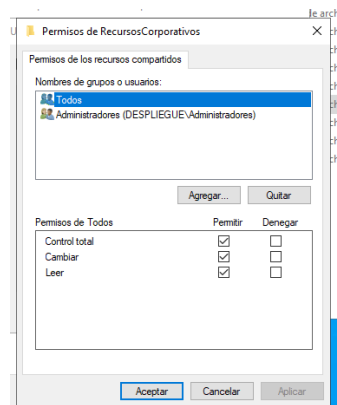
Instalador corporativo instalado con éxito.

Fondo/Bloqueo de Pantalla Corporativo.

Ahora pasaremos a realizar el cambio de la pantalla de bloqueo de los ordenadores que entren a nuestro dominio, para ello lo primero que haremos será crear una carpeta en el Servidor en la siguiente ruta por ejemplo:

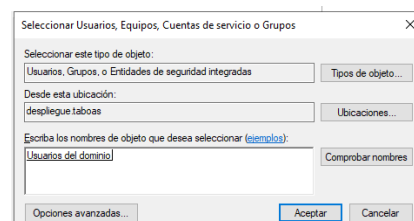
C:\RecursosCorporativos

Ahí dentro deberemos pegar la imagen que pretendamos utilizar, la nombraremos también como algo sencillo **FondoTaboas.jpg**. Una vez hayamos realizado este paso, vamos a compartir la carpeta dándole clic derecho > Propiedades > pestaña Compartir > Uso compartido avanzado, marcaremos el **Compartir esta carpeta**, le daremos al botón de **Permisos** y miraremos que el grupo **Todos** tengan permisos de **Lectura**, una vez visto esto, le daremos a aceptar hasta cerrar todo:



Permisos de lectura a todos.

Acto seguido deberemos modificar la zona de **Seguridad** donde deberemos meter a los **Usuarios del dominio** y meterles permisos de lectura y ejecución, lectura y mostrar contenido

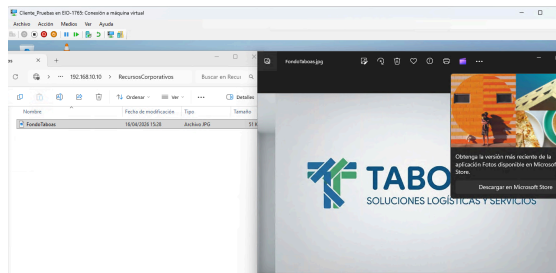


Modificación de seguridad.

Aplicamos y aceptamos, ahora mismo si nos dirigimos a una máquina cliente y ponemos la ruta:

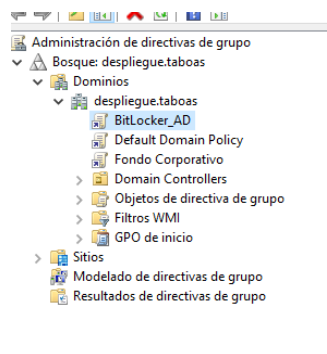
\\IP SERVIDOR\RecursosCorporativos\FondoTaboas.jpg

Se nos debería abrir la imagen:



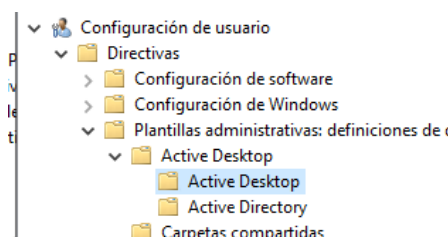
Demostración de que la red funciona.

Ahora deberemos crear una GPO, la cual llamaremos **Fondo Corporativo**, y deberemos vincularla a nuestra Unidad Organizativa donde estén equipos y usuarios. Haremos clic derecho sobre **despliegue.taboas > Crear GPO en este dominio y vincularlo > Le pondremos el nombre ya mencionado > Aceptar**.



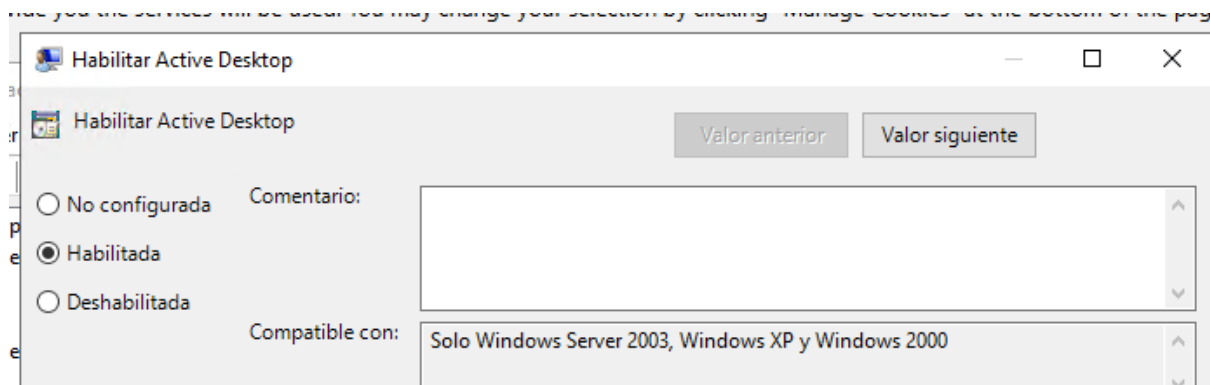
Creación GPO Fondo Corporativo.

Ahora le daremos click derecho sobre **Fondo Corporativo > Editar** y navegaremos por el sistema de carpetas empezando por **Configuración de usuario > Directivas > Plantillas administrativas > Active Desktop > Active Desktop**:



Árbol de carpetas para llegar.

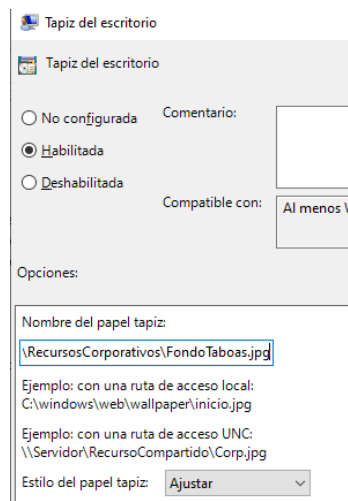
Una vez dentro le daremos clic en la que dice **Habilitar Active Desktop**, la habilitamos en la siguiente ventana, aplicamos y aceptamos:



Habilitación de Active Desktop.

Miraremos otra opción dentro de esta misma carpeta llamada Tapiz del escritorio, le daremos clic también la habilitaremos, si nos fijamos en la parte de abajo a la izquierda en esta ventana tenemos la casilla llamada **Nombre del papel tapiz**, ahí tendremos que pegar la ruta que anteriormente hemos buscado por nuestro cliente:

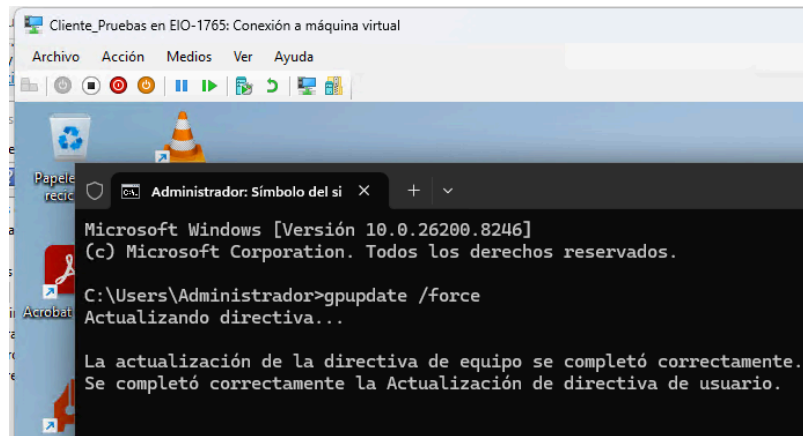
\\IP SERVIDOR\RecursosCorporativos\FondoTaboas.jpg



Habilitación de tapiz de escritorio y ruta.

En el estilo de papel tapiz le ponemos ajustar o rellenar para que no se deforme con distintos monitores, le daremos en aplicar y aceptar.

Ahora haremos la prueba, para ello iremos a la máquina cliente y le forzaremos la actualización de GPOs con el comando **gpupdate /force**, una vez acabado, cerraremos sesión y entraremos de nuevo:



Actualización GPOs.

Volvemos a entrar con alguna de las cuentas de dominio y no en local:

Se ha creado el usuario Carlos Taboas para poder realizar pruebas como esta:



Incorporación de logo con éxito.

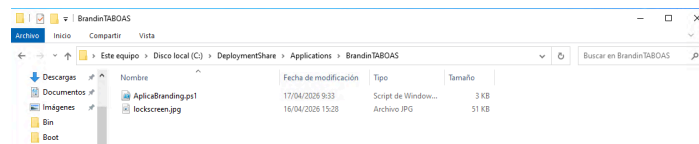
Como podemos ver, se nos ha cambiado el fondo de pantalla, y se aplicará de esta forma a cualquiera que entre en su escritorio en el dominio.

Ahora iremos con la configuración para el fondo de bloqueo e inicio de sesión.

(Anotaciones sobre la configuración de fondo de bloqueo e inicio de sesión en apartado de errores).

Lo primero que deberemos realizar será crear la carpeta BrandingTABOAS en esta ruta **C:\DeploymentShare\Applications\BrandingTABOAS**

Una vez creada deberemos introducir dentro la imagen corporativa que pensamos tener de pantalla de bloqueo y un script que utilizaremos para proceder con este cambio:



Ejemplo de cómo quedarían las carpetas.

```
Win server en EIO-1705: Conexión a máquina virtual
Archivo Acción Medios Ver Ayuda
# Sin título: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# =====
# SCRIPT DE BRANDING INTEGRADO - TABOAS SL
# Incluye: Información OEM y Plan B para Pantalla de Bloqueo
# =====

# --- 1. CONFIGURACIÓN DE INFORMACIÓN OEM ---
$DestinoLogo = "C:\Windows\Branding\OEM"
$OrigenLogo = "$PSScriptRoot\oemlogo.bmp"
$RegKeyOEM = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation"

If (!(Test-Path $DestinoLogo)) { New-Item -Path $DestinoLogo -ItemType Directory -Force }
If (Test-Path $OrigenLogo) { Copy-Item -Path $OrigenLogo -Destination "$DestinoLogo\oemlogo.bmp" -Force }

Set-ItemProperty -Path $RegKeyOEM -Name "Manufacturer" -Value "TABOAS SL"
Set-ItemProperty -Path $RegKeyOEM -Name "Logo" -Value "$DestinoLogo\oemlogo.bmp"
Set-ItemProperty -Path $RegKeyOEM -Name "SupportHours" -Value "Lunes a Viernes (8:00 - 15:00)"
Set-ItemProperty -Path $RegKeyOEM -Name "SupportPhone" -Value "+34 986 11 22 33"

# --- 2. PLAN B: PANTALLA DE BLOQUEO (FORZADO PARA WIN PRO) ---
$RutaWebScreen = "C:\Windows\Web\Screen"
$OrigenLock = "$PSScriptRoot\locksreen.jpg"

If (Test-Path $OrigenLock) {
    # Tomamos posesión de la carpeta de imágenes de Windows para poder escribir
    # Esto es necesario porque incluso el Admin tiene permisos restringidos aquí
    Takeown /f $RutaWebScreen /r /d /s
    icacls $RutaWebScreen /grant "administradores:(OI)(CI)F" /t

    # Sobreescribimos la imagen por defecto de Windows (img100.jpg)
    # Windows 11 Pro usa este archivo como base para la pantalla de bloqueo
    Copy-Item -Path $OrigenLock -Destination "$RutaWebScreen\img100.jpg" -Force

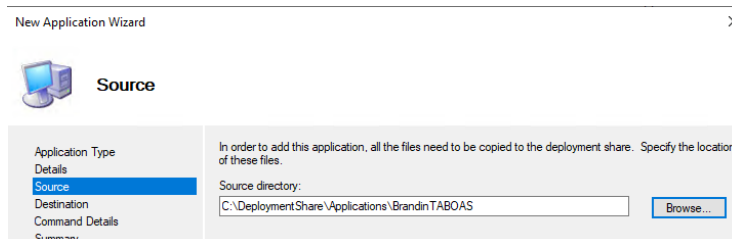
    # Por seguridad, sobreescribimos también la img105 que a veces se usa de backup
    Copy-Item -Path $OrigenLock -Destination "$RutaWebScreen\img105.jpg" -Force
}

# --- 3. LIMPIEZA DE CACHE DE IMÁGENES ---
# Esto obliga a Windows a regenerar la vista previa de la pantalla de bloqueo
$PathCache = "$env:ProgramData\Microsoft\Windows\SystemData"
# Nota: Esta carpeta es muy restrictiva, el script la limpiará durante el despliegue (SYSTEM)
```

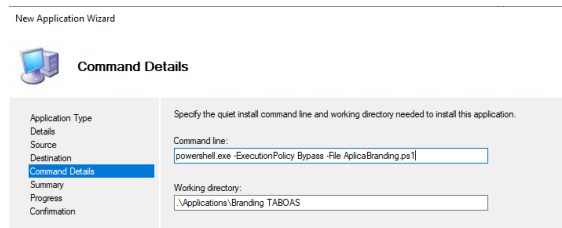
Script para bloqueo de pantalla y OEM.

(Como podemos observar, en el script también se ha preparado una parte para el OEM que viene a posteriori de esto).

Una vez hecho esto deberemos registrar esta carpeta como aplicación, como hemos hecho anteriormente con el resto de esas, deberemos entrar a **Deployment Workbench > Applications > clic derecho y New Application > Application with source files >** ponemos un nombre, en **Source Directory** buscamos la carpeta que creamos ahora con la imagen de bloqueo y el script, y en la casilla **Command Line** deberemos escribir el comando que lanzará el script:



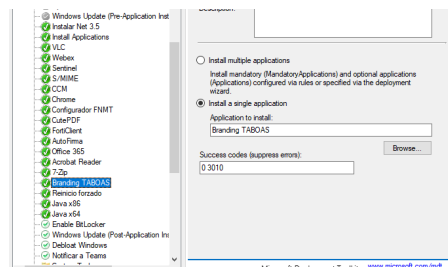
Ruta carpeta Brading TABOAS.



Comando para activar el script.

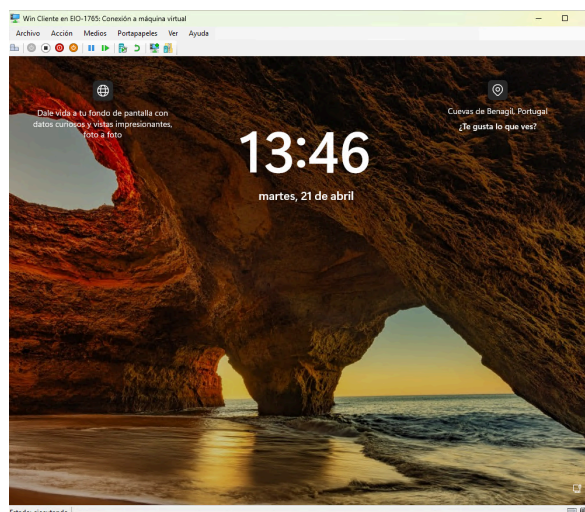
A partir de aquí siguiente hasta acabar.

Ahora deberemos ir a la pestaña de **Task Sequences > Task Sequence > State Restore > Add > General > Install Application > Install a single application > Browse > Branding TABOAS**, por mi parte lo colocaré antes del reinicio forzado que se hace por los javas:



Task Sequences Branding TABOAS.

Por esta parte ya estaría realizado, la próxima vez que instalemos un equipo nuevo, en el momento que se reinicie este se despertará con el fondo de bloqueo e inicio de sesión corporativo.



Incorporación de fondo de pantalla de bloqueo corporativo fallida.

Como vemos, no se ha logrado después de reiterados intentos lo que se buscaba.

Logo Corporativo en “Este Equipo” (OEM).

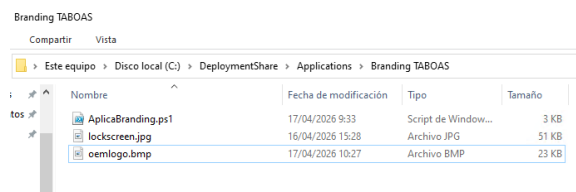
Ahora comenzaremos con el OEM, para poder realizarlo necesitaremos de una imagen de 120x120 píxeles, para ello abriremos con **Paint** la imagen, clicamos en **Inicio** y le daremos a la herramienta **Seleccionar**, recortaremos la imagen por donde queremos que se vea, una vez seleccionado le damos a **Recortar**, una vez tengamos la imagen que queremos, le daremos **Control + W** para redimensionar la imagen:



Resultado de como quedaría.

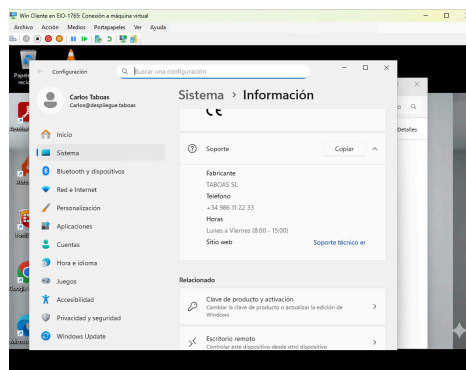
Ahora guardaremos en formato BMP desde **guardar como**, lo tendremos que llamar **oemlogo.bmp** y lo guardaremos en la ruta anterior donde creamos el script y metimos la imagen de bloqueo de pantalla:

C:\DeploymentShare\Applications\BrandingTABOAS



Ubicación de OEM.

Actualmente habría que crear un script que deberíamos meter en en la carpeta, y de ahí las Task Sequences, pero como ya hemos realizado este paso anteriormente por la pantalla de bloqueo y se incluyeron bloques para el OEM, con solo introducir la imagen dentro de la carpeta, ya tendríamos el trabajo realizado en este caso.



Intento de incorporación OEM fallido.

Como vemos, pone datos de la empresa, pero no aparece la foto que se pretendía.

Resolución de problemas (Troubleshooting)

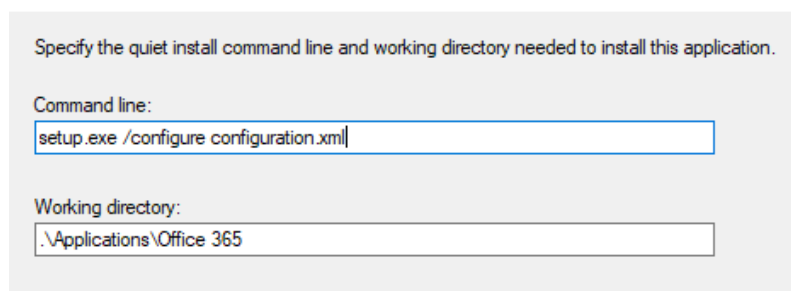
Como era de esperar, no todo ha ido a la perfección, este apartado se basa en resolución de problemas, siguiendo los parámetros que más abajo tenemos para la mayor anotación de apuntes posible sobre el proyecto.

Fallo en la instalación desatendida de Microsoft Office 365.

Síntoma: Durante la ejecución de la **Task Sequence**, la instalación de **Office 365** falla y el software no se implementa en la máquina cliente.

Causa teórica: El despliegue inicial se intentó mediante un script .bat que **apuntaba a un directorio inexistente**. Tras corregirlo e intentar usar el instalador por defecto, se detectó un **nuevo fallo** debido a que este buscaba los archivos en **internet**. Las máquinas cliente en esta fase del despliegue requieren instalaciones estrictamente **offline**.

Solución aplicada: Se procedió a preparar una instalación **offline**. Para ello, se modificó el archivo **configuration.xml** de la herramienta de despliegue de Office para descargar todos los archivos necesarios directamente a una carpeta local. Una vez descargados, se transfirió esta carpeta al servidor. Finalmente, en el **Deployment Workbench**, se añadió una nueva aplicación apuntando a este directorio local con un Command line ajustado para ejecutar la instalación de forma silenciosa y sin requerir conexión a internet.

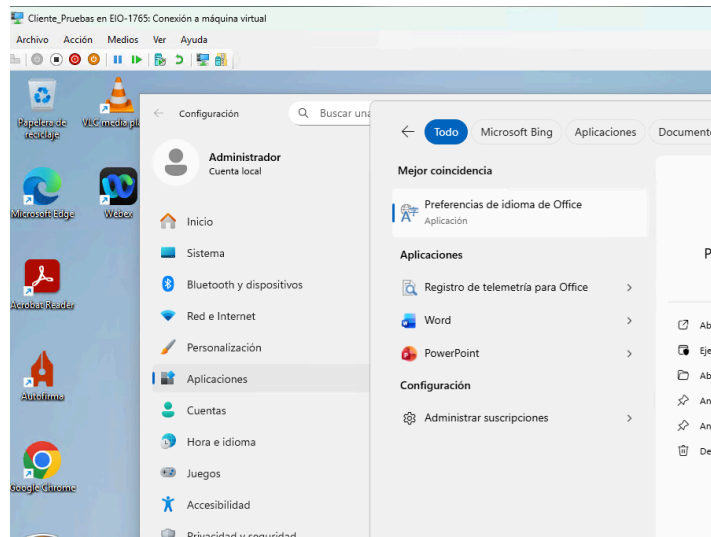


Specify the quiet install command line and working directory needed to install this application.

Command line:

Working directory:

Command line final de Office.



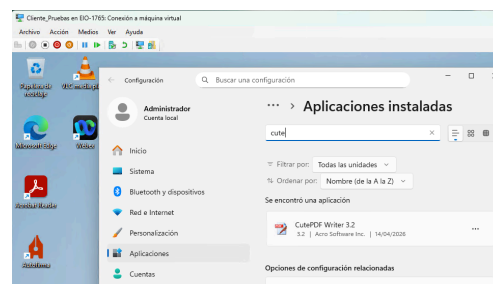
Demostración de la instalación Office365 exitosa.

Error en el despliegue de CutePDF.

Síntoma: El programa **CutePDF** no se instala en la máquina cliente durante el proceso automatizado, a pesar de estar incluido en la **Task Sequence**.

Causa teórica: El fallo residía en la configuración del comando de instalación silenciosa dentro de las propiedades de la aplicación en **MDT**. El nombre del ejecutable declarado en el comando contenía errores de sintaxis, impidiendo que el sistema encontrara el instalador correcto.

Solución aplicada: Se accedió al **Deployment Workbench** y se reconfiguró el **Quiet install** command de la aplicación, introduciendo el nombre exacto y correcto del instalador. Tras aplicar los cambios y lanzar una nueva prueba de despliegue, la instalación de **CutePDF** se ejecutó de forma exitosa.



Demostración de la instalación CutePDF.

Fallo de sincronización de claves BitLocker con Active Directory.

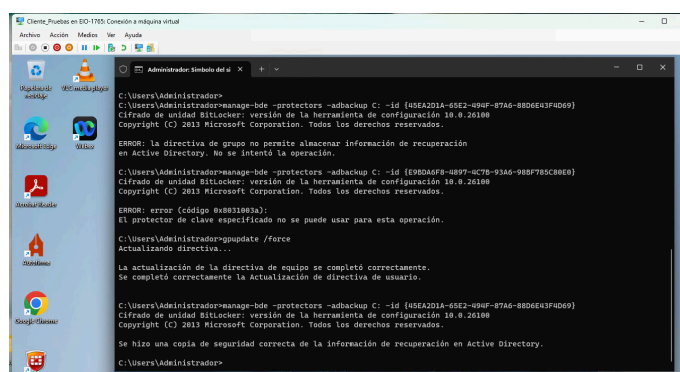
Síntoma: El sistema cliente logra cifrar correctamente su disco duro mediante BitLocker durante el despliegue, pero la clave de recuperación no se envía al servidor. Al revisar el Active Directory, la pestaña de recuperación de BitLocker del ordenador específico aparece vacía.

Causa teórica: Las GPOs aplicadas no estaban configuradas de forma suficientemente estricta para definir cómo y dónde debían guardarse las claves antes de autorizar el cifrado del disco.

Solución aplicada: Se editó la GPO en el servidor navegando a la siguiente ruta: **BitLocker_AD > Configuración del equipo > Directivas > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Cifrado de unidad BitLocker > Unidades de sistema operativo**, se localizó y habilitó la directiva: **"Elegir cómo pueden recuperarse las unidades del sistema operativo protegidas por BitLocker"**.

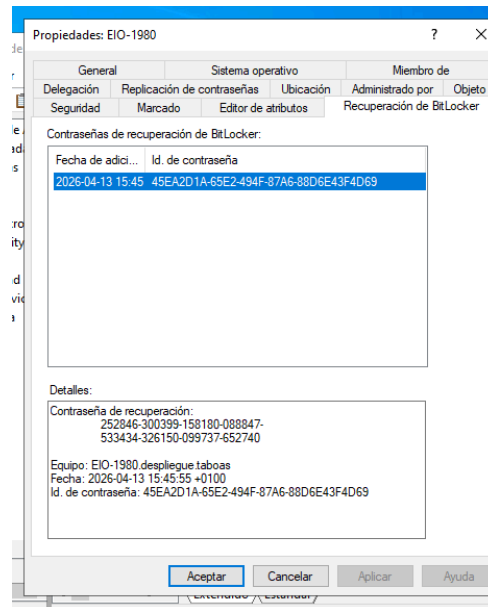
En el panel de opciones de la directiva, se marcaron todos los checks disponibles, exceptuando el segundo.

Para verificar la solución en el cliente, se forzó la actualización de directivas con el comando **gpupdate /force** y se forzó el envío de la clave mediante el comando: **manage-bde -protectors -adbackup C: -id {ID_DEL_PROTECTOR}**.



Comprobación BitLocker.

Tras esto, se comprobó en el **Active Directory** que la clave ya se reflejaba correctamente en el equipo correspondiente:



Guardado de clave BitLocker con éxito.

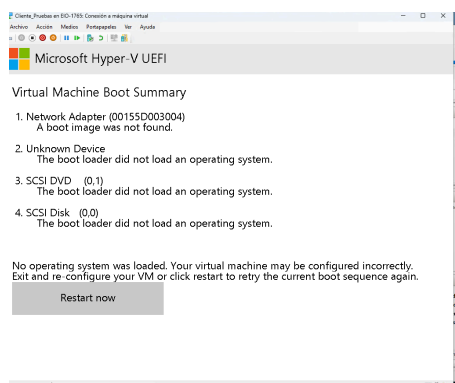
Fallo en la instalación de Java mediante Task Sequence.

Síntoma: Durante el despliegue del sistema operativo, al llegar al paso de la instalación de aplicaciones, la instalación desatendida de Java fallaba sistemáticamente, interrumpiendo la Task Sequence o saltándose la aplicación sin instalarla.

Causa teórica: El instalador de Java es muy sensible a las operaciones pendientes del sistema. Si una instalación anterior en la secuencia de tareas deja archivos bloqueados, claves de registro a medio escribir, o el servicio msiexec sigue ocupado en segundo plano, Java aborta su instalación al no tener el entorno completamente limpio.

Solución aplicada: Se insertó un paso de Pausa en el sistema, un timeout de 20 segundos dentro de la Task Sequence, colocado estratégicamente justo antes del paso de instalación de Java x64. Esto fuerza al sistema operativo a limpiar la memoria, liberar archivos bloqueados y cerrar procesos residuales de instalaciones previas, ofreciendo a Java un entorno "limpio" para ejecutarse correctamente.

Cierre inesperado del arranque PXE, imposibilidad de generar imagen de arranque



Error de incorporación PXE.

Síntoma: La máquina virtual cliente no lograba arrancar por red (PXE). Mostraba unas letras blancas de conexión inicial pero la conexión se cerraba milésimas de segundo después. Paralelamente, la consola de MDT lanzaba errores al intentar generar o actualizar el archivo LiteTouchPE_x86.wim o LiteTouchPE_x64.wim.

Causa teórica: Incompatibilidad crítica con las versiones más modernas del Windows ADK (como las de Windows 11). Microsoft eliminó componentes clave en estas versiones recientes, destacando el soporte nativo para VBScript dentro de Windows PE. Como MDT está programado casi en su totalidad usando VBScript, la ausencia de este componente provocaba que MDT no pudiera compilar las imágenes WIM correctamente o que, al intentar arrancar, el entorno se colapsara al no poder ejecutar sus propios scripts internos.

Solución aplicada: Se realizó un "downgrade" de las herramientas de despliegue. Se desinstaló por completo la versión actual problemática y se descargó e instaló el Windows ADK para Windows Server 2022 junto con su correspondiente Complemento de Windows PE. Esta versión mantiene el soporte nativo para VBScript y máxima compatibilidad con MDT, permitiendo regenerar las imágenes sin errores e inyectándolas de nuevo en el servidor WDS para restaurar el arranque PXE.

Se han probado infinidad de posibles soluciones, DHCP, arranque seguro, configuraciones específicas en el WDS... Resultó ser algo más sencillo.

Incompatibilidad inesperada con Fondo de Bloqueo por Versiones Windows.

Síntoma: Al configurar la Directiva de Grupo (GPO) para establecer una imagen corporativa en la pantalla de bloqueo y de inicio de sesión, la política se propaga correctamente al cliente (el comando gpupdate /force se completa sin errores). Sin embargo, el equipo cliente continúa mostrando la imagen de bloqueo genérica de Windows, incluso después de un reinicio completo del sistema.

Causa teórica: Existe una limitación por diseño impuesta por Microsoft en el licenciamiento del sistema operativo. La directiva "Forzar una imagen de pantalla de bloqueo y de inicio de sesión predeterminada específica" está restringida exclusivamente a las ediciones Enterprise y Education de Windows 10/11. Cuando el sistema operativo es Windows 11 Pro, procesa y lee la directiva, pero su código interno está programado para ignorar sistemáticamente.

Solución aplicada: Se implementó un despliegue alternativo mediante un script de PowerShell inyectado como Aplicación en la Task Sequence de MDT. El script realiza una sustitución física de los archivos originales del sistema: utiliza comandos de administración (takeown e icacls) para obtener permisos sobre la carpeta protegida C:\Windows\Web\Screen, y reemplaza las imágenes predeterminadas de fábrica de Windows por el archivo de imagen corporativa. De este modo, Windows 11 Pro carga la imagen de la empresa de forma nativa al creer que es su imagen por defecto.